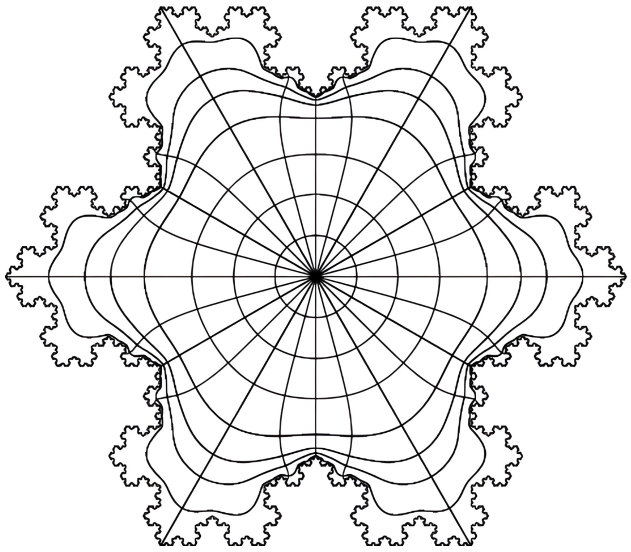
VARIABLE COMPLEJA I

Tercero curso del Grado en Matemáticas



Hugo Marquerie

Profesor: Eva Tourís

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Números complejos y funciones **1**

1.1. Números complejos 1

1.1.1. Introducción 1

1.1.2. Conjugación y módulo 3

1.1.3. Representación polar 4

1.1.4. Potencias y raíces complejas 5

1.1.5. Lugares geométricos en $\mathbb{C}$ 6

1.1.6. Topología del plano complejo 7

1.1.7. El plano complejo extendido. La esfera de Riemann 9

1.2. Funciones complejas 11

1.2.1. Definiciones básicas 11

1.2.2. Límites y continuidad 12

2. Funciones holomorfas **15**

2.1. Derivada compleja 15

2.1.1. Ecuaciones de Cauchy-Riemann 16

2.1.2. Funciones armónicas 19

2.1.3. Operadores de Wirtinger $\left(\partial f, \overline{\partial} f\right)$ 21

2.2. Funciones elementales 22

2.2.1. La función exponencial compleja 22

2.2.2. Funciones trigonométricas complejas 23

2.2.3. Funciones hiperbólicas complejas 24

2.2.4. Teorema de la función inversa para funciones holomorfas 25

2.2.5. Función logaritmo complejo 26

2.2.6. Potencias complejas y exponencial compleja arbitraria 27

2.2.7. Transformaciones de Möbius 29

3. Series de potencias **35**

3.1. Series numéricas 35

3.2. Sucesiones y series de funciones 38

3.2.1. Sucesiones de funciones 38

3.2.2. Series funcionales 39

3.3. Series de potencias 40

3.3.1. Convergencia de las series de potencias 40
3.3.2. Funciones analíticas 42

4. Fórmula integral de Cauchy **45**
4.1. Integración compleja 45
4.1.1. Integración compleja sobre intervalos reales 45
4.1.2. Integración compleja sobre caminos 46
4.2. Fórmula integral de Cauchy 50
4.2.1. Teorema de Cauchy en dominios convexos 52
4.2.2. Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden n 55
4.2.3. Teorema y fórmula de Cauchy en simplemente conexos y caminos cerrados arbitrarios 57
4.3. Consecuencias del teorema de Cauchy y de la fórmula integral de Cauchy . . 58

5. Series de Laurent y singularidades aisladas **65**
5.1. Series de Laurent 65
5.2. Singularidades aisladas 65

H. Hojas de ejercicios **67**
H.1. Números y funciones complejas 67
H.1.1. Operaciones algebraicas y propiedades básicas 67
H.1.2. Representación polar. Potencias y raíces complejas 70
H.1.3. Conjuntos en el plano y los números complejos 73
H.1.4. Topología del plano complejo 76
H.1.5. Funciones de una variable compleja: límites y continuidad 78
H.2. Funciones holomorfas 80
H.2.1. Funciones holomorfas. Ecuaciones de Cauchy-Riemann 80
H.2.2. Funciones armónicas 82
H.2.3. Las funciones exponencial, trigonométricas e hiperbólicas 83
H.2.4. Función inversa, logaritmos, raíces y potencias complejas 84
H.2.5. Las transformaciones de Möbius 86
H.3. Series complejas 88
H.3.1. Convergencia puntual y uniforme 88
H.3.2. Series de potencias 90
H.4. Integración compleja 94
H.4.1. Integrales de línea complejas 94
H.4.2. Teorema de Cauchy. Función primitiva 95

H.4.3. Fórmula integral de Cauchy. Índice 97
H.4.4. Teorema de Morera. Teorema de Liouville. Estimaciones de Cauchy . 101
H.4.5. Ceros de las funciones holomorfas 104
H.4.6. Principio del módulo máximo. Lema de Schwarz. Teorema de la aplicación abierta 105
H.5. Singularidades aisladas. Series de Laurent. Residuos y aplicaciones 108

E. Exámenes **113**
E.1. Final 2023-2024 A (ordinaria) 113
E.2. Final 2023-2024 B (ordinaria) 116

1. Números complejos y funciones

1.1. Números complejos

1.1.1. Introducción

Al considerar la ecuación $x^2 + 1 = 0$, vemos que no tiene solución en los números reales ($\mathbb{R}$). Sin embargo, si definimos un nuevo número i tal que $i^2 = -1$, podemos resolver la ecuación.

Definición 1.1.1 (Números complejos). Sea $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado de las operaciones:

- Suma: $\forall (a,b),(c,d) \in \mathbb{R}^2 : (a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$
- Producto: $\forall (a,b),(c,d) \in \mathbb{R}^2 : (a,b) \cdot (c,d) = (ac - bd, ad + bc)$

La tripleta $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es el cuerpo de los **números complejos**.

Proposición 1.1.2. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ *es un cuerpo.*

***Demostración*:** Sean $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$.

(I) $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad:

a) $(\mathbb{C}, +)$ es un grupo abeliano:

1) Asociatividad de la suma:

$$(a,b) + ((c,d) + (e,f)) = (a + c + e, b + d + f) = ((a,b) + (c,d)) + (e,f)$$

2) Elemento neutro de la suma: $(0,0) + (a,b) = (a,b) = (a,b) + (0,0)$

3) Elemento opuesto: $(a,b) + (-a,-b) = (a - a, b - b) = (0,0)$

4) Conmutatividad de la suma:

$$(a,b) + (c,d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c,d) + (a,b)$$

b) Asociatividad del producto:

$$\begin{aligned}(a,b) \cdot ((c,d) \cdot (e,f)) &= (a,b) \cdot (ce - df, cf + de) \\ &= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) \\ &= ((ac - bd, ad + bc)) \cdot (e,f) = ((a,b) \cdot (c,d)) \cdot (e,f)\end{aligned}$$

c) Leyes distributivas:

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot((c,d)+(e,f)) &= (a,b)\cdot(c+e,d+f)\\ &= (a(c+e)-b(d+f),a(d+f)+b(c+e))\\ &= (ac+ae-bd-bf,ad+af+bc+be)\\ &= (ac-bd,ad+bc)+(ae-bf,af+be)\\ &= (a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}((a,b)\cdot(c,d))+(e,f) &= (a+c,b+d)\cdot(e,f)\\ &= ((a+c)e-(b+d)f,(a+c)f+(b+d)e)\\ &= (ae+ce-bf-df,af+cf+be+de)\\ &= (ae-bf,af+be)+(ce-df,cf+de)\\ &= (a,b)\cdot(e,f)+(c,d)\cdot(e,f)\end{aligned}$$

d) Conmutatividad del producto:

$$(a,b)\cdot(c,d) = (ac-bd,ad+bc) = (ca-db,cb+da) = (c,d)\cdot(a,b)$$

e) Elemento neutro del producto: $(1,0)\cdot(a,b) = (a,b)$

(II) Elemento inverso: si $(a,b)\neq(0,0)$, entonces

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot\left(\frac{a}{a^2+b^2},\frac{-b}{a^2+b^2}\right) &= \left(\frac{a^2}{a^2+b^2}-\frac{-b^2}{a^2+b^2},\frac{ab}{a^2+b^2}+\frac{ba}{a^2+b^2}\right)\\ &= \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2},0\right) = (1,0)\end{aligned}$$

■

Definición 1.1.3 (unidad imaginaria). $i=(0,1)\in\mathbb{C}$ es la unidad imaginaria.

Esta unidad imaginaria cumple que $i^2=(0,1)\cdot(0,1)=(0-1,0+0)=(-1,0)=-1\in\mathbb{R}$ y por tanto es solución de la ecuación $x^2+1=0$.

Definición 1.1.4 (Parte real e imaginaria). Dado $z=(a,b)\in\mathbb{C}$, definimos la parte real de z como $\Re(z)=a\in\mathbb{R}$ y la parte imaginaria de z como $\Im(z)=b\in\mathbb{R}$.

Entonces, $\forall z=(a,b)\in\mathbb{C}: z=(a,0)+(0,b)=(a,0)+(0,1)\cdot(b,0)=\Re(z)+i\Im(z)$. Por tanto, podemos escribir z en **forma binómica** como $z=a+bi$.

Proposición 1.1.5. $\mathbb{C}$ *es una extensión algebraica de* $\mathbb{R}$.

***Demostración*:** Consideramos la aplicación $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por $\forall a \in \mathbb{R} : \varphi(a) = (a, 0)$.

(I) Compatible con la suma: $\varphi(a+b) = (a+b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = \varphi(a) + \varphi(b)$

(II) Compatible con el producto: $\varphi(a \cdot b) = (a \cdot b, 0) = (a, 0) \cdot (b, 0) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

(III) Compatible con el neutro multiplicativo: $\varphi(1) = (1, 0) = 1$

Como ϕ cumple las condiciones de la definición, es un morfismo de anillos y, por tanto, $\mathbb{C}$ es una extensión de cuerpos de $\mathbb{R}$. ■

Observación 1.1.6. Se tiene que $\mathbb{C}$ es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial con base canónica $(1, i)$.

Además, podemos ver que $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ contiene a $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ como subcuerpo si definimos la aplicación $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de la forma $\forall a \in \mathbb{R} : \varphi(a) = (a, 0)$.

1.1.2. Conjugación y módulo

Definición 1.1.7 (Conjugación). Sea $\bar{\cdot}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es la conjugación

$$\iff \forall z = a + bi \in \mathbb{C} : \overline{z} = a - bi.$$

Al número $\overline{z}$ se le llama **conjugado** de z.

Definición 1.1.8 (Módulo). El módulo de $z = a + bi \in \mathbb{C}$ es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Observación 1.1.9. $|\Re(z)|, |\Im(z)| \leqslant |z| \ \wedge \ |\overline{z}| = |z|$.

Proposición 1.1.10 (Propiedades básicas). *Sean $z, w \in \mathbb{C}$, entonces*

(1) $z \cdot \overline{z} = |z|^2$

(2) $z \neq 0 \implies z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$

(3) $\Re(z) = \dfrac{z + \overline{z}}{2} \wedge \Im(z) = \dfrac{z - \overline{z}}{2i}$

(4) $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w} \wedge \overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$

(5) $|z + w| \leqslant |z| + |w|$

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

Ejercicio 1.1.11. ¿Cuándo se da la igualdad en la desigualdad triangular?

***Solución*:** Se tiene que $|z + w| = |z| + |w| \iff z = \lambda w$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Es decir, cuando los vectores z y w de $\mathbb{R}^2$ son colineales (linealmente dependientes) o alguno de ellos es nulo.

Observación 1.1.12. $\mathbb{C}$ es un $\mathbb{C}$-espacio vectorial hermítico con producto interno dado por $\forall z, w \in \mathbb{C} : \langle z, w\rangle = z \cdot \overline{w}$. La norma inducida viene, por tanto, dada por $\forall z = a + bi \in \mathbb{C} : \|z\| = \sqrt{\langle z, z\rangle} = \sqrt{z \cdot \overline{z}} = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \|(a, b)\|$ en $\mathbb{R}^2$.

Luego $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ es un espacio normado equivalente a $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$. En consecuencia, hereda todas sus propiedades métricas y topológicas. Por tanto, $\mathbb{C}$ es un espacio de Hilbert.

Ejercicio 1.1.13. Demuestra por inducción que $\forall z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N} : \overline{z^n} = \overline{z}^n$.

***Solución*:**

Observación 1.1.14 (Ángulo entre dos vectores). Recordamos que la fórmula para el ángulo entre dos vectores u, v en un espacio euclídeo es $\cos(\theta) = \frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|\|v\|}$.

En el caso de los números complejos $z = a + bi, w = c + di \in \mathbb{C}$, se tiene por un lado que $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \wedge |w| = \sqrt{c^2 + d^2}$ y por otro que $\langle z, w\rangle = ac + bd = \Re(z\overline{w})$ (interpretando a z y w como vectores de $\mathbb{R}^2$). Así, el ángulo entre z y w viene dado por $\cos\theta = \frac{\Re(z\overline{w})}{|z||w|}$.

1.1.3. Representación polar

Dado que, como hemos definido los números complejos, $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, podemos representar un número complejo $z = a + bi = (a, b)$ en coordenadas polares (r, θ), donde $r \geqslant 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$[1]. Así, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\tan\theta = \frac{b}{a}$ cuando $a \neq 0$. Se tiene además que

$$\left.\begin{array}{l} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{array}\right\} \implies z = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}.$$

Definición 1.1.15 (Argumento). Sea $z \in \mathbb{C}$, $\arg z \subset \mathbb{R}$ es el argumento de z

$$\iff \arg z = \left\{\alpha \in \mathbb{R} : z = |z|\, e^{i\alpha}\right\}.$$

Definición 1.1.16 (Argumento principal). Sea $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Arg} z$ es el argumento principal de z

$$\iff \operatorname{Arg} z \in \arg z \wedge \operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi).$$

Ejercicio 1.1.17. Sea $z = 1 + i\sqrt{3}$, calcula $\operatorname{Arg} z$, $\operatorname{Arg}\overline{z}$, $\operatorname{Arg} -z$.

***Solución*:**

[1] En ocasiones nos será útil considerar $\theta \in (-\pi, \pi]$.

(a) Sea $\theta_z = \operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$.

$$\implies \begin{cases} \cos\theta_z = \frac{1}{\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}} = \frac{1}{2} \\ \sin\theta_z = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \tan\theta_z = \sqrt{3}$$

y además z está en el primer cuadrante, por lo que $\theta_z = \frac{\pi}{3}$.

(b) Sea $\theta_{\overline{z}} = \operatorname{Arg}\overline{z} \in [0, 2\pi)$. Como $\overline{z} = 1 - i\sqrt{3}$, $\tan\theta_{\overline{z}} = -\sqrt{3}$ y como $\overline{z}$ está en el cuarto cuadrante, $\theta_{\overline{z}} = \frac{5\pi}{3}$.

(c) De manera similar $\theta_{-z} = \operatorname{Arg}(-z) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

Ejercicio 1.1.18. Escribe en forma polar: (a) $1 - i$ (b) $1 + i\sqrt{3}$ (c) $1 - i\sqrt{3}$.

***Solución*:**

(a) Sea $z = 1 - i$, entonces $z = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i} = \sqrt{2}e^{7\frac{\pi}{4}i}$.

(b) Sea $z = 1 + i\sqrt{3}$, entonces $z = 2e^{\frac{\pi}{3}i}$.

(c) Sea $z = 1 - i\sqrt{3}$, entonces $z = 2e^{-\frac{\pi}{3}i} = 2e^{5\frac{\pi}{3}i}$.

1.1.4. Potencias y raíces complejas

Proposición 1.1.19. *Sean $z_1 = r_1e^{i\theta_1}, z_2 = r_2e^{i\theta_2} \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ dados en forma polar, entonces*

(1) $z_1 \cdot z_2 = r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ (2) $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1-\theta_2)}$

En general, $\forall j \in \mathbb{N}_n : z_j = r_je^{i\theta_j} \implies z_1 \cdot z_2 \cdots z_n = r_1r_2 \ldots r_ne^{i(\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n)}$.

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

Ejercicio 1.1.20. Usar $z = 1 - i$ y $w = 1 + i\sqrt{3}$ para calcular $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ y $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

***Solución*:** Escribimos z y w en forma polar:

$$z = 1 - i = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i} \quad \wedge \quad w = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{\pi}{3}i}.$$

Como $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$, debemos multiplicar z y w:

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (1-i)\left(1+\sqrt{3}\right) = \left(1+\sqrt{3}\right) + i\left(\sqrt{3}-1\right) \\ &= 2\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{12}i} = 2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + 2\sqrt{2}i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

Así, $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ y $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$.

Observación 1.1.21. De la proposición 1.1.19 se deduce que $\forall z \in \mathbb{C} : z^n = r^n e^{in\theta}$ y, utilizando la fórmula de Euler, $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$.

Proposición 1.1.22 (Fórmula de Moivre). $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Ejercicio 1.1.23. Dado $z = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, demuestra que $z^{16} = z$.

***Solución*:** Escribimos z en forma polar: $z = e^{i\frac{2\pi}{3}}$. Así $z^{16} = e^{i\frac{32\pi}{3}} = e^{i\frac{2\pi}{3}} = z$. ■

Observación 1.1.24. Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo algebraicamente cerrado (por el TFA), tenemos que $\forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} : \exists n$ raíces n-ésimas distintas de w.
En efecto, si escribimos w en forma polar $w = re^{i\theta}$, entonces

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \sqrt[n]{w} = \sqrt[n]{r}\sqrt[n]{e^{i(\theta+2k\pi)}} = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}.$$

Sin embargo, $\forall j \in \mathbb{N} : \frac{\theta+2(k+jn)\pi}{n} = \frac{\theta+2k\pi}{n} + 2j\pi$, por lo que los senos y cosenos toman de nuevo los mismos valores y solo hay n raíces n-ésimas distintas: las que corresponden a $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Además, las raíces de w son los vértices de un polígono regular inscrito en una circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$ y centro en el origen.

1.1.5. Lugares geométricos en $\mathbb{C}$

Definición 1.1.25 (Circunferencia). En $\mathbb{R}^2$, dado un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, la circunferencia centrada en él con radio $r > 0$ se define como

$$C((a,b),r) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2\}$$

En $\mathbb{C}$, si $c = a + ib$, se tiene que

$$C_{\mathbb{C}}(c,r) := \{z \in \mathbb{C} : |z-c| = r\} = \left\{x + iy \in \mathbb{C} : (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2\right\}$$

Definición 1.1.26 (Disco abierto). El disco abierto centrado en el punto c se define como

$$D(c,r) = \{z \in \mathbb{C} : |z-c| < r\}$$

Definición 1.1.27 (Disco cerrado). El disco cerrado (círculo) centrado en el punto c se

define como

$$\overline{D(c,r)} = \{z \in \mathbb{C} : |z-c| \leqslant r\}$$

Definición 1.1.28. En $\mathbb{R}^2$, la ecuación general de una recta está dada por la expresión $ax + by + c = 0$ con $a^2 + b^2 \neq 0$.

Hay varios enfoques en $\mathbb{C}$:

- Primer enfoque: $ax + by + c = 0 \implies a\dfrac{z+\overline{z}}{2} + b\dfrac{z-\overline{z}}{2i} + c = 0.$

  $$\implies \left(\frac{a-ib}{2}\right) z + \left(\frac{a+ib}{2}\right)\overline{z} + c = 0 \implies (a-ib)z + (a+ib)\overline{z} + 2c = 0$$

  De modo que la ecuación de la recta queda: $\boxed{\overline{A}z + A\overline{z} + B = 0}$ $\quad A = a+ib,\ B = 2c.$

- Segundo enfoque: $ax + by + c = 0 \iff a\Re(z) + b\Re(-iz) + c = 0$

  $$\iff \Re((a-ib)z) + c = 0 \iff \boxed{\Re(\alpha z) + c = 0} \quad \alpha = a - ib \in \mathbb{C}$$

Semiplanos: El más habitual va a ser $\mathbb{H} := \{z = x + iy \in \mathbb{C} : \Im(z) = y > 0\}$.

1.1.6. Topología del plano complejo

Como $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ es un espacio normado, $(\mathbb{C}, d)$ con $\forall z, w \in \mathbb{C} : d(z,w) = |z-w|$ es un espacio métrico, también es un espacio topológico cuya topología coincide con la usual de $\mathbb{R}^2$.

Recordamos las siguientes definiciones topológicas:

Definición 1.1.29 (Separación). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico,

$$(U,V) \text{ es una separación de } X \iff U, V \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} \wedge U \cap V = \varnothing \wedge U \cup V = X.$$

Definición 1.1.30 (Conexión). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, X es conexo

$$\iff X \text{ no admite ninguna separación.}$$

Definición 1.1.31 (Dominio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$D \subset X \text{ es un dominio en } X \iff D \text{ es abierto } (D \in \mathcal{T}) \text{ y conexo.}$$

Definición 1.1.32 (Punto de acumulación). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $x \in X$ es un punto de acumulación de $A \subset X$

$$\iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \varnothing.$$

Definición 1.1.33 (Conjunto acotado). Sea (X, d) un esp. métrico, $A \subset X$ es acotado

$$\iff \exists x \in X, r \in \mathbb{R} : A \subset B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Definición 1.1.34 (Compacidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $K \subset X$ es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

Definición 1.1.35 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in U.$$

Definición 1.1.36 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy } \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Teorema 1.1.37. *Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_n + iy_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ y $z \in \mathbb{C}$, entonces*

(1) *Si $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a z, ese límite es único.*

(2) *Si $\forall n \in \mathbb{N} : z_n = x_n + iy_n \wedge z = x + iy$, entonces*

$$z_n \xrightarrow{n\to\infty} z \iff \left(x_n \xrightarrow{n\to\infty} x\right) \wedge \left(y_n \xrightarrow{n\to\infty} y\right).$$

(3) *$(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{C}$ $\iff$ $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son de Cauchy en $\mathbb{R}$.*

***Demostración* (Idea):**

1. Se tiene que

$$\max\{|x_n - x|, |y_n - y|\} \leqslant |z_n - z| \leqslant |x_n - x| + |y_n - y|.$$

■

Ejemplos 1.1.38 (de convergencia de sucesiones en $\mathbb{C}$).

1 $z_n = \left(6 + \frac{1}{n}\right)^2 + i\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} 36 + ie^{-1}$.

2 $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $z_n = i^n$ no converge en $\mathbb{C}$ ya que para $n \in \mathbb{N}$:

$$\left.\begin{aligned} z_{4n} &= i^{4n} = \left(i^4\right)^n = 1^n = 1 \\ z_{4n+1} &= i^{4n+1} = i \end{aligned}\right\} \implies |z_{4n} - z_{4n+1}| = |1 - i| = \sqrt{2} \not< \varepsilon.$$

$\boxed{3}$ $z_n = \dfrac{e^{in!}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$ ya que $|z_n| = \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

Definición 1.1.39 (Divergencia a ∞ en $\mathbb{C}$). Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ una sucesión

$$\begin{aligned} z_n \xrightarrow{n\to\infty} \infty &\iff \forall R > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : |z_n| > R \\ &\iff |z_n| \xrightarrow{n\to\infty} \infty. \end{aligned}$$

Ejercicio 1.1.40. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$, demuestra que

(a) $|z| < 1 \implies z^n \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

(b) $z = 1 \implies z^n \xrightarrow{n\to\infty} 1$.

(c) $|z| > 1 \implies z^n \xrightarrow{n\to\infty} \infty$.

(d) $|z| = 1 \wedge z \neq 1 \implies z^n$ no converge.

***Solución*:**

1. $|z^n| = |z|^n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ ya que $|z| < 1$.
2. $z = 1 \implies \forall n \in \mathbb{N} : z^n = 1$. Así, $z^n \xrightarrow{n\to\infty} 1$.
3. $|z^n| = |z|^n \xrightarrow{n\to\infty} \infty$ ya que $|z| > 1$.
4. Probamos el contrarecíproco: si $z^n \xrightarrow{n\to\infty} z_0 \in \mathbb{C}$ y $|z| = 1$, entonces $z = 1$.

Ejercicio 1.1.41. Sea $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Demuestra que

(a) $z \in \overline{\mathbb{D}} \implies \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z^n}{n} = 0$.

(b) $z \in \overline{\mathbb{D}}^c \implies \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z^n}{n} = \infty$.

1.1.7. El plano complejo extendido. La esfera de Riemann

Se tiene que el plano complejo no es topológicamente compacto ($(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u)$ no lo es ya que, por ejemplo, cualquier subcubrimiento del cubrimiento por abiertos $\{(n-1, n+1) \times \mathbb{R} : n \in \mathbb{Z}\}$ dejaría puntos de $\mathbb{R}^2$ al descubierto).

Definición 1.1.42 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\right\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P\colon \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0,0,1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0,0,1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1-\lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1-\lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2\left(x^2 + y^2 + 1\right) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

Luego $\forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\dfrac{2x}{|z|^2+1}, \dfrac{2y}{|z|^2+1}, \dfrac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right) = \left(\dfrac{2\Re(z)}{|z|^2+1}, \dfrac{2\Im(z)}{|z|^2+1}, \dfrac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right)$.

Ejercicio 1.1.43. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\dfrac{x_1}{1-x_3}, \dfrac{x_2}{1-x_3}\right) = \dfrac{x_1 + ix_2}{1-x_3}$.

Observación 1.1.44. Sea $P\colon \widehat{\mathbb{C}} \to \mathbb{S}^2$ definida como antes, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\mathbb{D}) &= \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 < 0\right\} \\ \mathbb{P}(\partial\mathbb{D}) &= \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 = 0\right\} \\ \mathbb{P}\left(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}\right) &= \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 > 0\right\} \end{aligned}$$

Toda recta del plano se proyecta en una circunferencia en $\mathbb{S}^2$ que pasa por $(0, 0, 1)$ y toda circunferencia en el plano se proyecta en una circunferencia en $\mathbb{S}^2$ que no pasa por $(0, 0, 1)$.

Podemos extender la topología de $\mathbb{C}$ a $\widehat{\mathbb{C}}$ haciendo que P sea un homeomorfismo.

Definición 1.1.45 (Métrica de cordal). Sea $\widehat{\mathbb{C}}$ el plano complejo extendido, $\hat{d}$ es la métrica de cordal

$$\iff \begin{aligned} \hat{d}\colon \widehat{\mathbb{C}} \times \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow [0, \infty) \\ (z, w) &\longmapsto \hat{d}(z, w) = \|P(z) - P(w)\|_{\mathbb{R}^3} \end{aligned}$$

Proposición 1.1.46. *La métrica de cordal es una métrica en* $\widehat{\mathbb{C}}$.

Proposición 1.1.47. *El espacio* $\widehat{\mathbb{C}}$ *es metrizable y una de las métricas que origina su topo-*

logía es la métrica de cordal:

$$\forall z, w \in \mathbb{C}: \ \hat{d}\,(z,w) = \frac{2\,|z-w|}{\sqrt{1+|z|^2}\sqrt{1+|w|^2}} \ \wedge \ \hat{d}(z,\infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}} \ \wedge \ \hat{d}(\infty,\infty)$$

Observación 1.1.48. Como $\forall z, w \in \mathbb{C} : |z|\,, |w| \geqslant 0 \implies \hat{d}(z,w) \leqslant 2\,|z-w|$.

Además, $\mathbb{P}(z), \mathbb{P}(w) \in \mathbb{S}^2 \implies \hat{d}(z,w) \leqslant 2$.

$$\implies \hat{d}(z,w) \leqslant 2\,\text{mín}\,\{1, |z-w|\} \text{ luego la distancia está acotada.}$$

$$D(\infty,\varepsilon) = \{\infty\} \cup \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}} < \varepsilon \right\} = \{\infty\} \cup \left\{ z \in \mathbb{C} : |z| > \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon} \right\}$$

$$= \{\infty\} \cup D(0,R)^c \text{ con } R = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}.$$

1.2. Funciones complejas

1.2.1. Definiciones básicas

Definición 1.2.1 (Función compleja). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, es una función compleja

$$\iff \exists u, v\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{R} : \forall z \in \mathbb{C} : f(z) = u(z) + iv(z).$$

Es decir, $u = \Re(f) \ \wedge \ v = \Im(f)$.

Observación 1.2.2. Como $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ como conjunto, f se puede ver como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ donde $\forall x, y \in \mathbb{R} : f(x,y) = (u(x,y), v(x,y))$ con u, v funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 1.2.3. Halla las funciones u, v de las siguientes funciones complejas:

(a) $f(z) = |z|^2 + 3z + i\overline{z}$. (b) $f(z) = e^z$.

***Solución*:**

(a) $f(x+iy) = (x^2+y^2) + 3(x+iy) + i(x-iy) = (x^2+y^2+3x+y) + i\,(x+3y)$.

(b) $f(x+iy) = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x\,(\cos y + i \sin y) = e^x \cos y + ie^x \sin y$.

Ejercicio 1.2.4. Halla las soluciones de la ecuación $e^z = i$.

***Solución*:** $e^z = i \iff e^z = e^{i\left(\frac{\pi}{2}+2\pi k\right)} \iff z = i\left(\frac{\pi}{2}+2\pi k\right)$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 1.2.5. Dada $f(z) = z^2$ y $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z), \Im(z) > 0\}$, halla $f(\Omega)$.

***Solución*:** Tenemos $f\left(re^{i\theta}\right) = r^2 e^{2i\theta}$ y como $re^{i\theta} \in \Omega \iff \theta \in \left(0, \pi/2\right) \wedge r > 0$, entonces $2\theta \in (0, \pi)$ y $r^2 > 0$. Por tanto,

$$f(\Omega) = \left\{re^{i\theta} : \theta \in (0, \pi) \wedge r > 0\right\} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\} = \mathbb{H}.$$

Ejercicio 1.2.6. Sea $f(z) = \arg(z)^2$.

1.2.2. Límites y continuidad

Recordamos las siguientes definiciones y propiedades básicas:

Definición 1.2.7 (Límite de una función). Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) dos espacios métricos y $f\colon X \to Y$ una función, f tiene límite en $x_0 \in X$ igual a $y_0 \in Y$

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in X : d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), y_0) < \varepsilon.$$

Proposición 1.2.8 (Propiedades básicas de límites). *Sean $f, g\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, tales que $\lim_{z\to z_0} f(z) = w \wedge \lim_{z\to z_0} g(z) = w'$, entonces*

(1) $\lim_{z\to z_0} (f \pm g)(z) = w \pm w'$.

(2) $\lim_{z\to z_0} (f \cdot g)(z) = w \cdot w'$.

(3) $w' \neq 0 \implies \lim_{z\to z_0} \left(\frac{f}{g}\right)(z) = \frac{w}{w'}$.

Definición 1.2.9 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \to Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 1.2.10 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \to Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Proposición 1.2.11 (Propiedades básicas de continuidad). *Sean $f, g\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continuas en $z_0 \in \Omega$, entonces*

(1) *$(f \pm g)(z)$ continua en z_0.*

(2) *$(f \cdot g)(z)$ continua en z_0.*

(3) *$g(z_0) \neq 0 \implies \left(\frac{f}{g}\right)(z)$ continua en z_0.*

[2]Realmente no sería una función $\mathbb{C}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ sino $\mathbb{C}\backslash\{0\} \to \mathcal{P}(\mathbb{R})$ pero se suele llamar función multivaluada a este tipo de funciones.

(4) *g continua en $f(z_0) \implies g \circ f$ continua en z_0.*

Definición 1.2.12 (Límite al infinito). Sea $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ y $z_0, w \in \mathbb{C}$, entonces

(I) $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty \iff \lim\limits_{z\to z_0} |f(z)| = \infty$.

(II) $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = w \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N > 0 : |z| > N \implies |f(z) - w| < \varepsilon$.

Ejemplos 1.2.13 (de límites en $\mathbb{C}$).

1 $\lim\limits_{z\to i} \dfrac{z^2+1}{z-i} = \lim\limits_{z\to i} \dfrac{(z+i)\cancel{(z-i)}}{\cancel{z-i}} = 2i.$

2 $\lim\limits_{z\to 1/2} \dfrac{z}{2z-1} = \infty$ ya que $\left|\dfrac{z}{2z-1}\right| \xrightarrow{z\to 1/2} \infty.$

3 $\lim\limits_{z\to 0} \dfrac{\overline{z}}{z}$ no existe ya que $\lim\limits_{x+0i\to 0} \dfrac{\overline{x+0i}}{x+0y} = 1$ y $\lim\limits_{0+yi\to 0} \dfrac{\overline{0+yi}}{0+y} = -1.$

4 $\lim\limits_{z\to\infty} (a_0 + \cdots + a_n z^n) = \infty$ si $a_n \neq 0$ porque

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k z^k\right| \overset{\nabla}{\geqslant} |a_n z^n| - \left|\sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k\right| \geqslant |a_n|\,|z|^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\,|z|^k$$

Veamos que $I = \sum\limits_{k=0}^{n-1} |a_k|\,|z|^k \leqslant \dfrac{|a_n|}{2}\,|z|^n$. Como $|z| \to \infty$, podemos tomar $N > 0$ tal que $|z| > N$ y elegimos

$$N = \text{máx}\left\{1, \frac{2}{|a_n|}\sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\right\} \implies |z| > 1 \implies 1 < |z| < \cdots < |z|^{n-1} < |z|^n.$$

$$\implies I = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\,|z|^k \leqslant |z|^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \leqslant \frac{|z|^{n-1}\,|a_n|\,N}{2} \leqslant \frac{|z|^{n-1}\,|a_n|\,|z|}{2} \leqslant \frac{|a_n|}{2}\,|z|^n.$$

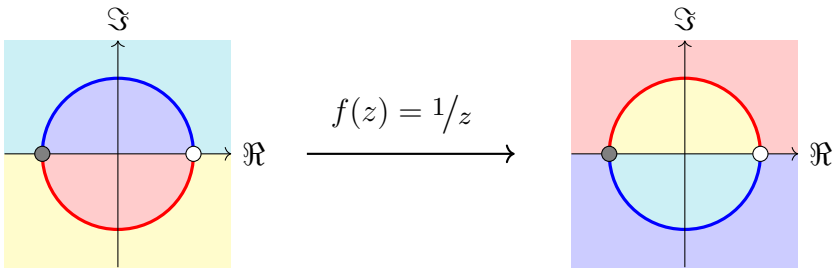
Por tanto, $\left|\sum\limits_{k=0}^{n} a_k z^k\right| \geqslant \dfrac{|a_n|}{2}\,|z|^n \xrightarrow{z\to\infty} \infty.$

Ejercicio 1.2.14. Estudia la continuidad de $f(z) = 1/z$ en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

***Solución*:** Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $\varepsilon > 0$, entonces tomamos $\delta < \text{mín}\left\{|z_0|^2/2, |z_0|^2/2\varepsilon\right\}$

$$|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| = \left|\frac{1}{z} - \frac{1}{z_0}\right| = \frac{|z_0 - z|}{|z \cdot z_0|} < \frac{2\,|z - z_0|}{|z_0|^2} < \varepsilon.$$

Podemos visualizar el efecto de esta función dividiendo el plano complejo en regiones:



El exterior de la circunferencia de radio 1 se mapea en el interior y viceversa, los semiplanos se mapean en el semiplano opuesto y, por tanto, los únicos puntos fijos son 1 y -1.

En la esfera de Riemman, esta función equivale a una rotación de 180° en el eje real.

Ejercicio 1.2.15. Estudia la continuidad de la función $\operatorname{Arg}\colon \mathbb{C} \setminus \{0\} \to (-\pi, \pi]$.

***Solución*:**

2. Funciones holomorfas

2.1. Derivada compleja

Definición 2.1.1 ($\mathbb{C}$-derivabilidad en un punto). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

Definición 2.1.2 (Función holomorfa). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Definición 2.1.3 (Función holomorfa en un punto). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega \iff \exists r > 0 : f\big|_{D(x_0,r)} \in \mathcal{H}(D(x_0,r))$.

Definición 2.1.4 (Función entera). Sea $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una función, f es entera

$$\iff f \text{ es holomorfa en todo } \mathbb{C} \iff f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}).$$

Proposición 2.1.5 (Propiedades de la $\mathbb{C}$-derivabilidad).
Sean $f, g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dos funciones, entonces

(1) *f $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \mathbb{C} \implies f$ es continua en z_0.*

(2) *f, g $\mathbb{C}$-derivables en $z_0 \in \mathbb{C} \implies f \pm g, f \cdot g, f/g$ $(g(z_0) \neq 0)$ son $\mathbb{C}$-derivables en z_0:*

   (a) $(f \pm g)'(z_0) = f'(z_0) \pm g'(z_0)$.

   (b) $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.

   (c) $\left(f/g\right)'(z_0) = \dfrac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$.

(3) *Regla de la cadena: f $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$, g $\mathbb{C}$-derivable en $f(z_0) \implies g \circ f$ es $\mathbb{C}$-derivable en z_0 y $(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))\, f'(z_0)$.*

Ejercicio 2.1.6. Utilizando la definición, estudia la $\mathbb{C}$-derivabilidad de las siguientes funciones:

(a) $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = c$ con $c \in \mathbb{C}$.

(b) $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = z^n$ con $n \in \mathbb{N}$.

(c) $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = \overline{z}$.

***Solución*:**

(a) $f(z) = c \implies f'(z) = 0$ ya que $\forall z \in \mathbb{C} : \lim_{h\to 0} \dfrac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{c-c}{h} = 0.$

(b) $f(z) = z^n \implies f'(z) = nz^{n-1}$ ya que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(z+h)^n - z^n}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^{n-k}h^k - z^n}{h} =$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} z^{n-k}h^k}{h} = \lim_{h\to 0} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} z^{n-k}h^{k-1} = nz^{n-1}.$$

(c) $f(z) = \overline{z} \implies f$ no es $\mathbb{C}$-derivable en ningún punto ya que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\overline{z+h} - \overline{z}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\overline{z} + \overline{h} - \overline{z}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\overline{h}}{h}$$

y este límite no existe (ejemplo 3 de los ejemplos 1.2.13).

Observación 2.1.7. Los polinomios $p(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$ son enteros.

2.1.1. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Dado que $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ como conjuntos, podemos interpretar una función compleja f como dos funciones reales u y v:

$$\begin{array}{l} f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ \qquad (x,y) \longmapsto (u(x,y), v(x,y)) \end{array} \quad \text{donde} \quad u, v\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}.$$

Observación 2.1.8. El apartado (c) del ejercicio 2.1.6 muestra que la $\mathbb{R}$-derivabilidad de f como función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ no implica su $\mathbb{C}$-derivabilidad.

El siguiente teorema permite caracterizar la derivada de las funciones complejas en términos de ciertas ecuaciones diferenciales.

Teorema 2.1.9 (de Cauchy-Riemann). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$, definimos $u, v\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dados por $u(x,y) = \Re(f(x+iy))$ y $v(x,y) = \Im(f(x+iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$*

(1) *u, v son $\mathbb{R}$-diferenciables en (x_0, y_0).*

(2) *Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0):*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \tag{2.1}$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que f es $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, entonces

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} \tag{2.2}$$

o, equivalentemente

$$\exists f'(z_0) : \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = 0. \tag{2.3}$$

Paso 1: Veamos que $\exists u_x(x_0,y_0), u_y(x_0,y_0), v_x(x_0,y_0), v_y(x_0,y_0)$ y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann (2.1). Comenzamos estudiando (2.2) para $h = h_1 + 0i \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+iy_0+h_1) - f(x_0+iy_0)}{h_1} \\ &= \lim_{h_1\to 0} \left[\frac{u(x_0+h_1,y_0) - u(x_0,y_0)}{h_1} + i\frac{v(x_0+h_1,y_0) - v(x_0,y_0)}{h_1} \right] \\ &= u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0) =: f_x(z_0). \end{aligned}$$

Repetimos el proceso para $h = 0 + ih_2 \in i\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+iy_0+ih_2) - f(x_0+iy_0)}{ih_2} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{h_2\to 0} \left[\frac{u(x_0,y_0+h_2) - u(x_0,y_0)}{h_2} + i\frac{v(x_0,y_0+h_2) - v(x_0,y_0)}{h_2} \right]. \\ &= \frac{1}{i} \left[u_y(x_0,y_0) + iv_y(x_0,y_0) \right] =: \frac{1}{i} f_y(z_0) = -if_y(z_0). \end{aligned}$$

Por tanto, $f'(z_0) = u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0) = v_y(x_0,y_0) - iu_y(x_0,y_0)$. Luego se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$u_x(x_0,y_0) = v_y(x_0,y_0) \wedge v_x(x_0,y_0) = -u_y(x_0,y_0).$$

Paso 2: Veamos ahora que las funciones u y v son $\mathbb{R}$-diferenciables. Usando (2.3) y que $h/|h|$ es una función de h acotada, tenemos que

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} \cdot \frac{h}{|h|} = 0.$$

Como $f'(z_0) = u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0)$ y usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann (2.1),

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0+h) - f(z_0) - h\cdot f'(z_0)}{|h|} = &\frac{u(x_0+h_1,y_0+h_2) - u(x_0,y_0) - \big(u_x(x_0,y_0)h_1 - v_x(x_0,y_0)h_2\big)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \\ &+ i\frac{v(x_0+h_1,y_0+h_2) - v(x_0,y_0) - \big(v_x(x_0,y_0)h_1 + u_x(x_0,y_0)h_2\big)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{f(z_0+h)-f(z_0)-h\cdot f'(z_0)}{|h|} = \frac{u(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0)-\big(u_x(x_0,y_0)h_1+u_y(x_0,y_0)h_2\big)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} + i\frac{v(x_0+h_1,y_0+h_2)-v(x_0,y_0)-\big(v_x(x_0,y_0)h_1+v_y(x_0,y_0)h_2\big)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}}.$$

Si tomamos el límite cuando $h\to 0$, las partes real e imaginaria de esta expresión tienen que tender a 0. Y esto quiere decir exactamente que u y v son diferenciables en (x_0,y_0).

$\boxed{\Leftarrow}$ Como u y v son $\mathbb{R}$-diferenciables en (x_0,y_0), para $(h_1,h_2)\to(0,0)$ se tiene que:

$$u(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0) = u_x(x_0,y_0)h_1+u_y(x_0,y_0)h_2+o\left(\sqrt{h_1^2+h_2^2}\right),$$

$$v(x_0+h_1,y_0+h_2)-v(x_0,y_0) = v_x(x_0,y_0)h_1+v_y(x_0,y_0)h_2+o\left(\sqrt{h_1^2+h_2^2}\right).$$

Por tanto

$$\begin{aligned} f(z_0+h)-f(z_0) &= u(x_0+h_1,y_0+h_2)+iv(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0)-iv(x_0,y_0)\\ &= [u(x_0+h_1,y_0+h_2)-u(x_0,y_0)]+i\big[v(x_0+h_1,y_0+h_2)-v(x_0,y_0)\big]. \end{aligned}$$

Sustituyendo, agrupando términos y usando las ecuaciones de C-R para expresar todas las derivadas en términos de x (reescribiendo $-v_x(x_0,y_0)=i^2v_x(x_0,y_0)$):

$$\begin{aligned} f(z_0+h)-f(z_0) &= \left[u_x(x_0,y_0)h_1+\underbrace{u_y(x_0,y_0)}_{i^2v_x(x_0,y_0)}h_2\right]+i\left[v_x(x_0,y_0)h_1+\underbrace{v_y(x_0,y_0)}_{u_x(x_0,y_0)}h_2\right]+o(|h|)\\ &= \big[u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0)\big]h_1+\big[i^2v_x(x_0,y_0)+iu_x(x_0,y_0)\big]h_2+o(|h|)\\ &= \big(u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0)\big)(h_1+ih_2)+o(|h|) \end{aligned}$$

Por tanto $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0)$ y existe $f'(z_0)$.

■

Ejercicio 2.1.10. Usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, comprueba la $\mathbb{C}$-derivabilidad de las funciones (a) $f(z)=\overline{z}$ y (b) $f(z)=e^z$.

***Solución*:**

(a) $f(x+iy)=x-iy \implies u(x,y)=x \ \wedge\ v(x,y)=-y$ que son $\mathbb{R}$-diferenciables. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son

$$\forall z+iy\in\mathbb{C}: u_x(x,y)=1\neq -1=v_y(x,y) \ \wedge\ u_y(x,y)=0=0=-v_x(x,y).$$

Por tanto, $\overline{z}$ no es $\mathbb{C}$-diferenciable en ningún punto.

(b) $f(x+iy) = e^x \cos y + ie^x \sin y \implies u(x,y) = e^x \cos y \ \wedge \ v(x,y) = e^x \sin y$ que son $\mathbb{R}$-diferenciables. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son $\forall z + iy \in \mathbb{C}$:

$$u_x(x,y) = e^x \cos y = e^x \sin y = v_y(x,y) \ \wedge \ u_y(x,y) = -e^x \sin y = e^x \sin y = -v_x(x,y).$$

Luego e^z es $\mathbb{C}$-diferenciable en todo $\mathbb{C}$ (es decir, es entera).

Ejercicio 2.1.11. Halla todas las $f \colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{C}$ que sean holomorfas en Ω.

***Solución*:** Tenemos que $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ con $v(x,y) = 0$ y $u, v \in \mathcal{C}^1(\Omega)$. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos dan

$$u_x(x,y) = v_y(x,y) = 0 \implies u(x,y) = \text{cte} \implies f(x+iy) = \text{cte}.$$

Es decir, las únicas funciones holomorfas que solo toman valores reales son las constantes.

Observación 2.1.12. Por el ejercicio 2.1.11, funciones como $\Im(z)$, $\Re(z)$, $\text{Arg}(z)$ y $|z|$ no pueden ser holomorfas ya que solo toman valores reales y no son constantes.

2.1.2. Funciones armónicas

Definición 2.1.13 (Laplaciano). Sea $f \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Definición 2.1.14 (Armonía). Sea $f \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica } \wedge \ f \text{ es superarmónica } \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

Teorema 2.1.15 (Conjugada armónica). *Sea $f = u + iv \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$*

$$\implies u, v \text{ son funciones armónicas en } \Omega.$$

*En este caso, v es la **conjugada armónica** de u.*

***Demostración*:** Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$u_{xx} = (u_x)_x = (v_y)_x \ \wedge \ u_{yy} = (u_y)_y = (-v_x)_y \underset{\substack{\uparrow \\ v \in \mathcal{C}^2(\Omega)}}{\implies} u_{xx} = -u_{yy}.$$

Análogamente, $v_{xx} = -v_{yy}$, luego u, v son armónicas. ■

Ejercicio 2.1.16. Halla la conjugada armónica de $u(x,y) = x \cdot y$.

***Solución*:** Observamos que u es armónica ya que $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$. Por Cauchy-

Riemann, $u_x = y = v_y \wedge u_y = x = -v_x$. Luego $v(x,y) = \frac{v^2}{2} + \varphi(x)$

$$\implies v_x = \varphi'(x) = -x \implies \varphi(x) = -\frac{x^2}{2} + c \implies v(x,y) = \frac{y^2 - x^2}{2} + c.$$

Por tanto concluimos que $f(x+iy) = x \cdot y + i\frac{y^2-x^2}{2} + c \implies f(z) = -i\frac{z^2}{2} + c$.

Proposición 2.1.17 (Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann). *Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces*

(1) $\forall z \in \Omega : f'(z) = 0 \implies f$ *es constante en* Ω.

(2) $\forall z \in \Omega : \big(\Re(f(z)) = \text{cte}\big) \vee \big(\Im(f(z)) = \text{cte}\big) \implies f$ *es constante en* Ω.

(3) $|f(z)|$ *es constante en* $\Omega \implies f$ *es constante en* Ω.

***Demostración*:** Consideramos $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = u(z) + iv(z)$ con $u, v \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

(1) Sea $z_0 \in \Omega$, como $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, f es $\mathbb{C}$-derivable en z_0 con $f'(z_0) = 0$. Entonces, por el Teorema de Cauchy-Riemann, u, v son $\mathbb{R}$-diferenciables en z_0 con

$$f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0) = 0 \implies u_x = v_x = 0 \implies v_y = u_y = 0.$$

Luego u y v son constantes en Ω y, por tanto, f también lo es.

(2) Si $\forall z \in \Omega : \Re f(z) = 0 \implies \forall z \in \Omega u(z) = 0 \implies u_x = 0 \wedge u_y = 0$. Entonces, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, $v_y = u_x = 0 \wedge v_x = -u_y = 0$, luego u y v son constantes en Ω y, por tanto, f también lo es.

(3) Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c \in \mathbb{R}$, entonces si $c = 0$ inmediatamente $f \equiv 0$. Supongamos que $c \neq 0$, entonces $|f|^2 = u^2 + v^2$ es constante en Ω.

$$\begin{cases} 2uu_x + 2vv_x = 0 \quad \text{(I)} \\ 2uu_y + 2vv_y = 0 \quad \text{(II)} \end{cases} \overset{\text{C-R}}{\underset{\downarrow}{\implies}} \begin{cases} uu_x - vu_y = 0 \quad \text{(I)} \\ uv_y + vu_x = 0 \quad \text{(II)} \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} \overset{uI+vII}{\underset{\downarrow}{\implies}} 2\left(u^2+v^2\right)u_x = 0 \implies u_x = 0 \implies v_y = 0 \\ \overset{vI-uII}{\underset{\downarrow}{\implies}} -2\left(u^2+v^2\right)u_y = 0 \implies u_y = 0 \implies v_x = 0 \end{array}\right\} \text{ en } \Omega.$$

Luego u, v son constantes en Ω y por tanto f es constante en Ω.

■

2.1.3. Operadores de Wirtinger $(\partial f, \overline{\partial} f)$

Definición 2.1.18 (Operadores de Wirtinger). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, con Ω un dominio, $\partial f, \overline{\partial} f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ son los operadores de Wirtinger

$$\iff \forall x+yi \in \Omega : \begin{cases} \partial f(x+yi) = \partial_z f(x+yi) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) \\ \overline{\partial} f(x+yi) = \partial_{\overline{z}} f(x+yi) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) + i\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) \end{cases}$$

donde $\partial_x f = u_x + iv_x$ y $\partial_y f = u_y + iv_y$.

Estos operadores provienen de aplicar la regla de la cadena. Como $x = \dfrac{z+\overline{z}}{2} \wedge y = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$

$$\implies \partial_z x = \partial_{\overline{z}} x = \frac{1}{2} \wedge \partial_z y = -i\partial_{\overline{z}} y = \frac{1}{2i}.$$

Por lo tanto, $\partial f = \partial_x f \partial_z x + \partial_y f \partial_z y = \partial_x f \dfrac{1}{2} + \partial_y f \dfrac{1}{2i} = \dfrac{1}{2}\left(\partial_x f - i\partial_y f\right)$ y

$$\overline{\partial} f = \partial_x f \partial_{\overline{z}} x + \partial_y f \partial_{\overline{z}} y = \partial_x f \frac{1}{2} + \partial_y f \frac{-1}{2i} = \frac{1}{2}\left(\partial_x f + i\partial_y f\right).$$

Teorema 2.1.19. *$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto $\iff \overline{\partial} f = 0$ en Ω.*

***Demostración* (Idea):** Tenemos que

$$\overline{\partial} f = \frac{1}{2}\left[f_x + if_y\right] = \frac{1}{2}\left[(u_x + iv_x) + i\left(u_y + iv_y\right)\right] = \frac{1}{2}\left[(u_x - v_y) + i\left(u_y + v_x\right)\right] = 0$$

$$\iff u_x = v_y \wedge u_y = -v_x.$$

■

Ejercicio 2.1.20. Estudia si son holomorfas las siguientes funciones:

(a) $f(z) = e^{|z|^2}$.

(b) $f(z) = \overline{z} \cdot e^{-|z|^2}$.

***Solución*:**

(a) $f(z) = e^{|z|^2} \implies \overline{\partial} f(z) = ze^{z\overline{z}} = 0 \iff z = 0$. Luego se cumple solo en un punto y por tanto f no es holomorfa.

(b) $f(z) = \overline{z}\cdot e^{-|z|^2} \implies \overline{\partial} f(z) = e^{-z\overline{z}} - z\overline{z}e^{-z\overline{z}} = 0 \iff e^{-|z|^2}\left(1 - |z|^2\right) = 0 \iff |z| = 1$. Luego se cumple en la circunferencia unidad que es un conjunto cerrado de $\mathbb{C}$ que no contiene ningún abierto y por tanto f no es holomorfa en ningún abierto de $\mathbb{C}$.

2.2. Funciones elementales

2.2.1. La función exponencial compleja

Definición 2.2.1 (Exponencial compleja). Sea $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, es la fn exp compleja

$$\iff \forall z = x + yi \in \mathbb{C} : \exp(z) = e^z := e^{x+yi} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) .$$

Proposición 2.2.2 (Propiedades básicas de exp). *Sea* $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *la función exponencial compleja y* $z, w \in \mathbb{C}$*, entonces*

(1) $|e^z| = e^{\Re z}$.

(2) $e^{z+w} = e^z e^w$.

(3) $\arg(e^z) = \Im z + 2\pi k$ *con* $k \in \mathbb{Z}$.

(4) *Periodicidad:* $e^{z+2\pi i} = e^z$.

(5) $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$.

(6) $e^{z+\pi i} = -e^z$.

(7) $e^z = 1 \iff z = 2\pi i k$ *con* $k \in \mathbb{Z}$.

Teorema 2.2.3. *La función exponencial compleja es holomorfa en* $\mathbb{C}$ *(entera).*

***Demostración*:** ■

Ejercicio 2.2.4. Demuestra que la función exponencial compleja es la única (salvo constantes) que verifica que $f'(z) = f(z)$.

***Solución*:**

2.2.1.1. Propiedades geométricas de la función exponencial compleja

1. Rectas horizontales y verticales

1.1. Dada la recta horizontal $y = y_0 \implies w = e^z = e^x e^{iy_0} = |w|\, e^{i \arg w}$, luego $|w| = e^x > 0 \wedge \arg(w) = y_0$ constante. Es decir, e^z lleva las rectas horizontales en semirrectas que no alcanzan al origen y forman un ángulo constante con el eje x.

1.2. Dada la recta vertical $x = x_0 \implies w = e^z = e^{x_0} e^{iy} = e^{x_0} e^{i \arg w}$, luego $|w| = e^{x_0} > 0 \wedge \arg(w) = y \in \mathbb{R}$ variable. Es decir, e^z lleva las rectas verticales en circunferencias centradas en el origen de radio e^{x_0}.

Por tanto, $\mathrm{Im}(\exp) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

2. La exponencial no es inyectiva en ninguna banda horizontal de anchura mayor o igual que 2π. Por ejemplo, consideramos la banda $\Omega_1 = \{z = x + yi \in \mathbb{C} : x \in \mathbb{R} \wedge y \in [-\pi, \pi]\}$ de

anchura exactamente 2π.

Entonces, la semirecta real negativa $\{w \in \mathbb{C} : \Im(w) = 0 \ \wedge \ \Re(w) < 0\}$ es la imagen bajo la función exponencial de las rectas $y = \pi$ e $y = -\pi$ (que están contenidas en Ω_1). Por tanto, la exponencial no es inyectiva en Ω_1.

Si en su lugar consideramos $\Omega_2 = \{z \in \mathbb{C} : x \in \mathbb{R} \ \wedge \ y \in (-\pi, \pi)\}$ entonces la exponencial sí es inyectiva en Ω_2 y $\exp(\Omega_2) = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ (donde $(-\infty, 0]$ es el semieje negativo real).

2.2.2. Funciones trigonométricas complejas

Por la identidad de Euler, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, tenemos que $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$ y por tanto

$$\forall \theta \in \mathbb{R} : \quad \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \wedge \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Definición 2.2.5 (Funciones trigonométricas complejas). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ la función exponencial compleja, definimos

$$\forall z \in \mathbb{C} : \quad \cos z =: \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2} \quad \wedge \quad \sin z =: \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}.$$

Observación 2.2.6. De estas, se definen el resto de funciones trigonométricas complejas.

Proposición 2.2.7 (Propiedades de las funciones trigonométricas complejas). *Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces*

(1) *(Im)paridad:* $\cos z = \cos(-z) \ \wedge \ \sin z = -\sin(-z)$.

(2) *Periodicidad:* $\cos(z + 2\pi k) = \cos z \ \wedge \ \sin(z + 2\pi k) = \sin z$ *con* $k \in \mathbb{Z}$.

(3) *Identidad trigonométrica:* $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.

(4) $\cos, \sin \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ *(son enteras) y* $(\cos z)' = -\sin z \ \wedge \ (\sin z)' = \cos z$.

(5) *Las funciones* $\cos$ *y* $\sin$ *no son acotadas en* $\mathbb{C}$.

***Demostración*:** ■

Ejercicio 2.2.8. Halla los ceros en $\mathbb{C}$ de la función cos.

***Solución*:** Tenemos que $\cos z = 0 \iff e^{iz} = -e^{-iz} \iff e^{2zi} = -1$.

Luego $2z = (2k+1)\,\pi \implies z = (2k+1)\,\frac{\pi}{2}k = \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Es decir, los ceros del cos como función compleja son los mismos que los del cos como función real.

2.2.2.1. Propiedades geométricas de las funciones trigonométricas complejas

1. Rectas horizontales y verticales

1.1. Dada la recta horizontal $y = y_0 \implies w = \sin z$.

$$\sin(x + y_0 i) = \frac{e^{-y_0}e^{-ix} - e^{y_0}e^{-ix}}{2i} = \frac{\sin x\,(e^{y_0} + e^{-y_0}) + i\cos x\,(e^{y_0} - e^{-y_0})}{2}$$
$$= \sin x \cosh y_0 + i\cos x \sinh y_0 =: a_0 \sin x + ib_0 \cos x =: u + iv.$$

Entonces $u = a_0 \sin x \wedge v = b_0 \cos x$ y, por tanto, para $y \neq 0$ tenemos que

$$\left(\frac{u}{a_0}\right)^2 + \left(\frac{v}{b_0}\right)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \text{ es decir, una elipse centrada en el origen.}$$

Según $y_0 \searrow 0 \implies a_0 \searrow 1 \wedge b_0 \nearrow 0$ y por tanto la elipse se va aplanando hasta convertirse en un segmento horizontal $[-1, 1]$ cuando $y = 0$.

1.2. Sea la recta vertical $x = x_0 \implies w = \sin z$.

$$\sin(x_0 + yi) = \frac{e^{-y}e^{-ix_0} - e^{y}e^{-ix_0}}{2i} = \frac{\sin x_0\,(e^{y} + e^{-y}) + i\cos x_0\,(e^{y} - e^{-y})}{2}$$
$$= \sin x_0 \cosh y + i\cos x_0 \sinh y =: a_0 \cosh y + ib_0 \sinh y =: u + iv.$$

Entonces $u = a_0 \cosh y \wedge v = b_0 \sinh y$ y, por tanto, para $x \neq 0$ tenemos que

$$\left(\frac{u}{a_0}\right)^2 - \left(\frac{v}{b_0}\right)^2 = \cosh^2 y - \sinh^2 y = 1, \text{ es decir, una hipérbola centrada en el origen.}$$

Según $x_0 \to 0 \implies a_0 \to 1 \wedge b_0 \to 0$ y por tanto la hipérbola se va aplanando hasta convertirse en la recta vertical $y = 0$ cuando $x = 0$.

2. Si consideramos $\Omega = (-\pi, \pi] \times (0, \infty) \cup \left[-\pi/2, \pi/2\right] \times \{0\}$, entonces $\sin\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es biyectiva:

2.2.3. Funciones hiperbólicas complejas

Definición 2.2.9 (Funciones hiperbólicas complejas). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ la función exponencial compleja, definimos

$$\forall z \in \mathbb{C}: \quad \cosh z = \frac{\exp(z) + \exp(-z)}{2} \quad \wedge \quad \sinh z = \frac{\exp(z) - \exp(-z)}{2}.$$

Proposición 2.2.10 (Propiedades de las funciones hiperbólicas complejas). *Sea $z \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{Z}$, entonces*

(1) *Relación con las trigonométricas:* $\cosh z = \cos iz \wedge \sinh z = -i \sin iz$.

(2) *Identidad hiperbólica:* $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$.

(3) $\cosh, \sinh \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ *(son enteras) y* $(\cosh z)' = \sinh z \wedge (\sinh z)' = \cosh z$.

(4) *Las funciones* cosh *y* sinh *no están acotadas en* $\mathbb{C}$.

***Demostración*:** ■

2.2.4. Teorema de la función inversa para funciones holomorfas

Teorema 2.2.11 (de la función inversa). *Sea* $z_0 \in \Omega \subset \mathbb{C}$ *abierto y* $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ *una función holomorfa en* Ω *y* $\mathcal{C}^1(\Omega)$ *con* $f'(z_0) \neq 0$

$$\implies \exists \mathcal{U} \in \mathcal{V}(z_0) : f\big|_{\mathcal{U}} \text{ es biyectiva } \wedge f^{-1}\colon f(\mathcal{U}) \to \mathcal{U} \text{ es holomorfa en } f(\mathcal{U}).$$

Además, se tiene que $\forall z \in U : \left(f^{-1}\right)'(f(z)) = \dfrac{1}{f'(z)}$.

***Demostración*:** Consideramos $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con $f = (u, v)$ entonces

$$J_f(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \overset{\text{C-R}}{=} \begin{vmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{vmatrix} = (u_x)^2(x_0, y_0) + (v_x)^2(x_0, y_0) = |f'(z_0)|^2 \neq 0.$$

Por el teorema de la Función Inversa en el caso real, como $J_f(x_0, y_0) \neq 0$, existe un entorno de (x_0, y_0), $\mathcal{U} \subset \Omega$, tal que la función $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ tiene inversa, $g = f^{-1}$, que es $\mathbb{R}$-diferenciable en $f(\mathcal{U})$.

Veamos que g es holomorfa. Sea $g = U + iV$. Como g es $\mathbb{R}$-diferenciable, solo queda comprobar que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Si D_f y D_g son las Jacobianas de f y g respectivamente, entonces $D_g = D_{f^{-1}}$, es decir:

$$\begin{pmatrix} U_x & U_y \\ V_x & V_y \end{pmatrix} = D_g = D_{f^{-1}} = \frac{1}{J_f} \begin{pmatrix} v_y & -u_y \\ -v_x & u_x \end{pmatrix}.$$

Luego efectivamente se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$U_x = \frac{v_y}{J_f} \underset{\text{C-R}}{\overset{\uparrow}{=}} \frac{u_x}{J_f} = V_y \quad \wedge \quad U_y = \frac{-u_y}{J_f} \underset{\text{C-R}}{\overset{\uparrow}{=}} \frac{-v_x}{J_f} = -V_x$$

Entonces, por el teorema de Cauchy-Riemann, g es holomorfa en $f(\mathcal{U})$. Además,

$$g'(f(z)) = U_x(f(z)) + iV_x(f(z)) = \frac{1}{|f'(z)|^2}\left(u_x(z) - iv_x(z)\right) = \frac{1}{|f'(z)|^2}\overline{f'(z)} = \frac{1}{f'(z)}.$$

Observación 2.2.12. Que $f(\mathcal{U})$ sea abierto nos lo garantiza el teorema de la aplicación abierta, que se verá más adelante. En esta prueba lo estamos suponiendo.

Además, estamos usando una versión del teorema de la función inversa más fuerte del habitual, que pide $f \in \mathcal{C}^1$.

■

Ejemplo 2.2.13 (de aplicación del teorema de la función inversa).
Sea $f(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z$ y $z_0 = i$, entonces $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ porque es una función polinómica y $f'(i) = -2 - 2i \neq 0$. Luego podemos aplicar el teorema de la función inversa y $\exists$ un entorno de i en el que f es invertible con derivada inversa

$$\left(f^{-1}\right)'(f(i)) = \left(f^{-1}\right)(0) = \frac{1}{f'(i)} = \frac{1}{-2-2i} = \frac{-1+i}{4}.$$

2.2.5. Función logaritmo complejo

Definición 2.2.14 (Logaritmo complejo). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los complejos, definimos

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \log z := \ln|z| + i \arg z = \{\ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}.$$

Definición 2.2.15 (Rama del logaritmo). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $l \colon \Omega \to \mathbb{C}$ una función continua, l es una rama del logaritmo $\iff \forall z \in \Omega : e^{l(z)} = z$.

Definición 2.2.16 (Rama principal). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los complejos, Log es la rama principal del logaritmo (o función logaritmo principal)

$$\iff \operatorname{Log} \colon \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \longrightarrow \mathbb{C} \qquad \text{es una rama del logaritmo.}$$
$$z \longmapsto \ln|z| + i \operatorname{Arg} z$$

Observación 2.2.17. Se tiene que $e^{\log(z)} = z$ ya que

$$e^{\log(z)} = e^{\ln|z| + i(\operatorname{Arg}(z) + 2\pi k)} = e^{\ln|z|} e^{i \operatorname{Arg}(z)} e^{2\pi k} = |z|\, e^{i \operatorname{Arg}(z)} = z.$$

Sin embargo, en general $\log(e^z) \neq z$ ya que

$$\log(e^z) = \ln|e^z| + i \arg(e^z) \overset{\substack{z = x + iy \\ \downarrow}}{=} \ln(e^x) + i(y + 2\pi k) = x + i(y + 2\pi k) = z + 2\pi k i.$$

No obstante, $\operatorname{Log} e^z = z$.

Proposición 2.2.18. *Sea* Log *la función logaritmo principal, entonces*

(1) *Continuidad:* $\operatorname{Log} \in \mathcal{C}(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$.

(2) *Holomorfía:* $\operatorname{Log} \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$.

(3) *Derivada:* $\forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] : (\operatorname{Log} z)' = \dfrac{1}{z}$.

***Demostración*:**

(1)

(2) Usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar $u_\theta = -rv_r \wedge v_\theta = ru_r$:

$$\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i\operatorname{Arg}(z) = \ln r + i\theta \implies u_\theta = 0 = rv_r \wedge v_\theta = 1 = ru_r.$$

(3) Usando la definición de derivada

$$(\operatorname{Log} z)' = \lim_{z\to z_0} \frac{\operatorname{Log} z - \operatorname{Log} z_0}{z - z_0} = \lim_{w\to w_0} \frac{w - w_0}{e^w - e^{w_0}} = \lim_{w\to w_0} \frac{1}{\frac{e^w - e^{w_0}}{w - w_0}} = \frac{1}{e^{w_0}} = \frac{1}{z}.$$

Los puntos 2 y 3 se pueden deducir del teorema de la función inversa. ■

Ejercicio 2.2.19. Estudia el conjunto de holomorfía de la función $f(z) = \operatorname{Log}(z - i)$ y calcula su derivada en dichos puntos.

***Solución*:** Sabemos que la función Log es holomorfa en $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$ y que $z - i$ es holomorfa en $\mathbb{C}$ por ser polinómica. Por tanto $f(z)$ es holomorfa en $z \in \mathbb{C}$

$$\iff \neg\left(\Re(z - i) \leqslant 0 \wedge \Im(z - i) = 0\right) \iff \neg\left(x \leqslant 0 \wedge y = 1\right).$$

Por tanto, $f \in \mathcal{H}\left(\mathbb{C} \setminus \{z = x + yi \in \mathbb{C} : x \leqslant 0 \wedge y = 1\}\right)$.

Para calcular la derivada de f, usamos la regla de la cadena y la derivada de Log:

$$f'(z) = \left(\operatorname{Log}(z - i)\right)' = \frac{1}{z - i} \cdot 1 = \frac{1}{z - i}.$$

2.2.6. Potencias complejas y exponencial compleja arbitraria

Recordamos que, en $\mathbb{R}$, $\forall x > 0, a \in \mathbb{R} : a^x = e^{x \ln a}$. En $\mathbb{C}$, lo haremos de forma similar:

Definición 2.2.20 (Exponente complejo). Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ con $\alpha \neq 0$, α^β es α elevado a β

$$\iff \alpha^\beta = \left\{w \in \mathbb{C} : w = e^{\beta \log \alpha} = e^{\beta(\ln|\alpha| + i(\operatorname{Arg}(\alpha) + 2k\pi))} : k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Por abuso de notación, escribimos $\alpha^\beta = e^{\beta \log \alpha} = |\alpha|^\beta e^{i\beta(\operatorname{Arg}(\alpha) + 2\pi k)}$.

Definición 2.2.21 (Exponencial base a). Sea $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es la función exponencial compleja con base a

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : f(z) = a^z := e^{z \operatorname{Log}(a)}.$$

Observación 2.2.22. La función exponencial compleja con base e es la función exponencial compleja usual.

Definición 2.2.23 (Potencia compleja). Sea $a \in \mathbb{C}$, $f\colon \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \to \mathbb{C}$ es la función potencia compleja con exponente a

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] : f(z) = e^{a \operatorname{Log} z}.$$

Ejercicio 2.2.24. Calcula los valores de las potencias (a) $(-i)^{1+i}$ y (b) 1^i.

***Solución*:**

(a) $(-i)^{1+i} = e^{(1+i)\log(-i)} = e^{(1+i)(\ln|1|+i(\operatorname{Arg}(-i)+2\pi k))} = e^{(1+i)\left[i\left(-\pi/2+2k\pi\right)\right]}$.

$$\implies (-i)^{1+i} = e^{\pi/2-2k\pi+i\left(-\pi/2+2k\pi\right)} = e^{\pi/2-2k\pi}e^{-\pi/2i}e^{i2k\pi} = -ie^{\pi/2-2k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

Observamos que el módulo $\left(e^{\pi/2-2k\pi}\right)$ varía, pero el ángulo $\left(-\pi/2 + 2k\pi\right)$ es constante. Luego se trata de una recta.

(b) $1^i = e^{i\log(1)} = e^{i(\ln|1|+i(\operatorname{Arg}(1)+2k\pi))} = e^{-2k\pi} \in \mathbb{R}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 2.2.25. Estudia el conjunto de valores de α^β con $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y $\beta \in \mathbb{R}$ según (a) $\beta \in \mathbb{Z}$, (b) $\beta \in \mathbb{Q}$, (c) $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

***Solución*:**

(a) $\alpha^\beta = e^{\beta(\ln|\alpha|+i(\operatorname{Arg}(\alpha)+2k\pi))} = |\alpha|^\beta e^{i\beta \operatorname{Arg}(\alpha)}e^{i2(k\beta)\pi}$ que contiene un único valor.

(b) $\beta = m/n \implies \alpha^{m/n} = |\alpha|^{m/n} e^{im/n(\operatorname{Arg}(\alpha)+2k\pi)} = |\alpha|^{m/n} e^{i\frac{m\operatorname{Arg}(\alpha)+2km\pi}{n}}$ que contiene n valores (es la raíz n-ésima de α^m).

(c) $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \implies \alpha^\beta = |\alpha|^\beta e^{i\beta \operatorname{Arg}(\alpha)}e^{i2(k\beta)\pi}$ que contiene infinitos valores.

2.2.6.1. Holomorfía de las funciones a^z y z^a

Proposición 2.2.26. *Sean a^z, z^a con $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ las funciones exponencial compleja con base a y potencia compleja, respectivamente, entonces*

(a) $a^z \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ *con* $(a^z)' = a^z \operatorname{Log} a$.

(b) $z^a \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$ *con* $(z^a)' = az^{a-1}$.

***Demostración*:**

(a) $\forall z \in \mathbb{C} : (a^z)' = \left(e^{z \operatorname{Log} a}\right)' = \operatorname{Log}(a)e^{z \operatorname{Log} a} = a^z \operatorname{Log} a$.

(b) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] : (z^a)' = \left(e^{a \operatorname{Log} z}\right)' = \dfrac{a}{z}e^{a \operatorname{Log} z} = az^{-1}z^a = az^{a-1}$.

■

Ejercicio 2.2.27. Calcula y compara los valores de $(2^i)^2$, $(2^2)^i$ y 2^{2i}.

2.2.7. Transformaciones de Möbius

Definición 2.2.28 (Transformación de Möbius). Sea $T\colon \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a,b,c,d \in \mathbb{C} : ad-bc \neq 0 \ \wedge \ \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \left\{-d/c\right\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Es decir, una transformación de Möbius es una función racional dada por el cociente de dos polinomios lineales linealmente independientes y extendida a la esfera de Riemann según la habitual aritmética del infinito.

Al conjunto de todas las transformaciones de Möbius se le denota por $\text{Möb}\left(\widehat{\mathbb{C}}\right)$.

Teorema 2.2.29. *Toda transformación de Möbius es una función biyectiva en* $\mathbb{C} \setminus \left\{-d/c\right\}$.

***Demostración*:** Dividimos en casos:

- Si $c = 0$, entonces $ad - bc \neq 0 \implies ad \neq 0$. Por tanto,
$$T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} \implies T\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \text{ es biyectiva en } \mathbb{C}.$$
- Si $c \neq 0$, veamos que se cumplen la inyectividad y la sobreyectividad:
  1. $T(z) = T(w) \implies \dfrac{az+b}{cz+d} = \dfrac{aw+b}{cw+d} \implies (ad-bc)(z-w) = 0 \implies z = w.$
  2. $\forall w \in \mathbb{C} \setminus \left\{a/c\right\} : \exists z \in \mathbb{C} \setminus \left\{-d/c\right\} : T(z) = w \text{ con } z = \dfrac{-dw+b}{cw-a} \in \mathbb{C} \setminus \left\{-d/c\right\}.$

■

Observación 2.2.30. La inversa de una transformación de Möbius $T^{-1}(z) = \frac{-dw+b}{cw-a}$ también es una transformación de Möbius.

Observación 2.2.31. Podemos extender una transformación de Möbius a $\widehat{\mathbb{C}}$ definiendo:

$$\forall z \in \widehat{C} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \neq -d/c, \infty \\ \infty & \text{si } z = -d/c. \\ a/c & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Ejemplos 2.2.32 (de transformaciones de Möbius).

1. Traslaciones: $T_{z_0}(z) = z + z_0$ con $z_0 \in \mathbb{C}$.
2. Dilataciones: $S_r(z) = rz$ con $r \in \mathbb{R}_+$.
3. Rotaciones: $R_\theta(z) = e^{i\theta} z$ con $\theta \in \mathbb{R}$.
4. Inversiones: $I(z) = {}^1\!/_z$.

Proposición 2.2.33. *Toda transformación de Möbius es una composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.*

***Demostración*:** Separamos en dos casos: $c = 0$ y $c \neq 0$:

- Si $c = 0$, entonces $T(z) = {}^a\!/_d z + {}^b\!/_d = {}^a\!/_d \left(z + {}^b\!/_a\right)$ donde ${}^a\!/_d = \left|{}^a\!/_d\right| e^{i \operatorname{Arg}\left({}^a/_d\right)} = re^{i\theta}$ luego $T(z) = re^{i\theta}\left(z + {}^b\!/_a\right) = \left(S_r \circ R_\theta \circ T_{{}^b/_d}\right)(z)$.
- Si $c \neq 0$, entonces $T(z) = \dfrac{az+b}{cz+d} = \dfrac{(az+b)\,c + ad - ad}{(cz+d)\,c} = \dfrac{a\,(cz+d) + (cb-ad)}{(cz+d)\,c}$

$$\implies T(z) = \frac{a}{c} + \frac{cb-ad}{c\,(cz-d)} = \frac{a}{c} + \underbrace{\frac{cb-ad}{c^2}}_{re^{i\theta}} \cdot \frac{1}{z + {}^d\!/_c} = \left(T_{{}^a/_c} \circ S_r \circ R_\theta \circ I \circ T_{{}^d/_c}\right)(z).$$

■

Teorema 2.2.34 (Holomorfía de las TM). *Sea* $T\colon \mathbb{C} \setminus \left\{{}^{-d}\!/_c\right\} \to \mathbb{C} \setminus \left\{{}^a\!/_c\right\}$ *una transformación de Möbius, entonces*

(1) $T \in \mathcal{H}\left(\mathbb{C} \setminus \left\{{}^{-d}\!/_c\right\}\right)$.

(2) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{{}^{-d}\!/_c\right\} : T'(z) = \dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$.

Observación 2.2.35. Podemos usar notación matricial para las transformaciones de Möbius:

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{{}^{-d}\!/_c\right\} : T(z) = \frac{az+b}{cz+d} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.2.36. *Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.*

***Demostración*:** Primero, veamos que la composición es una operación binaria cerrada en el conjunto de las transformaciones de Möbius. Sean f_1, f_2 dos transformaciones de Möbius, entonces:

$$\forall i \in \{1,2\} : \exists a_i, b_i, c_i, d_i \in \mathbb{R} :: \forall z \in \mathbb{C} : f_i(z) = \frac{a_i z + b_i}{c_i z + d_i}$$

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} : (f_1 \circ f_2)(z) = \frac{a_1\left(\frac{a_2 z+b_2}{c_2 z+d_2}\right)+b_1}{c_1\left(\frac{a_2 z+b_2}{c_2 z+d_2}\right)+d_1} = \frac{(a_1a_2+b_1c_2)z+(a_1b_2+b_1d_2)}{(c_1a_2+d_1c_2)z+(c_1b_2+d_1d_2)}$$

Por lo tanto, $f_1 \circ f_2$ es una transformación de Möbius.

Probemos las propiedades de la definición de grupo:

(a) Asociatividad: La composición de funciones es siempre asociativa.

(b) Elemento neutro: $\mathrm{id}(z) = z = \frac{1\cdot z+0}{0\cdot z+1}$ cumple que $\forall f \in \text{Mobius} : f \circ \mathrm{id} = \mathrm{id} \circ f = f$.

(c) Elemento inverso: Para $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, el inverso f^{-1} es tal que

$$\forall z \in \mathbb{C} : f(f^{-1}(z)) = \frac{af^{-1}(z)+b}{cf^{-1}(z)+d} = z \iff (cz-a)f^{-1}(z) = -dz+b$$
$$\iff f^{-1}(z) = \frac{dz-b}{-cz+a}.$$

Como cumple las tres propiedades, concluimos que el conjunto de las transformaciones de Möbius con la composición forma un grupo. ■

Teorema 2.2.37. *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas.*

***Demostración*:** Observamos que toda circunferencia generalizada γ verifica la ecuación

$$\forall (x,y) \in \gamma : A\left(x^2+y^2\right)+Bx+Cy+D = 0 \text{ con } A,B,C,D \in \mathbb{R}. \tag{2.4}$$

Si $A \neq 0$, la ecuación γ representa una circunferencia. Si $A = 0$, la ecuación γ representa una recta. Por la proposición 2.2.33, basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

$\boxed{\subset}$ Si T es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato.

Consideramos $T(z) = {}^1\!/_z$ y $z = x+yi \in \gamma$. Entonces

$$\frac{1}{x+yi} = \frac{x-yi}{x^2+y^2} \implies u = \frac{x}{x^2+y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2+y^2} \implies u^2+v^2 = \frac{1}{x^2+y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (2.4), obtenemos

$$A\left(\frac{1}{u^2+v^2}\right)+B\left(\frac{u}{u^2+v^2}\right)+C\left(\frac{-u}{u^2+v^2}\right)+D = 0$$
$$\iff A+Bu-Cv+D(u^2+v^2) = 0.$$

Por lo tanto, $T(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

$\boxed{\supset}$ Como T^{-1} también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y obtenemos que $T^{-1}(\gamma)$ es una circunferencia generalizada.

■

Ejercicio 2.2.38. Consideramos la transformación de Möbius T dada por $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{1/\overline{\alpha}\right\}$: $T(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \overline{\alpha} z}$ con $\alpha \in \mathbb{D}$.

(a) Halla $T(\partial\mathbb{D})$.

(b) Halla $T(\mathbb{D})$.

(c) Estudia la holomorfía en $\mathbb{D}$.

(d) Calcula $T'(z)$.

***Solución*:**

(a) Sea $z \in \partial\mathbb{D}$, entonces $|z| = 1$, luego $z\overline{z} = 1 \iff z = 1/\overline{z}$

$$\implies |T(z)| = \frac{|\alpha - z|}{\left|1 - \overline{\alpha} 1/\overline{z}\right|} = \frac{|\overline{z}|\,|\alpha - z|}{|\overline{z} - \overline{\alpha}|} = |\overline{z}| = |z| = 1.$$

Entonces $T(\partial\mathbb{D}) \subset \partial\mathbb{D}$. Como $T^{-1} = T$, entonces $T(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$.

(b) (Hoja 1) Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces $|z| < 1$ y calculamos

$$|T(z)| = \frac{|\alpha - z|}{|1 - \overline{\alpha} z|} < 1 \iff |\alpha - z|^2 < |1 - \overline{\alpha} z|^2$$

$$\iff (1 - |z|)^2 \left(1 - |\alpha|^2\right) > 0 \iff |z| < 1 \implies T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}.$$

(c) Como $\alpha \in \mathbb{D}$, entonces $1/\overline{\alpha} \in \mathbb{C} \setminus \left\{\overline{\mathbb{D}}\right\} \implies T \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$.

(d) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{1/\overline{\alpha}\right\} : T'(z) = \dfrac{|\alpha|^2 - 1}{(1 - \overline{\alpha} z)^2} \neq 0.$

Teorema 2.2.39 (Puntos fijos de una TM). *Sea $T \neq \mathrm{id}$ una transformación de Möbius*

$$\implies \textit{T tiene uno o dos puntos fijos en } \widehat{\mathbb{C}}.$$

***Demostración*:** Dividimos en casos como de costumbre:

- Si $c = 0$, entonces $T(z) = a/d z + b/d = z$ y ∞ es un punto fijo trivial en $\widehat{\mathbb{C}}$. Además,

$$T(z) = z \iff \left(\frac{a}{d} - 1\right) z + \frac{b}{d} = 0 \iff \begin{cases} \text{Si } a = d, & b = 0 \implies T = \mathrm{id} \longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow \\ \text{Si } a \neq d, & z = \frac{-b}{a-d}. \end{cases}$$

  Luego si $c = 0$, T tiene dos puntos fijos: ∞ y $\frac{b}{d-a}$.

- Si $c \neq 0$, entonces $T(z) = {az+b}/{cz+d} = z \iff cz^2 + (d-a)z - b = 0$ que tiene una o

dos soluciones en $\widehat{\mathbb{C}}$. En este caso, por tanto, T tiene uno o dos puntos fijos.

En cualquier caso, T tiene uno o dos puntos fijos. ■

Corolario 2.2.40. *Sea T una TM con 3 (o más) puntos fijos $\implies T = \mathrm{id}$.*

***Demostración*:** Se sigue del teorema 2.2.39. ■

Teorema 2.2.41. *Sean $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{C}$ distintos y $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{C}$ distintos*

$$\implies \exists! T \text{ transformación de Möbius} : \forall k \in \mathbb{N}_3 : T(z_k) = w_k.$$

Además, la fórmula para fijar estos puntos es:

$$G(w) := \frac{(w_2 - w_3)(w - w_1)}{(w_2 - w_1)(w - w_3)} = \frac{(z_2 - z_3)(z - z_1)}{(z_2 - z_1)(z - z_3)} =: F(z) \quad \textit{(fórmula de la } \textbf{\textit{razón doble}}\textit{)}.$$

***Demostración*:** La existencia viene dada por la fórmula de la razón doble. En efecto,

(I) $w = w_1 \iff G(w) = 0 \iff F(z) = 0 \iff z = z_1$.

(II) $w = w_3 \iff G(w) = \infty \iff F(z) = \infty \iff z = z_3$.

(III) $w = w_2 \iff G(w) = 1 \iff F(z) = 1 \iff z = z_2$.

Para la unicidad, supongamos que existen dos transformaciones de Möbius T_1 y T_2 que cumplen las condiciones del teorema. Entonces, $T_1 \circ T_2^{-1}(w_k) = w_k$ para $k = 1, 2, 3$.

Por tanto, como $T_1 \circ T_2^{-1}$ tiene tres puntos fijos distintos, el corolario 2.2.40 nos dice que $T_1 \circ T_2^{-1} = \mathrm{id}$ y, en consecuencia, $T_1 = T_2$. ■

Observación 2.2.42. El comportamiento de las transformaciones de Möbius viene completamente determinado por su acción sobre tres puntos distintos en $\widehat{\mathbb{C}}$.

Ejercicio 2.2.43. Determina las transformaciones de Möbius tales que

(a) $T(-1) = -i \wedge T(0) = 1 \wedge T(1) = i$. (b) $T(1) = 0 \wedge T(i) = 1 \wedge T(-i) = \infty$.

***Solución*:**

1. Resolvemos el sistema de ecuaciones siguiente

$$\begin{cases} T(0) = {}^{b}\!/_{d} = 1 \\ T(-1) = {}^{(b-a)}\!/_{(d-c)} = -i \implies a = ib \wedge c = -ib \wedge b = d. \\ T(1) = {}^{(a+b)}\!/_{(c+d)} = i \end{cases}$$

Entonces $T(z) = \dfrac{ibz+b}{-ibz+b} = \dfrac{iz+1}{-iz+1}$.

2.

3. Series de potencias

3.1. Series numéricas

Definición 3.1.1 (Serie). Sea $(G,+)$ un grupo, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}\cup\{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n\in\mathbb{N}}\,.$$

Cada término s_n de la serie es la n-ésima **suma parcial**.

Para poder hablar de la convergencia de una serie, necesitamos poder usar el concepto de límite de una sucesión, es decir, necesitamos alguna topología en G.

Definición 3.1.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una serie en V, s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n\to\infty} s_n = s.$$

Observación 3.1.3. Cuando una serie converja, no debemos decir que $\sum_n a_n < \infty$.

Teorema 3.1.4. *Sea $\sum_n a_n$ una serie convergente $\implies \lim_n a_n = 0$.*

***Demostración*:** Sea $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, entonces s_n converge a algún s luego $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N_0 : |s_n - s_m| < \varepsilon$.

Tomando $m = n-1$, $|s_n - s_{n-1}| = |a_n| < \varepsilon$. Por tanto, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. ■

Ejercicio 3.1.5. Obtener los valores de $z \in \mathbb{C}$ para los que las siguientes series convergen y determinar el valor al que lo hacen: (a) $\sum_n z^n$ y (b) $\sum_n (4+2z^2)^{-n}$.

***Solución*:**

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$ y diverge si $|z| \geqslant 1$.

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (4+2z)^{-n} = \frac{1}{1-\frac{1}{4+2z}} = \frac{4+2z}{3+2z}$ si $\left|\frac{1}{4+2z}\right| < 1 \iff |4+2z| > 1 \iff \frac{1}{2} < |z+2|$. Es decir, la serie converge $\iff z \in \left(\overline{D\left(-2, 1/2\right)}\right)^c$.

Teorema 3.1.6. *Sea $\sum_n z_n$ una serie con $z_n \in \mathbb{C}$, entonces*

$$\sum_n z_n \text{ converge} \iff \sum_n \Re(z_n) \text{ y } \sum_n \Im(z_n) \text{ convergen.}$$

Definición 3.1.7 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V, $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff$ $\sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Teorema 3.1.8. *Sea $\sum_n z_n \subset \mathbb{C}$ una serie absolutamente convergente $\implies$ $\sum_n z_n$ converge. Además, se tiene que* $\left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n\right| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$.

***Demostración*:** Denotamos $s_n := \sum_{k=0}^{n} z_k$ y $\tilde{s}_n := \sum_{k=0}^{n} |z_k|$.

(1) Como $\sum_n |z_n|$ converge, $\tilde{s}_n$ converge y, por tanto, es de Cauchy. Por tanto,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N_0 : |s_m - s_n| = \left|\sum_{k=n+1}^{m} z_k\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{m} |z_k| = \tilde{s}_m - \tilde{s}_n < \varepsilon.$$

Entonces, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y, por tanto, $\sum_n z_n$ converge.

(2) Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : |s_n| = \left|\sum_{k=0}^{n} z_k\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n} |z_k| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} |z_k|$. Entonces, tomando límites y, por la continuidad de $|\cdot|$, se tiene que

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n\right| = \left|\lim_{n\to\infty} s_n\right| = \lim_{n\to\infty} |s_n| \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} |z_k| = \sum_{k=0}^{\infty} |z_k|.$$

■

Teorema 3.1.9 (Criterio de Cauchy). *Sea $\sum_n z_n \subset \mathbb{C}$ una serie, entonces*

$$\sum_n z_n \text{ converge} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall N \geqslant N_0, k \in \mathbb{N} : \left|\sum_{n=N}^{N+k} z_n\right| < \varepsilon.$$

***Demostración*:** $\sum_n z_n$ converge $\iff$ $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge $\iff$ $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m = n + k \geqslant N_0 : |s_n - s_m| = \left|\sum_{k=n}^{n+k} z_k\right| < \varepsilon.$$

■

Corolario 3.1.10. *Sea $\sum_n z_n \subset \mathbb{C}$ una serie, converge $\iff$ $\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=n}^{\infty} z_k$ converge.*

***Demostración*:** Definimos $s_n^{N_0} := \sum_{k=N_0}^{n} z_k$ y $s_n := \sum_{k=0}^{n} z_k$. Entonces,

$$\forall N, M \geqslant N_0 : \left|s_N^{N_0} - s_M^{N_0}\right| = \left|\sum_{k=N_0}^{N} z_k - \sum_{k=N_0}^{M} z_k\right| = |s_N - s_M| \leqslant \varepsilon.$$

■

Teorema 3.1.11 (Criterio de comparación de Weierstrass).
Sean $(z_n)_n \subset \mathbb{C}, (a_n)_n \subset \mathbb{R}^+$ *tales que* $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n| \leqslant a_n$*, entonces*

$$\sum_n a_n \text{ converge } \implies \sum_n z_n \text{ converge absolutamente.}$$

***Demostración*:** Definimos $s_n := \sum_{k=0}^{n} z_k$, $\tilde{s}_n := \sum_{k=0}^{n} |z_n|$ y $A_n := \sum_{k=0}^{n} a_k$. Entonces, como A_n converge, es de Cauchy, por tanto $\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant N_0 :$

$$|\tilde{s}_m - \tilde{s}_n| \underset{\text{sup. } m > n}{=} \left|\sum_{k=n+1}^{m} |z_k|\right| = \sum_{k=n+1}^{m} |z_k| \leqslant \sum_{k=n+1}^{m} a_k = |A_m - A_n| < \varepsilon.$$

Por tanto, $(\tilde{s}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y $\sum_n |z_n|$ converge. ■

Ejercicio 3.1.12. Estudia la convergencia de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2e^{in\theta}}{n^2+3}$ con $\theta \in \mathbb{R}$.

***Solución*:** Tenemos que $\left|\frac{2e^{in\theta}}{n^2+3}\right| \leqslant \frac{2}{n^2}$ cuya serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$ converge. Por tanto, por el criterio de comparación de Weierstrass, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2e^{in\theta}}{n^2+3}$ converge absolutamente $\forall \theta \in \mathbb{R}$.

Teorema 3.1.13 (Criterio del cociente de D'Alembert).
Sea $(z_n)_n \subset \mathbb{C}$ *tal que* $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : z_n \neq 0$ *y* $\lim_{n\to\infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} = \lambda \in [0, \infty]$*, entonces*

(1) $\lambda < 1 \implies \sum z_n$ *converge absolutamente.*

(2) $\lambda > 1 \implies \sum z_n$ *diverge.*

***Demostración*:** Evaluemos por casos según el valor de λ:

(1) Si $\lambda \in [0, 1)$, definimos $r = \frac{\lambda+1}{2}$ tal que $\lambda < r < 1$. Tomamos $\varepsilon = r - \lambda$, $\exists N_0 \in \mathbb{N} :$

$$\forall n \geqslant N_0 : \left|\frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} - \lambda\right| < \varepsilon \implies \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} < \varepsilon + \lambda = r \implies |z_{n+1}| < r\,|z_n|\,.$$

Por tanto, $|z_{N_0+1}| < r\,|z_{N_0}| \implies |z_{N_0+2}| < r^2\,|z_{N_0}| \implies \forall k \in \mathbb{N} : |z_{N_0+k}| < r^k\,|z_{N_0}|$.

$$\implies \sum_{n=N_0}^{\infty} |z_n| = \sum_{k=0}^{\infty} |z_{N_0+k}| < |z_{N_0}| \sum_{k=0}^{\infty} r^k \text{ que converge.}$$

Entonces, por el corolario del criterio de Cauchy, $\sum_n |z_n|$ converge, luego $\sum_n z_n$ converge absolutamente.

(2) Si $\lambda \in (1, \infty)$, definimos $r = \frac{\lambda+1}{2}$ tal que $1 < r < \lambda$. Tomamos $\varepsilon = \lambda - r$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \geqslant N_0 : \left| \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} - \lambda \right| < \varepsilon \implies \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} > \lambda - \varepsilon = r \implies |z_{n+1}| > r\,|z_n|\,.$$

Por tanto, $|z_{N_0+1}| > r\,|z_{N_0}| \implies |z_{N_0+2}| > r^2\,|z_{N_0}| \implies \forall k \in \mathbb{N} : |z_{N_0+k}| > r^k\,|z_{N_0}|$. Entonces, $\lim_{n\to\infty} |z_n| \neq 0$, luego $\lim_{n\to\infty} z_n \neq 0$ y la serie $\sum z_n$ diverge.

(3) Si $\lambda = \infty$ entonces $\forall M > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_0 : |z_n| > M\,|z_{N_0}|$. Entonces, $|z_n| \nrightarrow 0$ y la serie $\sum z_n$ diverge (por el teorema 3.1.4).

■

Ejemplos 3.1.14 (Si $\lambda = 1$, el criterio del cociente no es concluyente).

1 Si $\sum a_n$ está dada por $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{1}{n}$, entonces, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ y $\sum a_n$ diverge.

2 Si $\sum b_n$ está dada por $\forall n \in \mathbb{N} : b_n = \frac{1}{n^2}$, entonces, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_{n+1}}{b_n} = 1$ y $\sum b_n$ converge.

Teorema 3.1.15 (Criterio de la raíz). *Sea* $(z_n)_n \subset \mathbb{C}$ *y* $\lambda = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} \in [0, \infty]$, *entonces*

(1) $\lambda < 1 \implies \sum z_n$ *converge absolutamente.*

(2) $\lambda > 1 \implies \sum z_n$ *diverge.*

3.2. Sucesiones y series de funciones

Notación: En este curso, escribiremos $\mathcal{F}(A) := \{f : A \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}\}$.

3.2.1. Sucesiones de funciones

Entonces, una sucesión de funciones en $A \subset \mathbb{C}$ es una aplicación $F : \mathbb{N} \to \mathcal{F}(A)$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : F(n) =: f_n : A \to \mathbb{C}$. Recordemos algunas nociones de convergencia de funciones:

Definición 3.2.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d\,(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$
$$\iff \forall x \in X : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Definición 3.2.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X (escrito $f_n \overset{X}{\underset{n\to\infty}{\rightrightarrows}} f$)

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \forall x \in X : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$$
$$\iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in X} \Big\{ d\left(f_n(x), f(x)\right) \Big\} = 0.$$

Ejercicio 3.2.3. Sea $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $z_n = z^n$, comprueba que

(a) z_n converge puntualmente en $\mathbb{D}$ pero no uniformemente en $\mathbb{D}$.

(b) $\forall K \subset \mathbb{D}$ un compacto tal que $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en K.

Teorema 3.2.4. *Sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ funciones continuas en $A \subset \mathbb{C}$ y $f \colon A \to \mathbb{C}$ tal que $f_n \overset{A}{\rightrightarrows} f$*

$$\implies f \text{ es continua en } A.$$

Ejercicio 3.2.5. Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(z) := \begin{cases} n\,|z|\,, & |z| < \frac{1}{n} \\ 1, & |z| \geqslant \frac{1}{n} \end{cases}$. Estudia la convergencia puntual y uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en $\mathbb{D}$.

Definición 3.2.6 (Convergencia localmente uniforme). Sea Ω un dominio de X un esp topológico, (Y, d) un esp métrico y sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon \Omega \longrightarrow Y$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge localmente uniformemente a f en Ω

$$\iff \forall K \Subset \Omega \,(K \subset \Omega \text{ compacto}) : (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge uniformemente a } f \text{ en } K.$$

Teorema 3.2.7 (de Weierstrass). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ dominio y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$ localmente uniformemente convergente a f en Ω $\implies f \in \mathcal{H}(\Omega)$.*

3.2.2. Series funcionales

Definición 3.2.8 (Serie funcional). Sea G un grupo y sean $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f_n \colon X \longrightarrow G$, F es la serie funcional asociada a $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$\iff \forall x \in X : F(x) = \left(\sum_{k=0}^{n} f_k(x) \right)_{n\in\mathbb{N}} = \sum_{n} f_n(x) \text{ como serie.}$$

Ejercicio 3.2.9. Estudia la convergencia localmente uniforme en $\mathbb{D}$ de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1 - z^n}$.

***Solución*:** Sea $K \Subset \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in K : \exists 0 < R < 1 : |z| \leqslant R < 1$. Por lo tanto,

$|z^n| = |z|^n \leqslant R^n$ y $|1-z|^n \geqslant 1-|z|^n \geqslant 1-R^n > 0$.

$$\implies \left|\frac{z^n}{1-z^n}\right| \leqslant \frac{R^n}{1-R^n} =: M_n \text{ donde } \sum_1^\infty M_n = \frac{1}{1-R}\sum_1^\infty R^n \text{ converge.}$$

Por tanto, por el criterio M-test de Weistrass $\sum_1^\infty \frac{z^n}{1-z^n}$ converge uniformemente en K, es decir, la serie funcional converge local y uniformemente en $\mathbb{D}$.

3.3. Series de potencias

3.3.1. Convergencia de las series de potencias

Definición 3.3.1 (Serie formal de potencias). Sea A un anillo, f es la serie formal de potencias con coeficientes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}\cup\{0\}} \subset A$

$$\iff \forall x \in A : f(x) = \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k\right)_{n\in\mathbb{N}} = \sum_n a_n x^n \text{ como serie.}$$

El conjunto de todas las series formales de potencias con coeficientes en A se denota $A[[x]]$.

Observación 3.3.2. Hay una correspondencia biyectiva entre $A[[x]]$ y $A^{\mathbb{N}}$.

Por tanto, para K cuerpo, $K[[x]]$ es un K-espacio vectorial.

Si $\forall z \in A \subset \mathbb{C} : f(z) = \sum_{n=0}^\infty a_n(z-z_0)^n$ converge a $g\colon A \to \mathbb{C}$, decimos que f representa a g en A.

Ejemplo 3.3.3 (dos series distintas pueden representar a la misma función). Consideramos $\sum_{n=0}^\infty z^n$ y $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{2^{n+1}}(z+1)^n$. Ambas representan a la función $\frac{1}{1-z}$ en $\mathbb{D}$ y en $|z+1|<2$ respectivamente ya que

$$\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{2^{n+1}}(z+1)^n = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^\infty \left(\frac{z+1}{2}\right)^n = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z+1}{2}} = \frac{1}{1-z}.$$

Teorema 3.3.4 (de Abel). *Sea $f(x) = \sum_n a_n x^n \in A[[x]]$ una serie formal de potencias con coeficientes en $\mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que $f(x_0)$ converge*

$$\implies \forall x : |x| < |x_0| : f(x) \text{ converge uniformemente.}$$

***Demostración*:** Como $\sum_n a_n x_0^n$ converge, se tiene que $a_n x_0^n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ y, por tanto, $\exists C >$

$0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_0 : |a_n x_0^n| \leqslant C$. Sea $r \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que $|x| \leqslant r < |x_0|$

$$\implies |a_n x^n| = |a_n|\,|x|^n \leqslant |a_n|\, r^n \frac{|x_0|^n}{|x|^n} \leqslant C\left(\frac{r}{|x_0|}\right)^n =: M_n.$$

Aplicando el criterio de Weierstrass, tenemos que $\sum_n a_n x^n$ converge uniformemente en cada disco cerrado $\overline{D}(0,r)$. ■

Teorema 3.3.5 (de Cauchy-Hadamard). *Sea $f(z) = \sum_n a_n (z - z_0)^n \in \mathbb{C}[[x]]$ una serie formal de potencias con coeficientes en $\mathbb{C}$, entonces*

(1) $\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ *donde R es el radio de convergencia de la serie.*

(2) *$f(z)$ converge absolutamente en $D(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$.*

(3) *$f(z)$ converge uniformemente en cada disco cerrado $\overline{D}(z_0, r)$ con $0 \leqslant r < R$.*

(4) *$f(z)$ diverge en $\overline{D}(z_0, R)^c$.*

Proposición 3.3.6 (Fórmula alternativa de Hadamard). *Sea $\sum_n a_n (z - z_0)^n$ una serie de potencias tal que $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_0 : a_n \neq 0$ y $\exists \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ o es ∞*

$$\implies R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}.$$

Ejemplos 3.3.7 (de aplicación de la fórmula alternativa de Hadamard).

1 Sea $\sum_n z^n = \begin{cases} \frac{1}{1-z} & |z| < 1 \\ \text{diverge} & |z| > 1 \end{cases}$. Entonces, $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 1 \implies R = 1$.

2 Sea $\sum_n \frac{z^n}{n^\alpha}$ con $\alpha > 1 \implies a_n = \frac{1}{n^\alpha} \wedge z_0 = 0$. Entonces, $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 1 \implies R = 1$.

En $|z| = 1 \implies \left|\frac{z^n}{n^\alpha}\right| = \frac{1}{n^\alpha} =: M_n$ donde $\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ converge. Por tanto, $\sum_n \frac{z^n}{n^\alpha}$ también converge si $|z| = 1$.

3 $\sum_n z^{n!} = \sum_k a_k z^k$ donde $a_k = \begin{cases} 1 & k = n! \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \implies 0 \leqslant \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leqslant 1$,

existe una subsucesión $(a_{n!})_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_{n!}|} = 1 \implies R = 1$.

Teorema 3.3.8 (Criterio de Abel-Dirichlet). *Sean $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (b_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ tales que*

(I) *Las sumas parciales $\forall N \in \mathbb{N} : A_N = \sum_{n=0}^N a_n$ están acotadas.*

(II) *$(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona decreciente y $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.*

$$\implies \sum_n a_n b_n \text{ converge.}$$

Corolario 3.3.9 (Criterio de Leibniz). *Sea* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ *tal que* $b_n \searrow 0$

$$\implies \sum_n (-1)^n b_n \text{ converge.}$$

***Demostración*:** Basta tomar $a_n = (-1)^n$ en el criterio de Abel-Dirichlet y $A_N = \begin{cases} 1 & N \text{ impar} \\ 0 & N \text{ par} \end{cases}$.

■

3.3.1.1. Diferenciación de series de potencias

Teorema 3.3.10 (Derivada de una serie de potencias). *Sea* $\sum_n a_n(z-z_0)^n$ *una serie de potencias con radio de convergencia* $R \in [0,\infty]$*, entonces*

(1) $\forall z \in D(z_0,R) : \sum_n a_n(z-z_0)^n$ *converge a* $f(z)$ *con* $f \in \mathcal{H}(D(z_0,R))$.

(2) $\forall z \in D(z_0,R) : \sum_n (n+1)a_{n+1}(z-z_0)^n$ *converge a* $f'(z)$.

(3) $\exists F$ *dada por* $F(z) = \sum_n \frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1} : \forall z \in D(z_0,R) : F'(z)$ *converge a* $f(z)$.

Corolario 3.3.11. *Sea* $f \in \mathcal{H}(D(z_0,R))$ *con* $R \in [0,\infty]$*, entonces*

(1) f *es indefinidamente* $\mathbb{C}$*-diferenciable tal que* $\forall z \in D(z_0,R) : \sum_n n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k}$ *converge a* $f^{(k)}(z)$.

(2) *Para cada* $k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(z_0) = k!a_k \implies a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$.

3.3.2. Funciones analíticas

Definición 3.3.12 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0,R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0.

Ejemplos 3.3.13 (de funciones analíticas).

$\boxed{1}$ $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k(z-z_0)^k$ es analítica en $\mathbb{C}$.

$\boxed{2}$ $e^z = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ es analítica en $\mathbb{C}$.

Definición 3.3.14 (Producto de Cauchy). Sean $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ dos series, $\sum_n c_n$ es su producto de Cauchy

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Proposición 3.3.15. *Sean $f(z) = \sum_n a_n(z-z_0)^n$ y $g(z) = \sum_n b_n(z-z_0)^n$ dos series de potencias con radios de convergencia R_f y R_g respectivamente, entonces*

(1) *$\sum_n (a_n + b_n)(z-z_0)^n$ converge en $D(z_0, R)$ a $f(z) + g(z)$,*

(2) *$\sum_n c_n(z-z_0)^n$ converge en $D(z_0, R)$ a $f(z) \cdot g(z)$ donde $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$*

con radio de convergencia $R \geqslant \min\{R_f, R_g\}$.

Ejercicio 3.3.16. Determinar la función que representan las siguientes series de potencias y el disco en el que convergen:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!} z^{3n}$.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^n$.

***Solución*:**

(a) Tenemos que $\forall z \in \mathbb{C} : \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!} z^{3n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-z^3)^n}{n!} = -e^{-z^3}$.

(b) Procedemos derivando la serie de potencias $\forall z \in \mathbb{D} = D(0,1) : \sum_n z^n = \frac{1}{1-z}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}$$

$$\implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}\right) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)z^{n-2} = \frac{2}{(1-z)^3}.$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^{n-1} = \frac{2}{(1-z)^3}$ y, multiplicando a ambos lados por z (que no cambia el radio de convergencia ya que es una función acotada en $\mathbb{D}$), tenemos

$$z\left(\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^{n-1}\right) = z \cdot \frac{2}{(1-z)^3} \implies \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^n = \frac{2z}{(1-z)^3}.$$

Entonces, la serie de potencias converge en $D(0,1)$ y representa a la función $2z/(1-z)^3$.

Ejercicio 3.3.17. Desarrolla en series de potencias de z y halla el radio de convergencia de las siguientes funciones:

(a) $f(z) = \dfrac{z}{2+z}$.

(b) $g(z) = \dfrac{e^z}{1-z}$.

***Solución*:**

(a) Observamos que $\dfrac{z}{2+z} = \dfrac{z}{2} \cdot \dfrac{1}{1-\left(-z/2\right)} = \dfrac{z}{2}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(-z/2\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z}{2}\right)^{n+1}$.

Por tanto, el radio de convergencia es $R = 2$.

(b) $\dfrac{e^z}{1-z} = e^z\dfrac{1}{1-z}$ donde $e^z = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ y $\dfrac{1}{1-z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n$

$$\Longrightarrow \frac{e^z}{1-z} = \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} z^m\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\underbrace{\left(\sum_{n=0}^{k}\frac{1}{n!}\right)}_{c_n} z^k$$

que converge al menos en $\mathbb{D} = D(0,1)$:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n\to\infty}\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = 1 + \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}} = 1 + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)!\cdot\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}} = 1 + 0 = 1.$$

4. Fórmula integral de Cauchy

4.1. Integración compleja

4.1.1. Integración compleja sobre intervalos reales

De la asignatura de Teoría de la Medida, ya sabemos integrar $f\colon [a,b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, sencillamente se integra la parte real y la parte imaginaria por separado:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b u(t)\,\mathrm{d}t + i\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{donde} \quad u(t) = \Re(f(t)) \wedge v(t) = \Im(f(t)).$$

Ejemplo 4.1.1 (de integral de una función compleja de variable real).
Consideramos $f\colon [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{C}$ dada por $\forall t \in [0,\pi] : f(t) = e^{it}$

$$\Longrightarrow \int_0^\pi e^{it}\,\mathrm{d}t = \int_0^\pi \cos(t)\,\mathrm{d}t + i\int_0^\pi \sin(t)\,\mathrm{d}t = 0 + i\,[-\cos(t)]_0^\pi = 2i.$$

Proposición 4.1.2 (Propiedades básicas). *Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ continuas, entonces*

(1) *Linealidad:* $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} : \displaystyle\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t))\,\mathrm{d}t = \alpha\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \beta\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t.$

(2) $\displaystyle\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$

***Demostración*:**

(1) Se deduce directamente de la linealidad de la integral real.

(2) Si $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = 0$, la desigualdad es trivial. Supongamos que $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$

$$\Longrightarrow \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| e^{i\,\underbrace{\operatorname{Arg}\left(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right)}_{\theta}}.$$

$$\Longrightarrow 0 \leqslant \left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| = \left[\left(\int_a^b u(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 + \left(\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\right]^{1/2}$$

$$= e^{-i\theta}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b e^{-i\theta} f(t)\,\mathrm{d}t = \Re\left(\int_a^b e^{-i\theta} f(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

$$= \int_a^b \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right)\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b \left|e^{-i\theta} f(t)\right|\mathrm{d}t = \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t. \qquad \blacksquare$$

4.1.2. Integración compleja sobre caminos

Primero recordamos algunas definiciones topológicas:

Definición 4.1.3 (Curva). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $\gamma\colon I \subset \mathbb{R} \to X$ es una curva (topológica) $\iff$ γ es continua en I intervalo de $\mathbb{R}$.

Definición 4.1.4 (Curva cerrada). Sea $\gamma\colon [a,b] \to X$ una curva, es cerrada

$$\iff \gamma(a) = \gamma(b).$$

Definición 4.1.5 (Curva simple). Sea $\gamma\colon [a,b] \to X$ una curva, es simple

$$\iff \gamma \text{ es inyectiva en } (a,b).$$

Definición 4.1.6 (Curva de Jordan). Sea $\gamma\colon [a,b] \to X$ una curva, es de Jordan

$$\iff \gamma \text{ es cerrada } \wedge\ \gamma \text{ es simple .}$$

Observación 4.1.7. Toda curva de Jordan en el plano complejo admite un interior (y un exterior) bien definido; esto se deduce del teorema de la curva de Jordan.

Al recorrer una curva orientada positivamente (se recorre en sentido antihorario) en el plano complejo uno siempre tiene el interior de la curva a la izquierda (y, en consecuencia, el exterior a la derecha).

Definición 4.1.8 (camino). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists\, \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a,b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

Definición 4.1.9 (Longitud). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ un camino, $\operatorname{long}(\gamma)$ es la longitud de γ

$$\iff \operatorname{long}(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t.$$

Definición 4.1.10 (Camino opuesto). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ un camino,

$$\tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto de } \gamma \iff \tilde{\gamma}\colon [-b,-a] \to \mathbb{R}^n : \forall t \in [a,b] : \tilde{\gamma}(t) = \gamma(-t).$$

Definición 4.1.11 (Integral de línea). Sea $\gamma\colon [a,b] \longrightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f\colon \gamma([a,b]) \longrightarrow \mathbb{C}$ continua, $\int_\gamma f$ es la integral de línea compleja de f sobre γ

$$\iff \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Observación 4.1.12. $\Re\left(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right) = \int_a^b \Re(f(t))\,\mathrm{d}t \implies \left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$

Sin embargo, en general, $\Re\left(\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right) \neq \int_\gamma \Re(f(z))\,\mathrm{d}z.$

Ejemplo 4.1.13 (de $\Re\int f \neq \int \Re f$). Sea $\gamma\colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = it$ y $f \equiv 1$

$$\implies \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^1 f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 1\cdot i\,\mathrm{d}t = i \implies \Re\left(\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right) = 0.$$

Sin embargo, $\Re(f(z)) = 1 \implies \int_\gamma \Re(f(z))\,\mathrm{d}z = \int_0^1 1\cdot i\,\mathrm{d}t = i.$

Proposición 4.1.14 (Reparametrización). *Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino y $t\colon [c,d] \to [a,b]$ de clase $\mathcal{C}^1$ y creciente $\implies \forall f\colon \mathrm{Im}(\gamma) \longrightarrow \mathbb{C}$ continua : $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma\circ t} f(z)\,\mathrm{d}z.$*

Es decir, el valor de la integral de línea compleja no depende de la parametrización del camino siempre que se preserve la orientación (t creciente).

Proposición 4.1.15 (Orientación). *Sea γ un camino y $f\colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua*

$$\implies \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_{\tilde{\gamma}} f(z)\,\mathrm{d}z \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

Otra manera de integrar funciones complejas sobre un camino $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ es tratando a $\mathrm{Im}(\gamma)$ como su propio espacio de medida independiente de $\mathbb{C}$. Para ello, consideramos la σ-álgebra Σ de $\gamma([a,b])$ y la medida s dadas por

$$\Sigma = \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a,b])\} \quad \wedge \quad \forall E \in \Sigma : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Así, la medida de $\mathrm{Im}(\gamma)$ es la longitud del camino γ y podemos integrar funciones complejas $f\colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ con respecto a esta medida s:

Definición 4.1.16 (Integral respecto a la longitud). Sea $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino y $f\colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de γ es

$$\int_\gamma f(z)\,|\mathrm{d}z| := \int_a^b f(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t = \int_a^b f\,\mathrm{d}s$$

donde $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a,b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$ define la medida de longitud.

Observación 4.1.17. A diferencia de la integral de línea, la integral con respecto a la longitud es independiente de la orientación del camino sobre el que se integra.

Proposición 4.1.18 (Separación de camino). *Sea γ un camino y sean $\{\gamma_i\}_{i\in\mathbb{N}_n}$ caminos*

tales que $\mathrm{Im}(\gamma) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Im}(\gamma_i)$ *y* $\forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \exists z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(\gamma_i) \cap \mathrm{Im}(\gamma_j) = \{z\}$

$$\implies \forall f \colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C} \text{ continua} : \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{i=1}^{n} \int_{\gamma_i} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Proposición 4.1.19. *Sea* γ *un camino y* $f \colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ *continua*

$$\implies \left| \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z \right| \leqslant \int_\gamma |f(z)|\,|\mathrm{d}z| \leqslant \mathrm{long}(\gamma) \cdot \sup_{z \in \mathrm{Im}(\gamma)} |f(z)|\,.$$

Teorema 4.1.20 (Regla de Barrow). *Sea* Ω *un dominio y* $f \colon \mathrm{Im}(\gamma) \subset \Omega \to \mathbb{C}$ *continua tal que* $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega) : \forall z \in \Omega : F'(z) = f(z)$

$$\implies \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Proposición 4.1.21. *Sean* $\forall n \in \mathbb{N} : f_n, f \colon \mathrm{Im}(\gamma) \to \mathbb{C}$ *continuas tales que* $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\mathrm{Im}(\gamma)} f$

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int_\gamma f_n(z)\,\mathrm{d}z = \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Proposición 4.1.22 (Cambio del orden de integración). *Sean* γ_1, γ_2 *caminos tales que* $\mathrm{Im}(\gamma_1) \subset \Omega_1 \wedge \mathrm{Im}(\gamma_2) \subset \Omega_2$ *abiertos de* $\mathbb{C}$ *y* $\phi \colon \Omega_1 \times \Omega_2 \to \mathbb{C}$ *continua*

$$\implies \int_{\gamma_1} \left(\int_{\gamma_2} \phi(z,w)\,\mathrm{d}w \right) \mathrm{d}z = \int_{\gamma_2} \left(\int_{\gamma_1} \phi(z,w)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}w.$$

Ejercicio 4.1.23. Calcula el valor de la integral $\displaystyle\int_{\{|z|=R\}^+} \frac{1}{z^n}\,\mathrm{d}z$, donde $R > 0$ y $n \in \mathbb{Z}$.

***Solución*:** Vamos a considerar el caso $n = 1$ y el caso $n \neq 1$ por separado.

$$\forall n \neq 1 : \Bigg(\underbrace{\frac{z^{-n+1}}{-n+1}}_{F(z)} \Bigg)' = \frac{1}{z^n} \text{ donde } F(z) \in \begin{cases} \mathcal{H}(\mathbb{C}) & \text{si } n < 1 \\ \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

En cualquier caso, como $\{|z| = R\}^+$ está contenido en ambos dominios y es la imagen de un camino cerrado, se puede aplicar la regla de Barrow: $\forall n \neq 1 : \int_{\{|z|=R\}^+} \frac{1}{z^n}\,\mathrm{d}z = 0$.

Si $n = 1$, veamos dos enfoques para calcular la integral:

1. Podemos parametrizar el conjunto $\{|z| = R\}^+$ como $\gamma(t) = Re^{it}$, donde $t \in [0, 2\pi]$ y aplicar la definición de la integral de línea compleja:

$$\int_{\{|z|=R\}^+} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \int_\gamma \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\gamma(t)} \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1}{Re^{it}} \cdot Rie^{it}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} i\,\mathrm{d}t = 2\pi i.$$

2. Podemos aplicar la regla de Barrow, teniendo en cuenta que $\left(\log_{(\alpha,\alpha+2\pi)}(z)\right)' = \frac{1}{z}$. Vamos a utilizar ciertas ramas del logaritmo concretando dónde son holomorfas.

   Una posible primitiva de $1/z$ es el logaritmo principal $\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i\operatorname{Arg}(z)$, con $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi)$. Tenemos que $\operatorname{Log} \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$ y $\gamma_1 \not\subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ donde γ_1 es la curva que recorre la semicircunferencia derecha de radio R de $-iR$ a iR.

$$\begin{aligned}\implies \int_{\gamma_1} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z &= \operatorname{Log}(iR) - \operatorname{Log}(-iR)\\ &= \ln|iR| + i\operatorname{Arg}(iR) - \ln|-iR| - i\operatorname{Arg}(-iR) = i\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \pi i.\end{aligned}$$

   Otra posible primitiva de $1/z$ es $\log_{(0,2\pi)}(z) = \ln|z| + i\arg_{(0,2\pi)}(z)$, donde $\arg_{(0,2\pi)}(z) \in (0, 2\pi)$. En este caso, tenemos que $\log_{(0,2\pi)} \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus [0, +\infty))$ y $\gamma_2 \not\subset \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ donde γ_2 es la curva que recorre la semicircunferencia izquierda de radio R de iR a $-iR$.

$$\begin{aligned}\implies \int_{\gamma_2} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z &= \log_{(0,2\pi)}(-iR) - \log_{(0,2\pi)}(iR)\\ &= \ln|-iR| + i\arg_{(0,2\pi)}(-iR) - \ln|iR| - i\arg_{(0,2\pi)}(iR)\\ &= i\left(2\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \pi i.\end{aligned}$$

   Por lo tanto, $\displaystyle\int_{\{|z|=R\}^+} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i.$

Ejercicio 4.1.24. Prueba que, en general, $\displaystyle\int_{C(z_0,R)} \frac{1}{(z-z_0)^n}\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq 1 \\ 2\pi i & \text{si } n = 1 \end{cases}$.

***Solución*:** Igual que para el ejercicio anterior, $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} : F(z) = \frac{(z-z_0)^{-n+1}}{-n+1}$ define una primitiva de $\frac{1}{(z-z_0)^n}$, donde $F(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{z_0\})$ y como $C(z_0, R)$ es un camino cerrado en dicho dominio, al aplicar la regla de Barrow se tiene que $\int_{C(z_0,R)} \frac{1}{(z-z_0)^n}\,\mathrm{d}z = 0$.

Para $n = 1$, tenemos que $\gamma(t) = z_0 + Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ parametriza $C(z_0, R)$ con $\gamma'(t) = iRe^{it}$. Entonces, aplicando la definición de la integral de línea compleja:

$$\int_{C(z_0,R)} \frac{1}{(z-z_0)^n}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\gamma(t) - z_0} \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{it}}{Re^{it}}\,\mathrm{d}t = i\int_0^{2\pi} \mathrm{d}t = 2\pi i. \qquad \blacksquare$$

Ejercicio 4.1.25. Demuestra que $\displaystyle\int_{\{|z|=R\}} \frac{z+3}{(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z \xrightarrow{R\to+\infty} 0.$

***Solución*:** Basta ver que $\left|\int_{\{|z|=R\}} \frac{z+3}{(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z\right| \xrightarrow{R\to+\infty} 0$.

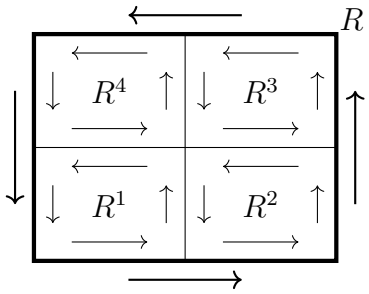
$$\left.\begin{array}{r} \left|z^2+1\right| \geqslant \left|z^2\right| - 1 = R^2 - 1 > 0 \\ |z+3| \leqslant |z| + 3 = R+3 \end{array}\right\} \implies \left|\frac{z+3}{(z^2+1)^2}\right| \leqslant \frac{R+3}{(R^2-1)^2}$$

$$\implies \left|\int_{\{|z|=R\}} \frac{z+3}{(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_{\{|z|=R\}} \left|\frac{z+3}{(z^2+1)^2}\right| \mathrm{d}z \leqslant \int_{\{|z|=R\}} \frac{R+3}{(R^2-1)^2}\,\mathrm{d}z =$$
$$\leqslant \frac{R+3}{(R^2-1)^2} \cdot \log\left(\{|z|=R\}\right) = \frac{R+3}{(R^2-1)^2} \cdot 2\pi R \xrightarrow{R\to+\infty} 0.$$

4.2. Fórmula integral de Cauchy

Teorema 4.2.1 (de Cauchy-Goursat para rectángulos).
Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $R \subset \Omega$ un rectángulo cerrado $\implies \int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$.

***Demostración*:** Dividimos R en 4 rectángulos $\{R^j\}_{j\in\mathbb{N}_4}$ congruentes (i.e. con el mismo tamaño) y orientamos sus fronteras positivamente como indica el siguiente diagrama:



$$\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{4} \int_{\partial R^j} f(z)\,\mathrm{d}z$$
$$\implies \left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \sum_{j=1}^{4} \left|\int_{\partial R^j} f(z)\,\mathrm{d}z\right|.$$

Al menos un R^j verifica que $\left|\int_{\partial R^j} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{1}{4}\left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right|$. Lo seleccionamos y lo llamamos R_1. Repetimos el proceso de división en 4 rectángulos congruentes y orientamos sus fronteras positivamente para seleccionar R_2. Así sucesivamente, obteniendo una sucesión de rectángulos $R \supset R_1 \supset R_2 \supset \cdots \supset R_n \supset \cdots$ tal que se cumple que

$$\left|\int_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{1}{4}\left|\int_{\partial R_{n-1}} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{1}{4^n}\left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right|$$
$$\implies \left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant 4^n \left|\int_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z\right|.$$

Veamos que $\left|\int_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Sea $z_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n \subset \Omega$. Como $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, se tiene que $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z - z_0| < \delta \implies \left|\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - f'(z_0)\right| < \varepsilon$. Además, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$

suficientemente grande tal que $R_{N_0} \subset D(z_0, \delta)$

$$\implies \forall n > N_0 : \forall z \in R_n : |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon\,|z - z_0|\,.$$

Observamos que $(z)' = 1 \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \left(z^2/2\right)' = z \in \mathcal{H}(\Omega) \overset{\text{RB}}{\implies} \int_{\partial R_n} 1\,\mathrm{d}z = \int_{\partial R_n} z\,\mathrm{d}z = 0.$

$$\left|\int_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_{\partial R_n} (f(z) \pm f(z_0) \pm f'(z_0)(z - z_0))\,\mathrm{d}z\right|$$

$$= \left|\int_{\partial R_n} [f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)]\,\mathrm{d}z + \cancelto{0}{\int_{\partial R_n} [f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)]\,\mathrm{d}z}\right|.$$

Luego, por la proposición 4.1.19

$$\left|\int_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_{\partial R_n} |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)|\,|\mathrm{d}z| < \int_{\partial R_n} \varepsilon\,|z - z_0|\,|\mathrm{d}z|$$

$$\leqslant \varepsilon\,\mathrm{diam}(R_n) \cdot \int_{\partial R_n} |\mathrm{d}z| = \varepsilon\,\mathrm{diam}(R_n) \cdot \mathrm{long}(\partial R_n).$$

Por lo tanto, $\left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant 4^n \varepsilon\,\mathrm{diam}(R_n) \cdot \mathrm{long}(\partial R_n) = \frac{\cancel{4^n}\varepsilon}{\cancel{2^n}}\,\mathrm{diam}(R) \cdot \frac{1}{\cancel{2^n}}\,\mathrm{long}(\partial R)$ para $\varepsilon > 0$ arbitrario. Entonces concluimos que $\left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = 0$, luego $\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$. ■

Teorema 4.2.2 (de Cauchy-Goursat para rectángulos con singularidades).
Sea Ω un dominio, $R \subset \Omega$ un rectángulo y sean $\{z_k\}_{k=1}^N \in \mathring{R}$ tales que $f \in \mathcal{H}\left(\Omega \setminus \{z_k\}_{k=1}^N\right)$

$$\forall k \in \mathbb{N}_N : \lim_{z \to z_k} (z - z_0) f(z) = 0 \implies \int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

***Demostración*:** Lo vamos a demostrar solamente para $N = 1$. Vamos a aislar z_1 en un cuadrado R_0 de tal forma que R queda dividido en 9 rectángulos (uno de ellos será R_0).

Sabemos que $\lim_{z \to z_1} (z - z_1) f(z) = 0$, i.e. $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z - z_1| < \delta \implies |f(z)| < \dfrac{\varepsilon}{|z - z_1|}$.
Tomaremos $R_0 \subset D(z_1, \delta)$.

$$\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{8} \int_{\partial R_j} f(z)\,\mathrm{d}z + \int_{\partial R_0} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Por el Teorema de Cauchy-Goursat para rectángulos, $\sum_{j=1}^{8} \int_{\partial R_j} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$.

$$\implies \left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_{\partial R_0} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_{\partial R_0} |f(z)|\,|\mathrm{d}z| \leqslant \varepsilon \int_{\partial R_0} \frac{1}{|z - z_1|}\,|\mathrm{d}z|\,.$$

Entonces, $\forall \varepsilon > 0 : \left|\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \dfrac{2\varepsilon}{l_0} \int_{\partial R_0} |\mathrm{d}z| = \dfrac{2\varepsilon}{\cancel{6}} \cdot \underbrace{\mathrm{long}(\partial R_0)}_{4 \cdot \cancel{6}} = 8\varepsilon \implies \int_{\partial R} f = 0.$ ■

4.2.1. Teorema de Cauchy en dominios convexos

Teorema 4.2.3 (Existencia de primitiva). *Sea* $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$

$$\implies \exists F \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : \forall z \in D(z_0, r) : F'(z) = f(z).$$

***Demostración*:** Para $z \in D(z_0, r)$ construimos un camino γ_z de z_0 a z tal que su imagen es la unión de los segmentos $\sigma_1 = [x_0 + iy_0, x + iy_0]$ y $\sigma_2 = [x + iy_0, x + iy]$. Tomamos $\sigma_1(t) = t + iy_0$ con $t \in [x_0, x]$ y $\sigma_2(t) = x + it$ con $t \in [y_0, y]$.

Consideramos también la "reflexión" $\widehat{\gamma_z}$ de z_0 a z tal que $\gamma_z \cup \widehat{\gamma_z} =: \partial R$. Para recorrer positivamente ∂R, en realidad tomamos $\partial R^+ = \gamma_z \cup (-\widehat{\gamma_z})$.

$$\overset{\text{C-G}}{\Longrightarrow} \int_{\partial R^+} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w - \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w = 0 \implies \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w.$$

Definimos $F(z) := \int_{\gamma_z} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_{x_0}^{x} f(t + iy_0)\,\mathrm{d}t + i\int_{y_0}^{y} f(x + it)\,\mathrm{d}t$

$$\implies F(z) = \int_{\widehat{\gamma_z}} f(w)\,\mathrm{d}w = i\int_{y_0}^{y} f(x_0 + it)\,\mathrm{d}t + \int_{x_0}^{x} f(t + iy)\,\mathrm{d}t.$$

$$\left.\begin{aligned} F_y(z) &= i\frac{\partial}{\partial y}\left(\int_{y_0}^{y} f(x + it)\,\mathrm{d}t\right) \overset{\text{RB}}{=} if(x + iy) = if(z) \\ F_x(z) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\int_{x_0}^{x} f(t + iy)\,\mathrm{d}t\right) \overset{\text{RB}}{=} f(x + iy) = f(z). \end{aligned}\right\} \implies F_x(z) = f(z) = -iF_y(z).$$

Luego F cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como además f es continua en $D(z_0, r)$, se tiene que $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ y $F'(z) = F_x(z) = f(z)$. ■

Teorema 4.2.4 (de Cauchy-Goursat para discos). *Sea* $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$

$$\implies \forall \gamma \text{ camino cerrado en } D(z_0, r) : \int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

***Demostración*:** Como $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$, el teorema de existencia de primitiva nos indican que $\exists F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $F' = f$.

$$\implies \int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma} F'(z)\,\mathrm{d}z \overset{\text{RB}}{=} F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0 \implies \int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

■

Observación 4.2.5. Los dos resultados anteriores siguen siendo ciertos si hay una cantidad finita de singularidades. Es decir, $\exists\{z_k\}_k^N$ en $D(z_0, r)$ tal que $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z_1, \ldots, z_N\})$ y se cumple $\forall k \in \mathbb{N}_N : \lim_{z \to z_k}(z - z_k)f(z) = 0$.

Definición 4.2.6 (Conjunto convexo). Sea V un espacio vectorial real,

$$C \subset V \text{ es convexo } \iff \forall x, y \in C : \forall \lambda \in [0,1] : \lambda x + (1-\lambda)y \in C.$$

Teorema 4.2.7 (de Cauchy-Goursat para convexos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto y convexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

(1) *Existencia de primitiva: $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = f$ en Ω.*

(2) *Teorema de Cauchy-Goursat: $\forall \gamma$ camino cerrado en $\Omega : \displaystyle\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$*

Observación 4.2.8. Para la existencia de primitiva podemos rebajar la hipótesis sobre f y que se siga garantizando la existencia de dicha primitiva: f continua en Ω y $\int_{\partial R} f = 0$ para todo rectángulo $R \subset \Omega \implies \exists F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = f$ en Ω.

Ejercicio 4.2.9 (de cálculo de integrales).

Calcula (a) $\displaystyle\int_{\{|z|=1\}} \frac{e^z}{z^2+4}\,\mathrm{d}z$ y (b) $\displaystyle\int_\gamma \frac{e^{z^2}+e^{\cos z}}{z+1}\,\mathrm{d}z$ con γ un camino cerrado en $\mathbb{H}$.

***Solución*:**

(a) $f(z) = \dfrac{e^z}{z^2+4} \implies f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}\backslash\{\pm 2i\})$ y $\mathbb{D}_\varepsilon \subset \mathbb{C}\backslash\{\pm 2i\} \implies f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}_\varepsilon) \wedge f' \in \mathcal{H}(\mathbb{D}_\varepsilon)$

$$\implies \int_{\{|z|=1\}} \frac{e^z}{z^2+4}\,\mathrm{d}z \overset{\text{C-G}}{\downarrow} = 0.$$

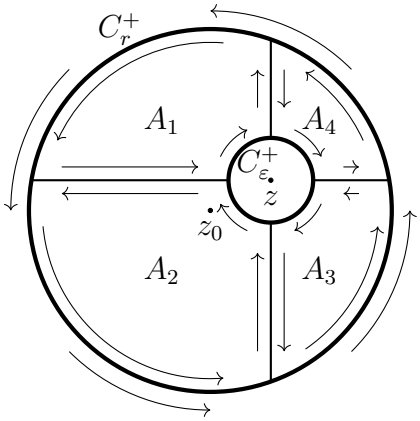
(b) $f(z) = \dfrac{e^{z^2}+e^{\cos z}}{z+1} \implies f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}\setminus\{-1\}) \implies f \in \mathcal{H}(\mathbb{H}) \implies \displaystyle\int_\gamma \frac{e^{z^2}+e^{\cos z}}{z+1}\,\mathrm{d}z \overset{\text{C-G}}{\downarrow} = 0.$

Teorema 4.2.10 (Fórmula integral de Cauchy para discos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0,r)} \subset \Omega$, consideremos la circunferencia $C(z_0,r)$ orientada positivamente (la denotamos por C_r^+)

$$\implies \forall z \in D(z_0,r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w.$$

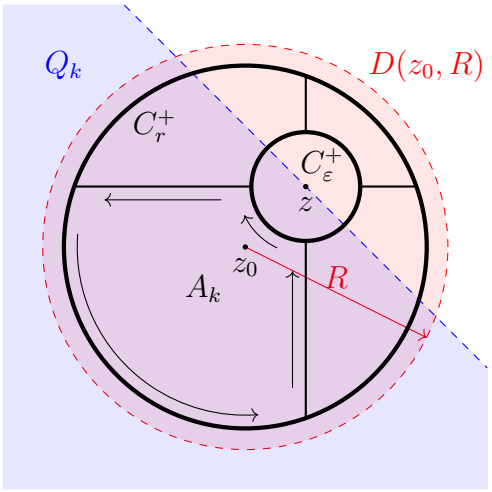
***Demostración*:** Sea $z \in D(z_0,r)$, consideramos la circunferencia $C(z,\varepsilon)$ orientada positivamente (que denotaremos por C_ε^+) tal que $z_0 \notin D(z_0,r) \wedge \overline{D(z_0,r)} = \overline{D(z,\varepsilon)} \cup \left\{\bigcup_{k=1}^4 A_k\right\}$ donde ∂A_k^+ son caminos simples y cerrados, orientados positivamente.

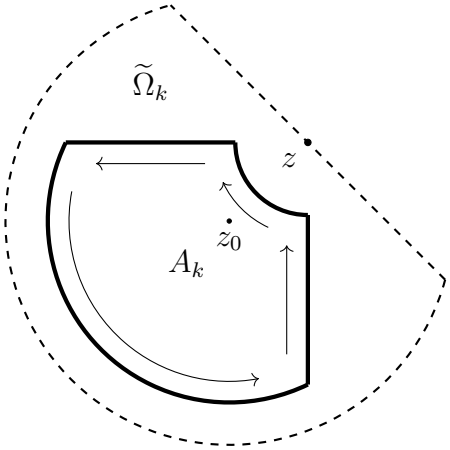


Veamos que existen conjuntos abiertos y convexos, $\left\{\tilde{\Omega}_k\right\}_{k=1}^4 : \forall k \in \mathbb{N}_4 : \partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$. Los podemos construir de esta manera:

1. Sea Q_k un semiplano tal que $z \in \partial Q_k$ y $A_k \subset Q_k$ (ver la figura siguiente).
2. Sea $D = D(z_0, R)$ con $R > r$.

Entonces, definimos $\forall k \in \mathbb{N}_4 : \tilde{\Omega}_k := Q_k \cap D$ que cumple que $\partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$ y $z \notin \tilde{\Omega}_k$.





Observamos que $\frac{f(w)}{w-z} \in \mathcal{H}\left(\tilde{\Omega}_k\right)$. Por tanto, por el teorema integral de Cauchy para convexos, se tiene que

$$\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = \sum_{k=1}^{4} \int_{\partial A_k^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w + \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w.$$

Si definimos la función F dada por $F(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$, entonces $F \in \mathcal{H}\left(D(z_0, r) \setminus \{z\}\right)$ porque $f \in \mathcal{H}\left(D(z_0, r)\right)$.

Además, le podemos aplicar el teorema de Cauchy para singularidades sobre el camino $C_\varepsilon^+ \subset D(z_0, r)$ ya que $\lim_{w\to z}(w-z)F(w) = \lim_{w\to z} f(w) - f(z) = 0$ por ser f continua:

$$0 = \int_{C_\varepsilon^+} F(w)\,\mathrm{d}w = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w - \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z}\,\mathrm{d}w$$

Luego $\displaystyle\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z}\,\mathrm{d}w$ y como $\displaystyle\int_{C(z_0,R)^+} \frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = 2\pi i$, llegamos a

$$\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = f(z)\cdot 2\pi i.$$

Por lo tanto, $f(z) = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w.$ ■

Ejemplo 4.2.11 (de aplicación de la fórmula integral de Cauchy).

Consideramos la integral $\int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{z^3+z}\,\mathrm{d}z$.

Vemos que $f(z) = \dfrac{e^{\pi z}}{z^3+z} \in \mathcal{H}(D(0,r)\setminus\{-i,0,i\})$ con $r>2$

$$\implies f(z) = \frac{e^{\pi z}}{z^3+z} = \frac{e^{\pi z}}{z} - \frac{e^{\pi z}}{2(z-i)} - \frac{e^{\pi z}}{2(z+i)}.$$

$$\implies \int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = \int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{z}\,\mathrm{d}z - \int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{2(z-i)}\,\mathrm{d}z - \int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{2(z+i)}\,\mathrm{d}z.$$

Como $e^{\pi z} \in \mathcal{H}\left(D(0,r)\right)$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a cada una de las tres integrales:

I. $\displaystyle\int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i e^{\pi\cdot 0} = 2\pi i.$

II. $\displaystyle\int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{2(z-i)}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}2\pi i e^{\pi i} = \pi i e^{\pi i} = -\pi i.$

III. $\displaystyle\int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{2(z-(-i))}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}2\pi i e^{-\pi i} = -\pi i.$

$$\implies \int_{C(0,2)^+} \frac{e^{\pi z}}{z^3+z}\,\mathrm{d}z = 2\pi i - (-\pi i) - (-\pi i) = \boxed{4\pi i}.$$

4.2.2. Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden n

Teorema 4.2.12 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).

Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ con Ω abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea f analítica en Ω. Entonces, por definición, $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$:

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$. Consideramos $z > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Si denotamos $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$ entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall z \in D(z_0, r)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} \, \mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) - (z - z_0)} \, \mathrm{d}w \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} \, \mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} \, \mathrm{d}w. \end{aligned}$$

Observamos que $\left(1 - \dfrac{z - z_0}{w - z_0}\right)^{-1} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n$ para $\left|\dfrac{z - z_0}{w - z_0}\right| < 1$.

Pero como $w \in C_r^+$, tenemos que $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| = \frac{z - z_0}{r} < 1$ y, por tanto, la serie converge uniformemente en C_r^+. Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n\right] \mathrm{d}w \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}w}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \, (z - z_0)^n \, . \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir, f es analítica en z_0. ■

Teorema 4.2.13 (Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden arbitrario). *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto*

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists f^{(n)} \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}w.$$

***Demostración*:** Por el teorema 4.2.12, sabemos que f es analítica en Ω. Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : \exists f^{(n)}$ holomorfa en Ω.

Como además $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$, la prueba del teorema 4.2.12 implica que

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)^+} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}w \cdot (z-z_0)^n$$

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0,r)^+} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}w.$$

■

Ejercicio 4.2.14. Calcula la integral $\displaystyle\int_{\{|z|=2\}^+} \frac{e^{z^2}}{(z-i)^4}\,\mathrm{d}z$.

***Solución*:** Como $f(z) = e^{z^2} \implies f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y $\{|z|=2\}^+ \subset \mathbb{C}$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas con $n = 3$ y $z_0 = i$:

$$f'''(i) = \frac{3!}{2\pi i} \int_{\{|z|=2\}^+} \frac{e^{z^2}}{(z-i)^4}\,\mathrm{d}z.$$

Como $f'''(z) = e^{z^2} \cdot (12z + 8z^3) \implies f'''(i) = e^{-1} \cdot (12i - 8i) = 4ie^{-1}$, tenemos que

$$\int_{\{|z|=2\}^+} \frac{e^{z^2}}{(z-i)^4}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{3!} f'''(i) = \frac{2\pi i}{6} \cdot 4ie^{-1} = \boxed{-\frac{4\pi}{3e}}.$$

4.2.3. Teorema y fórmula de Cauchy en simplemente conexos y caminos cerrados arbitrarios

Definición 4.2.15 (Índice). Sea $\gamma\colon [a,b] \longrightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada y $z \notin \gamma([a,b])$, $n(\gamma, z)$ es el índice de z respecto de γ

$$\iff n(\gamma, z) = \mathrm{ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{w-z}\,\mathrm{d}w.$$

Proposición 4.2.16. *Sea* $\mathrm{ind}_\gamma\colon \mathbb{C}\setminus\gamma([a,b]) \longrightarrow \mathbb{C}$ *el índice de una curva cerrada* γ*, entonces*

(1) ind_γ *es analítica en* $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$.

(2) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma) : \mathrm{ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$.

(3) ind_γ *es constante en cada componente conexa de* $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$.

(4) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma) : \mathrm{ind}_\gamma(z) = 0$ *en la componente no acotada de* $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$.

(5) γ *simple* $\implies \forall z$ *en la componente acotada de* $\mathbb{C} \setminus \mathrm{Im}(\gamma)$: $\begin{cases} \mathrm{ind}_{\gamma^+}(z) = 1 \\ \mathrm{ind}_{\gamma^-}(z) = -1. \end{cases}$

Ejemplo 4.2.17 (de cálculo del índice de una curva cerrada).

Sea $C = C(a,r)^+$ una circunferencia orientada positivamente y recorrida $k \in \mathbb{Z}$ veces por γ. Vamos a calcular el índice de la curva cerrada γ.

Tenemos que $\gamma(t) = a + re^{ikt}$, $t \in [0, 2\pi k] \implies \gamma'(t) = ikre^{ikt}$, por tanto,

- Si $z \in$ interior de γ, entonces $\operatorname{ind}_\gamma(z) = n(\gamma, a) = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{ikre^{ikt}}{a + re^{ikt} - a}\,\mathrm{d}t = k.$
- Si $z \in$ exterior de γ, entonces, por el teorema de Cauchy, $\operatorname{ind}_{\gamma^+}(z) = 0$.

Definición 4.2.18 (Conexión simple). Sea X un espacio topológico conexo por arcos,

$$X \text{ es simplemente conexo } \iff \forall x_0 \in X : \Pi_1(X, x_0) \text{ es trivial.}$$

Intuitivamente, un espacio simplemente conexo es aquel que no tiene "agujeros".

Teorema 4.2.19 (para simplemente conexos). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto y simplemente conexo y sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces*

(1) *Existencia de primitiva:* $\exists F \in \mathcal{H}(\Omega)$ *tal que* $F' = f$ *en* Ω.

(2) *Teorema de Cauchy:* $\forall \gamma$ *camino cerrado en* $\Omega : \int_\gamma f = 0$.

(3) *Fórmula integral de Cauchy:* $\forall z \in \operatorname{Int}(\gamma) : n(\gamma, z) \cdot f^{(n)}(z) = \dfrac{n!}{2\pi i}\displaystyle\int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}w.$

Observación 4.2.20. Como $\operatorname{Int}(\gamma) = \{z \in \mathbb{C} \setminus \operatorname{Im}(\gamma) : n(\gamma, z) \neq 0\}$, tenemos que

$$\Omega \text{ es simplemente conexo } \iff \forall \gamma \text{ camino cerrado en } \Omega, z \notin \Omega : n(\gamma, z) = 0.$$

Luego si Ω es un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ es un camino cerrado en Ω tal que $\forall z \notin \Omega : n(\gamma, z) = 0$, entonces se cumplen los tres resultados del teorema anterior.

4.3. Consecuencias del teorema de Cauchy y de la fórmula integral de Cauchy

Teorema 4.3.1 (de Morera para rectángulos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f \colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ continua en Ω, entonces

$$\forall z \in \Omega : \exists D(z, r_z) \subset \Omega : \forall R \subset D(z, r_z) \text{ rectángulo} : \int_{\partial R} f = 0 \implies f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

***Demostración*:** Sabemos que si $\forall f \in \mathcal{C}(D(z,r_z)) : \forall R \subset D(z,r_z) : \int_{\partial R} f = 0$, entonces $\exists F \in \mathcal{H}(D(z,r_z)) : F' = f$ en $D(z,r_z)$ (observación 4.2.8).

Como $F \in \mathcal{H}(D(z,r_z))$, entonces $F' = f \in \mathcal{H}(D(z,r_z))$. ■

Teorema 4.3.2 (Desigualdad de Cauchy).
Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$ con $\overline{D(z_0,r)} \subset \Omega$

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \left|f^{(n)}(z_0)\right| \leqslant \frac{M_r \cdot n!}{r^n} \quad \textit{donde} \quad M_r = \max\{|f(z)| : |z - z_0| = r\}.$$

***Demostración*:** Aplicamos la fórmula integral de Cauchy para derivadas:

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \left|f^{(n)}(z_0)\right| \leqslant \frac{n!}{2\pi} \int_{C_r^+} \frac{|f(w)|}{|w - z_0|^{n+1}} |\mathrm{d}w| \leqslant \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M_r}{r^{n+1}} \underbrace{\mathrm{long}(C_r^+)}_{2\pi r} = \frac{M_r \cdot n!}{r^n}.$$

■

Teorema 4.3.3 (de Liouville). *Toda función entera y acotada es constante.*

***Demostración*:** Observamos que es suficiente pedir que f esté acotada en un conjunto del tipo $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, donde $R > 0$.

Aplicamos la fórmula integral de Cauchy y que $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} : |f(z)| \leqslant M$:

$$|f'(z)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{C_R^+} \frac{M}{R^2} |\mathrm{d}w| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \mathrm{long}(C_R^+) = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \to \infty} 0 \implies f' \equiv 0.$$

Por tanto, f es constante. ■

***Demostración* (A partir del lema de Schwarz):** Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ acotada, es decir, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leqslant M$.

Sea $a \in \mathbb{C}$ y $R > 0$. Entonces, tomando $\Omega = D(a,R)$ en el `cor-lem-schwarz-desnormalizado/`corolario 1 tenemos que $|f'(a)| \leqslant \frac{M}{R}$. Haciendo R tender a ∞, se obtiene que $|f'(a)| = 0$ y, como a era arbitrario, $f' \equiv 0$. Por tanto, f es constante. ■

Observación 4.3.4. El teorema de Liouville es una manera muy sencilla de demostrar que las funciones $\sin(z)$ y $\cos(z)$ no son acotadas: como son enteras y no constantes, no pueden ser acotadas.

Ejercicio 4.3.5. Halla las $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ que satisfacen $\forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leqslant |e^z|$.

***Solución*:** Definimos $g(z) := \frac{f(z)}{e^z} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) \wedge |g(z)| \leqslant \frac{|f(z)|}{|e^z|} \leqslant 1$. Entonces, como g es acotada, por el teorema de Liouville, g es constante. Por tanto, $f(z) = Ce^z$, donde $C \in \mathbb{C}$ es tal que $|C| \leqslant 1$.

Teorema 4.3.6 (Fundamental del álgebra). *El cuerpo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.*

***Demostración*:** Sea $p(z) \in \mathbb{C}[z]$ no constante ($\deg(p(x)) \geqslant 1$) y suponemos por contradicción que $\forall z \in \mathbb{C} : p(z) \neq 0$. Entonces $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ define una función entera. Sabemos que $\lim_{z\to\infty} p(z) = \infty$, es decir,

$$\forall L > 0 : \exists R > 0 : |z| > R \implies |p(z)| > L.$$

Por tanto, $|f(z)| = \frac{1}{|p(z)|} < \frac{1}{L}$, es decir f es acotada.

Entonces, por el teorema de Liouville, f es constante $\implies$ p es constante. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

Definición 4.3.7 (Cero de una función). $a \in \mathbb{C}$ es un cero de f con multiplicidad $k \in \mathbb{N}$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0.$$

Para $k = 1$ o $k = 2$, se dice que a es un cero simple o doble, respectivamente.

Teorema 4.3.8 (Principio de los ceros aislados).
Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

(I) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.

(II) $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = a \in \Omega$. $\implies f \equiv 0$ *en* Ω.

(III) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

***Demostración*:** Por un lado, por (I), podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por (II), $f(a) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f. Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^{n-k} \underset{\substack{\uparrow \\ n = m-k}}{=} (z-a)^k \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \dfrac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a,r)$, $g(a) = \lim_{n\to\infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow\longleftarrow$. ■

Corolario 4.3.9 (Principio de continuación analítica). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que $a_n \xrightarrow{n\to\infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$*

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

Corolario 4.3.10. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante con $a \in \Omega$ un cero de orden $k \in \mathbb{N}$ para f*

$$\implies \exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : g(a) \neq 0 \wedge \forall z \in \Omega : f(z) = (z-a)^k g(z).$$

Teorema 4.3.11 (Principio del módulo máximo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω*

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración*:** Sea $z_0 \in \Omega$ el punto donde $|f|$ alcanza un máximo local. Entonces, $\exists R > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : |f(z)| \leqslant |f(z_0)|$. Tomando $r \in (0, R)$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z_0}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0}\cdot ire^{it}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\,\mathrm{d}t$$

$$\implies |f(z_0)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f(z_0 + re^{it})\right|\mathrm{d}t \implies 0 \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f(z_0 + re^{it})\right|\mathrm{d}t - |f(z_0)|$$

$$\implies 0 \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \Big(\left|f(z_0 + re^{it})\right| - |f(z_0)|\Big)\,\mathrm{d}t.$$

Por un lado, $\forall z \in D(z_0, R) : |f(z)| \leqslant |f(z_0)|$ y, por otro lado, $|f(z)| = |f(z_0)|$. Es decir, $|f|$ es constante en $D(z_0, r)$ y, por lo tanto, f es constante en $D(z_0, r)$.

Por último, como $D(z_0, R)$ contiene a todos sus puntos de acumulación, por el principio de continuación analítica, concluimos que f es constante en Ω. ■

Corolario 4.3.12. *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$*

$$\implies \max_{z\in\overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z\in\partial\Omega} |f(z)|.$$

***Demostración*:** Como Ω es acotado, $\overline{\Omega}$ es compacto y, por tanto, como $f \in \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$, $|f| \in \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$ alcanza su máximo en $\overline{\Omega}$ (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

I. Si $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| = \max_{z\in\overline{\Omega}} |f(z)|$, por el principio del módulo máximo, f es

constante en Ω y, por tanto, $\text{máx}_{z\in\partial\Omega}|f(z)| = |f(z_0)| = \text{máx}_{z\in\overline{\Omega}}|f(z)|$.

II. Si $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \text{máx}_{z\in\overline{\Omega}}|f(z)|$, entonces, necesariamente, $\exists z_1 \in \partial\Omega$ tal que $|f(z_1)| = \text{máx}_{z\in\overline{\Omega}}|f(z)|$. Por tanto, $\text{máx}_{z\in\partial\Omega}|f(z)| = |f(z_1)| = \text{máx}_{z\in\overline{\Omega}}|f(z)|$. ■

Ejercicio 4.3.13. Demuestra que si $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es no constante tal que $|f(z)| \leqslant 1$, entonces $\forall z \in \Omega : |f(z)| < 1$.

***Solución*:** Suponemos que $\exists z_0 \in \Omega : |f(z_0)| = 1$. Entonces, $|f|$ alcanza su máximo en el interior de Ω y, por el teorema del módulo máximo, f es constante en $\Omega \longrightarrow\!\longleftarrow$.

$$\implies \nexists z_0 \in \Omega : |f(z_0)| = 1 \implies \forall z \in \Omega : |f(z)| < 1.$$

■

Ejercicio 4.3.14. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$. ¿Cuáles de estas afirmaciones sí se cumplen?

(a) $\forall z \in \overline{\mathbb{D}} : |f(z)| \leqslant 3 \wedge f(0) = -3$.

(b) $\forall z \in \overline{\mathbb{D}} : |f(z)| \leqslant 3 \wedge f(1) = 3$.

(c) $\forall z \in \overline{\mathbb{D}} : |f(z)| \leqslant 3 \wedge f(0) = \frac{-3}{\sqrt{2}}(1+i)$.

(d) $f\left(1/2\right) = 4 \wedge |f(\partial\mathbb{D})| = 3$.

***Solución*:** Ninguna de las afirmaciones es cierta.

Corolario 4.3.15 (Principio del módulo mínimo). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante tal que $f \neq 0$ en Ω*

$$\implies f \text{ no alcanza su mínimo en } \Omega.$$

Lema 4.3.16 (de Schwarz). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant 1$, entonces* (1) $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |z| \wedge$ (2) $|f'(0)| \leqslant 1$.

Además, si se cumple la igualdad en (1) *para $z \neq 0$ o en* (2)*, f es una rotación.*

***Demostración*:** Sabemos que $f'(0) = \lim_{z\to 0}\frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \overset{\text{teo-singularidad-evitable-riemann/1}}{\implies} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0,1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0,r)) \cap \mathcal{C}\left(\overline{D(0,r)}\right)$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0,r)} : |g(z)| < \text{máx}_{|w|=r}|g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant \max_{|w|=r}\frac{|f(w)|}{r} \leqslant \frac{1}{r} \xrightarrow{r\to 1^-} 1 \implies |g(z)| \leqslant 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leqslant |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leqslant 1$.

Por otra parte, $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \ \vee \ |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \ \vee \ |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el principio del módulo máximo, $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$ constante con $|\zeta| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$. ■

Ejercicio 4.3.17. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0$ con $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant \left|z + 3/2\right|$. Demuestra que $\left|f\left(1/2\right)\right| \leqslant 1$ y halla las funciones f que cumplen la igualdad.

***Solución*:** Definimos $g(z) = \frac{f(z)}{z+3/2} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \ \wedge \ |g| \leqslant 1 \ \wedge \ g(0) = 0$. Entonces, por el lema de Schwartz, $|g(z)| \leqslant |z|$ y, por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = \frac{|f(z)|}{\left|z + 3/2\right|} \leqslant |z| \implies |f(z)| \leqslant |z| \cdot \left|z + \frac{3}{2}\right|.$$

Evaluando en $z = 1/2$, tenemos que $\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leqslant \left|\frac{1}{2}\right| \cdot \left|\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right| = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$. ■

Si $\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| = 1$, entonces $\left|g\left(\frac{1}{2}\right)\right| = 1/2$. Por el lema de Schwartz, $g(z) = e^{i\theta} z$ para algún $\theta \in \mathbb{R}$. Entonces, $f(z) = e^{i\theta}(z + 3/2)z$.

Teorema 4.3.18 (de la aplicación abierta). *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω.*

***Demostración*:** Sea $U \subset \Omega$ abierto y sea $w_0 \in f(U)$. Definimos $g(z) := f(z) - w_0 \in \mathcal{H}(\Omega)$. Como f es no constante, g es no identicamente nula, luego por el principio de los ceros aislados, $\exists r > 0 : \forall z \in \overline{D(z_0, r)} \setminus \{z_0\} \subset U : g(z) \neq 0$. En particular,

$$\exists r > 0 : \forall z \in \partial D(z_0, r) : f(z) \neq w_0.$$

Denotamos $C_r = \partial D(z_0, r) \subset U$, como $|g|$ es una función continua y estrictamente positiva en el compacto C_r, alcanza su mínimo en dicho conjunto (Teorema de Weierstrass). Definimos por tanto $\delta = \min_{z \in C_r} |g(z)| > 0$.

■

5. Series de Laurent y singularidades aisladas

5.1. Series de Laurent

Definición 5.1.1 (Serie de Laurent). Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, f es la serie de Laurent centrada en $z_0 \in \mathbb{C}$ con coeficientes a_n

$$\iff \forall z \in \mathbb{C}\setminus\{z_0\} : f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n} \text{ como series.}$$

Ejemplo 5.1.2 (de serie de Laurent). $e^{1/z} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(1/z\right)^n}{n!} = \sum_{n=-\infty}^{0} \frac{z^n}{(-n)!}$ es de Laurent.

Definición 5.1.3 (Convergencia de una serie de Laurent).
Sea $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n$ una serie de Laurent, converge en $\Omega \subset \mathbb{C}$

$$\iff \forall z \in \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \text{ converge } \wedge \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} \text{ converge.}$$

Teorema 5.1.4 (de la convergencia de Laurent). *Sea f una función holomorfa en un anillo $A = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-z_0| < R\}$, donde $0 \leqslant r < R \leqslant \infty$*

$$\implies \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \text{ converge absoluta y uniformemente en } C(z_0,\rho) \text{ a } f(z)$$

donde $\rho \in (r,R)$ y $\forall n \in \mathbb{Z} : a_n = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{C(z_0,\rho)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$.

5.2. Singularidades aisladas

Definición 5.2.1 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición 5.2.2 (Singularidad evitable). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z) = 0.$$

Definición 5.2.3 (Polo). Sea z_0 una singularidad aislada de f, es un polo de orden $k \in \mathbb{N}$

$$\iff \exists r > 0, g \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : g(z_0) \neq 0 : \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}.$$

Definición 5.2.4 (Singularidad esencial). Sea z_0 una singularidad aislada de f,

$$z_0 \text{ es esencial } \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

Teorema 5.2.5 (Tipo de singularidad según la serie de Laurent).
Sea $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$ la serie de Laurent de f en la singularidad aislada z_0, entonces

(1) *z_0 es evitable* $\iff \forall n < 0 : a_n = 0$.

(2) *z_0 es un polo de orden $k \in \mathbb{N}$* $\iff \exists k \in \mathbb{N} : a_{-k} \neq 0 \wedge \forall n < -k : a_n = 0$.

(3) *z_0 es esencial* $\iff \exists$ *infinitos* $n \in \mathbb{N} : a_{-n} \neq 0$.

Ejemplos 5.2.6 (de tipos de singularidades).

1 $\dfrac{\sin z}{z} = \dfrac{1}{z}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n} \implies z = 0$ es evitable.

2 $\dfrac{\cos z}{z} = \dfrac{1}{z}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n-1} \implies z = 0$ es un polo de orden 1.

3 $e^{z^{-1}} = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{0} \frac{z^n}{(-n)!} \implies z = 0$ es una singularidad esencial.

H. Hojas de ejercicios

H.1. Números y funciones complejas

H.1.1. Operaciones algebraicas y propiedades básicas

1. Realice las operaciones con números complejos indicadas abajo, calculando explícitamente las partes real e imaginaria del resultado:

$a)\ \dfrac{1}{i}+\dfrac{1}{1+i}, \qquad b)\ \left(i-\sqrt{2}\right)^2, \qquad c)\ \dfrac{1}{(3+2i)^2}, \qquad d)\ \left(1+i\sqrt{3}\right)^3.$

***Solución*:**

$a)\ \dfrac{1}{i}+\dfrac{1}{1+i}=-i+\dfrac{1-i}{1+1}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{2}i. \qquad b)\ -1-2\sqrt{2}i+2=1-2\sqrt{2}i.$

2. Calcule los valores

$a)\ \left|(2-i)(1+i)^4\right|, \qquad b)\ \left|\dfrac{1+\sqrt{3}i}{4-3i}\right|, \qquad c)\ \sum_{k=1}^{2024} i^k.$

***Solución*:**

$a)\ \left|(2-i)(1+i)^4\right| = |2-i|\left|(1+i)^4\right| = \sqrt{2^2+1^2}\cdot\left(\sqrt{1+1}\right)^4 = 4\sqrt{5}.$

$b)\ \left|\dfrac{1+\sqrt{3}i}{4-3i}\right| = \dfrac{\sqrt{1+3}}{\sqrt{4^2+3^2}} = \dfrac{2}{5}.$

$c)\ \displaystyle\sum_{k=1}^{2024} i^k = \sum_{k=1}^{506} i^{4(k-1)+1}+i^{4(k-1)+2}+i^{4(k-1)+3}+i^{4(k-1)} = \sum_{k=1}^{506} i+-1+-i+1 = 0.$

3. Compruebe que $|1+z\overline{w}|^2+|z-w|^2=\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)$, para todo $z,w\in\mathbb{C}$.

***Solución*:** Calculamos los sumandos por separado y luego cancelamos sumando:

$$|1+z\overline{w}|^2=(1+z\overline{w})(1+\overline{z}w)=1+z\overline{w}+\overline{z}w+|z|^2|w|^2$$
$$|z-w|^2=(z-w)(\overline{z}-\overline{w})=z\overline{z}-z\overline{w}-\overline{z}w+w\overline{w}=|z|^2-z\overline{w}-\overline{z}w+|w|^2$$
$$\implies |1+z\overline{w}|^2+|z-w|^2=1+|z|^2|w|^2+|z|^2+|w|^2=\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right).$$

4. Demuestre la **identidad de Lagrange**: si $z_1,z_2,\ldots,z_n$ y $w_1,w_2,\ldots,w_n$ son números

complejos, entonces

$$\left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right)-\left|\sum_{j=1}^{n}z_jw_j\right|^2=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|z_iw_j-z_jw_i|^2\,.$$

¿Qué consecuencia tiene esta identidad?

Indicación: Pruebe por inducción que $\left|\sum_{j=1}^{n}z_j\right|^2=\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Re(z_i\overline{z_j})$.

***Solución*:** Sigamos la indicación.

- Para el caso $n=1$, tenemos $|z_1|^2=|z_1|^2+0$.
- Supongamos que la fórmula es cierta para $n\in\mathbb{N}$ arbitrario, entonces

$$\begin{aligned}\left|\sum_{j=1}^{n+1}z_j\right|^2&=\left|\left(\sum_{j=1}^{n}z_j\right)+z_{n+1}\right|^2=\left|\sum_{j=1}^{n}z_j\right|^2+|z_{n+1}|^2+2\Re\left(\left(\sum_{j=1}^{n}z_j\right)\overline{z_{n+1}}\right)\\&\overset{\text{HI}}{=}\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Re(z_i\overline{z_j})+|z_{n+1}|^2+2\sum_{j=1}^{n}\Re(z_j\overline{z_{n+1}})\\&=\sum_{j=1}^{n+1}|z_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n+1}\Re(z_i\overline{z_j}).\end{aligned}$$

Luego, para $n\in\mathbb{N}$, hemos probado que

$$\left|\sum_{j=1}^{n}z_j\right|^2=\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Re(z_i\overline{z_j}).\tag{H.1}$$

Demostremos ahora la identidad de Lagrange usando esta identidad auxiliar.

$$\begin{aligned}\left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|z_i|^2|w_j|^2\\&=\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2|w_j|^2+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(|z_i|^2|w_j|^2+|z_j|^2|w_i|^2).\end{aligned}$$

$$\left|\sum_{j=1}^{n}z_jw_j\right|^2\overset{\text{(H.1)}}{=}\sum_{j=1}^{n}|z_jw_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Re(z_iw_i\overline{z_jw_j})=\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2|w_j|^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Re(z_i\overline{z_j}w_i\overline{w_j}).$$

Por tanto, la diferencia queda:

$$\left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right)-\left|\sum_{j=1}^{n}z_jw_j\right|^2=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(|z_i|^2|w_j|^2+|z_j|^2|w_i|^2-2\Re(z_i\overline{z_j}w_i\overline{w_j})).$$

Ahora bien, como se puede probar que

$$\begin{aligned}|z_iw_j - z_jw_i|^2 &= |z_iw_j|^2 + |z_jw_i|^2 - 2\Re(z_iw_j\overline{z_jw_i}) \\ &= |z_i|^2|w_j|^2 + |z_j|^2|w_i|^2 - 2\Re(z_i\overline{z_j}w_i\overline{w_j}),\end{aligned}$$

finalmente se obtiene $\left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right) - \left|\sum_{j=1}^{n}z_jw_j\right|^2 = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|z_iw_j - z_jw_i|^2.$ ■

Observación H.1.1. Esta identidad implica la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left|\sum_{j=1}^{n}z_jw_j\right|^2 \leqslant \left(\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|w_j|^2\right)$$

con igualdad si y solo si los vectores complejos son linealmente dependientes.

5. Demuestre las siguientes afirmaciones:

a) Si $|a|<1$, entonces $|z|<1$ es equivalente a $\left|\dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|<1$.

b) Si $a,b\in\mathbb{C}$ y $z\in\mathbb{C}\setminus\left\{-\overline{a/b}\right\}$ con $|z|=1$, entonces se cumple $\left|\dfrac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}}\right|=1$.

***Solución*:**

a) Sea $a\in\mathbb{C}$ tal que $|a|<1$ y $z\in\mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned}\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|<1 &\iff |z-a|^2<|1-\overline{a}z|^2 \iff (z-a)(\overline{z}-\overline{a})<(1-\overline{a}z)(1-a\overline{z}) \\ &\iff z\overline{z}-a\overline{z}-z\overline{a}+a\overline{a}<1-a\overline{z}-z\overline{a}+a\overline{a} \\ &\iff z\overline{z}\left(1-|a|^2\right)<1-|a|^2 \iff |z|^2<1 \iff |z|<1.\end{aligned}$$

b) Sea $a,b\in\mathbb{C}$ y $z\in\mathbb{C}\setminus\left\{-\overline{a/b}\right\}$ tal que $|z|=1$, entonces

$$\left|\frac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}}\right|^2 = \frac{|az+b|^2}{\left|\overline{b}z+\overline{a}\right|^2} = \frac{|az|^2+|b|^2+2\Re\left(az\overline{b}\right)}{\left|\overline{b}z\right|^2+|\overline{a}|^2+2\Re\left(\overline{b}za\right)} = \frac{|a|^2+|b|^2+2\Re\left(az\overline{b}\right)}{|b|^2+|a|^2+2\Re\left(\overline{b}za\right)} = 1.$$

6. *a*) Demuestre que si $|a|<1$ y $|z|<1$, entonces $1-\overline{a}z\neq 0$ y observe su relevancia en el ejercicio anterior.

b) Demuestre que las raíces de la ecuación cuadrática $z^2+z+3=0$ no pueden estar en el disco unidad cerrado $D=\{z:|z|\leqslant 1\}$, sin calcular dichas soluciones.

***Solución*:**

a) Supongamos por contradicción que $1 = \overline{a}z$ y $|a|, |z| < 1$, entonces

$$1 = \overline{a}z \implies a\overline{z} = \overline{a}za\overline{z} = |a|^2 |z|^2 < 1 \implies 1 < 1 \longrightarrow\!\longleftarrow .$$

En el ejercicio anterior, si $1 - \overline{a}z = 0$, entonces la expresión $\frac{z-a}{1-\overline{a}z}$ no está definida y no podríamos tampoco multiplicar a ambos lados de la desigualdad por $|1 - \overline{a}z|$.

b) Sea $z \in \mathbb{C}$ una raíz de $z^2 + z + 3$. Supongamos por contradicción que $|z| \leqslant 1$, entonces $|z + 1| \leqslant |z| + 1 \leqslant 2$, luego $|z|\,|z + 1| \leqslant 2$.

Sin embargo, como z es raíz de la ecuación, entonces $z^2 + z + 3 = 0$

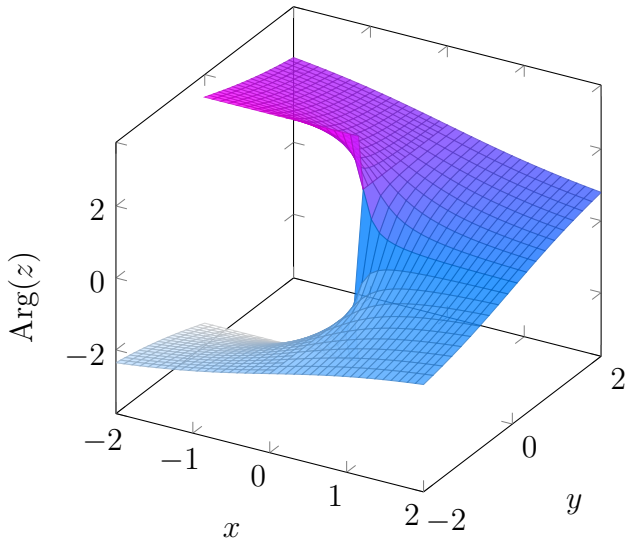
$\implies z^2 + z = -3 \implies \left|z^2 + z\right| = 3 \implies |z|\,|z + 1| = 3$, pero $|z|\,|z + 1| \leqslant 2 \longrightarrow\!\longleftarrow$.

H.1.2. Representación polar. Potencias y raíces complejas

7. Sea $z = x + yi \neq 0$ un número complejo. Compruebe que su argumento principal $\operatorname{Arg} z$, elegido en el intervalo $(-\pi, \pi]$, puede expresarse mediante la siguiente fórmula:

$$\operatorname{Arg} z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{si } x > 0, \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{si } x < 0 \text{ y } y \geqslant 0, \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{si } x < 0 \text{ y } y < 0, \\ \frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \text{ y } y > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \text{ y } y < 0. \end{cases}$$

***Solución*:** Se trata de dividir el plano complejo ($\mathbb{R}^2$) en cachos. Basta dibujar la gráfica de la función y se resuelve por contemplación:



8. Utilice las representaciones polares de $1+i$ y $1+i\sqrt{3}$ para calcular el valor de $\cos\frac{5\pi}{12}$.

***Solución*:** Calculamos las expresiones polares de $1+i$ y $1+i\sqrt{3}$:

- Para $1+i$, tenemos que $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
- Para $1+i\sqrt{3}$, tenemos que $\left|1+i\sqrt{3}\right|=\sqrt{1^2+3}=2$ y $\operatorname{Arg}\left(1+i\sqrt{3}\right)=\frac{\pi}{3}$, luego $1+i\sqrt{3}=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.

Por tanto, $\cos\frac{5\pi}{12}=\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=-\cos\frac{2\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{2\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

9. Calcule los valores de *a)* $(1+i)^{14}$, *b)* $(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})^{20}$.

***Solución*:**

a) $(1+i)^{14}=\left(\sqrt{2}\left(e^{i\frac{\pi}{4}}\right)\right)^{14}=2^7e^{i\frac{7\pi}{2}}=128e^{i\frac{3\pi}{2}}=128\left(\cos\dfrac{3\pi}{2}+i\sin\dfrac{3\pi}{2}\right)=-128i.$

b) $\left(\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)^{20}=e^{i\frac{\pi}{12}\cdot 20}=e^{i\frac{5\pi}{3}}=\cos\dfrac{\pi}{3}-i\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i.$

10. Calcule los valores de

a) $\left(\frac{-1+i}{1-i}\right)^{401}$,

b) $\left(\frac{1}{1-i}\right)^{2023}+\left(\frac{1}{1+i}\right)^{2023}$,

c) $(1+i)^n+(1-i)^n$, $n\in\mathbb{N}$.

11. Demuestre que:

a) $\sin(3x)=3\sin x-4\sin^3 x$, para todo $x\in\mathbb{R}$.

b) Para cualquier $\theta\in(-\pi/2,\pi/2)$ tal que $\cos(n\theta)\neq 0$, se cumple que

$$\left(\frac{1+i\tan\theta}{1-i\tan\theta}\right)^n=\frac{1+i\tan(n\theta)}{1-i\tan(n\theta)}.$$

***Solución*:**

a) Por las fórmulas del seno y coseno del ángulo doble y la fórmula del seno de la suma,

$$\begin{aligned}\sin(3x)&=\sin(x+2x)=\sin x\cos 2x+\cos x\sin 2x\\&=\sin x(1-2\sin^2 x)+2\sin x\left(1-\sin^2 x\right)\\&=\sin x-2\sin^3 x+2\sin x-2\sin^3 x=3\sin x-4\sin^3 x.\end{aligned}$$

b) Por la fórmula de De Moivre, tenemos que

$$\left(\frac{1+i\tan\theta}{1-i\tan\theta}\right)^n=\frac{(\cos\theta+i\sin\theta)^n}{(\cos\theta-i\sin\theta)^n}=\frac{\cos n\theta+i\sin n\theta}{\cos n\theta-i\sin n\theta}=\frac{1+i\tan n\theta}{1-i\tan n\theta}.$$

12. Calcule todos los valores de

a) $\sqrt[4]{-16}$, *b)* $\sqrt{1-i\sqrt{3}}$, *c)* $\sqrt[4]{1-i}$, *d)* $\left(-\sqrt{2}-i\sqrt{2}\right)^{1/3}$.

13. Demuestre que si ζ es una solución de $z^n = \theta$ (con $\theta \in \mathbb{C}$ fijo), entonces todas las soluciones son $\zeta\omega_0, \zeta\omega_1, \zeta\omega_2, \ldots, \zeta\omega_{n-1}$, donde $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_{n-1}$ son las raíces n-ésimas de la unidad. Después encuentre razonadamente las soluciones de $z^6 - 8 = 0$.

14. En este ejercicio, consideraremos sólo el valor principal de la raíz cuadrada, definido como

$$\sqrt{z} = \sqrt{r}\left(\cos\frac{\theta}{2} + i\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

cuando $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ con $-\pi \leqslant \theta \leqslant \pi$. Claramente, $(\sqrt{z})^2 = z$.

a) Demuestre que las soluciones en $\mathbb{C}$ de la ecuación $az^2 + bz + c = 0$, con $a \neq 0$, son

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

b) Encuentre las soluciones de la ecuación $z^2 + (1+i)z + 5i = 0$.

15. Resuelva (en $\mathbb{C}$) la ecuación $z = z^{n-1}$, donde $n \in \mathbb{N}$.

16. Demuestre las siguientes afirmaciones:

a) Si $z \neq 1$, entonces $1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$.

b) Si $\omega \neq 1$ es una raíz n-ésima de la unidad, entonces

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0, \quad 1 + 2\omega + 3\omega^2 + \cdots + n\omega^{n-1} = \frac{n}{\omega - 1}.$$

c) Si $\sin\frac{\theta}{2} \neq 0$, entonces

$$1 + \cos\theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\sin\left((n+1)\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\frac{\theta}{2}}\right),$$

$$\sin\theta + \sin 2\theta + \cdots + \sin n\theta = \frac{\sin\left((n+1)\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

***Solución*:**

a) Como $z \neq 1$, $1 - z \neq 0$, la afirmación es equivalente a

$$\left(1 + z + z^2 + \cdots + z^n\right)(1 - z) = 1 + z + \cdots + z^n - z - z^2 - \cdots - z^n - z^{n+1} = 1 - z^{n+1}.$$

b) Como $\omega \neq 1$ es una raíz n-ésima de la unidad, entonces $\omega^n = 1$, luego $\frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$ y, por

el apartado (a), $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1}=0$.

Por otro lado, al multiplicar por $\omega-1$ en $1+2\omega+\cdots+n\omega^{n-1}$

$\left(1+2\omega+\cdots+n\omega^{n-1}\right)(\omega-1)=\omega+2\omega^2+\cdots+n\omega^n-\omega-2\omega^2-\cdots-n\omega^{n-1}=n\omega^n=n.$

c) Si $\sin\frac{\theta}{2}\neq 0$, entonces $\frac{\theta}{2}\neq k\pi \iff \theta\neq 2k\pi$.

$$\implies \sum_{k=0}^{n}\cos k\theta=\sum_{k=0}^{n}\Re\left(e^{ik\theta}\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{e^{ik\theta}+e^{-ik\theta}}{2}=\frac{1}{2}\left[\sum_{k=0}^{n}\left(e^{i\theta}\right)^k+\sum_{k=0}^{n}\left(e^{-i\theta}\right)^k\right]$$

$$\overset{\text{(a)}}{\downarrow}\ \frac{1}{2}\left[\frac{1-e^{i(n+1)\theta}}{1-e^{i\theta}}+\frac{1-e^{-i(n+1)\theta}}{1-e^{-i\theta}}\right]=$$

H.1.3. Conjuntos en el plano y los números complejos

17. ¿Cuándo son colineales tres puntos z_1, z_2, z_3, distintos dos a dos? Encuentre una condición analítica sencilla.

***Solución*:** Para ser "colineales" deben pasar por la misma recta, es decir, debe existir $\lambda\in\mathbb{R}$ tal que $z_3=z_1+\lambda(z_2-z_1)$

$$\iff z_3-z_1=\lambda(z_2-z_1)\iff\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}\in\mathbb{R}\iff\Im\left(\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}\right)=0.$$

18. Este ejercicio recoge algunas relaciones entre los números complejos y las rectas en el plano.

a) Compruebe que la ecuación $\Re(az+b)=0$, con $a,b\in\mathbb{C}, a\neq 0$, define una recta en el plano y que, recíprocamente, cada recta viene descrita por una ecuación de este tipo.

b) Encuentre los números a, b para que la recta pase por dos puntos dados $z_1, z_2\in\mathbb{C}$.

c) Demuestre que las rectas determinadas por las ecuaciones $\Re(az+b)=0$ y $\Re(cz+d)=0$, respectivamente, son perpendiculares si y sólo si $\Re(a\overline{c})=0$.

d) Demuestre que la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados z_1 y z_2, puede escribirse en la forma

$$\Im\left(\frac{z-z_1}{z_2-z_1}\right)=0\quad\text{o equivalentemente}\quad\begin{vmatrix} z & z_1 & 1\\ z_2 & \overline{z_1} & 1\\ z_2 & \overline{z_2} & 1\end{vmatrix}=0.$$

***Solución*:**

a) .

b) .

c) .

d) Sea $\mathcal{L} = \{z \in \mathbb{C} : \exists \lambda \in \mathbb{R} : z = z_1 + \lambda z_2\} = \left\{z : \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \in \mathbb{R}\right\}$, entonces

$$z \in \mathcal{L} \iff \Im\left(\frac{z-z_1}{z_2-z_1}\right) = 0.$$

Ahora bien, si operamos en la segunda expresión, obtenemos

$$\begin{vmatrix} z & z_1 & 1 \\ z_2 & \overline{z_1} & 1 \\ z_2 & \overline{z_2} & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff \underbrace{\left(z\overline{z_1} - z_1\overline{z}\right)}_{2i\Im(z\overline{z_1})} + \underbrace{\left(z_1\overline{z_2} - z_2\overline{z_1}\right)}_{2i\Im(z_1\overline{z_2})} + \underbrace{\left(z_2\overline{z} - z\overline{z_2}\right)}_{2i\Im(z_2\overline{z})} = 0$$

$$\iff 2i\Im\left(z\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z}\right) = 0$$

$$\iff z\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z} \in \mathbb{R} \iff \{z, z_1, z_2\} \text{ son colineales.}$$

De $\mathcal{L}$ tenemos que $z - z_1 = \lambda\,(z_2 - z_1)$, luego $(z - z_1)\,(\overline{z_2} - \overline{z_1}) = \lambda\,|z_2 - z_1|^2$

$$\iff z\overline{z_2} - z\overline{z_1} - z_1\overline{z_2} \pm z_2\overline{z} \in \mathbb{R} \iff -z\overline{z_1} - z_1\overline{z_2} - z_2\overline{z} \in \mathbb{R}.$$

19. Determine las ecuaciones complejas:

a) de la parábola con foco i y directriz $\Im z = -1$.

b) de la elipse con focos ± 1 que pasa por i.

c) de la hipérbola con focos ± 1 que pasa por $1 + i$.

***Solución*:**

a) La distancia a la directriz debe coincidir con la distancia al foco: $\Im z + 1 = |z - i|$.

b) La suma de las distancias a los focos debe ser constante: $|z - 1| + |z + 1| = 2\sqrt{2}$.

c) La diferencia de las distancias a los focos debe ser constante:

$$||z - 1| - |z + 1|| = ||1 + i - 1| - |1 + i + 1|| = \sqrt{5} - 1.$$

20. Resuelva las siguientes ecuaciones (donde $z \in \mathbb{C}$):

a) $(z + 1)^4 + i = 0$, *b*) $\Re(z^2 + 5) = 0$, *c*) $\Re(z + 5) = \Im(z - i)$.

***Solución*:**

a) $z = \sqrt[4]{-i} - 1 = \sqrt[4]{e^{-i\pi/2}} - 1 = \sqrt[4]{e^{-i\left(\pi/2 + 2\pi k\right)}} - 1 = e^{-i\pi\left(\frac{1+4k}{8}\right)} - 1$, $k = 0, 1, 2, 3$.

b) $\Re(z^2+5)=0 \iff \Re(z^2)=-5 \iff \frac{z^2+\overline{z}^2}{2}=-5 \iff \Im(z)^2-\Re(z)^2=5$ (hipérbola).

c) $\Re(z+5)=\Im(z-i) \iff \Re(z)+5=\Im(z)-1 \iff \Im(z)-\Re(z)=6$ (recta).

21. Describa el lugar geométrico del plano complejo determinado por las siguientes relaciones:

a) $|z-2|-|z+2|>3$,

b) $\Re z+\Im z \geqslant 1$,

c) * $|2z| \geqslant |1+z^2|$,

d) $\Im\left(\frac{1}{z+i}\right)=0$.

Sugerencia para el apartado (c): Después de elevar los módulos al cuadrado, factorizar la diferencia de ambos lados, simplificar y analizar el significado de las conclusiones obtenidas.

***Solución*:** Lo más fácil va a ser escribir $z=x+yi$ y trabajar en $\mathbb{R}^2$ con lo que ya sabemos.

a) Se trata de una sección hiperbólica del plano, concretamente la región exterior abierta con parte real negativa de una hipérbola con focos en $(0,2)$ y $(-2,0)$.

b) Se trata del semiplano abierto inferior delimitado por la recta $y=1-x$.

c) $|2z|^2>|1+z^2|^2 \iff 4|z|^2>(1+z^2)(1+\overline{z}^2)=1+|z|^4+z^2+\overline{z}^2$.

$$\text{Como } 2\Re\left(z^2\right)=z^2+\overline{z}^2, \text{ tenemos } 0>-4|z|^2+1+|z|^4+2\Re\left(z^2\right).$$

$$\iff 0>\left(1-|z|^2\right)^2+2\left(-|z|^2+\Re\left(z^2\right)\right) \iff 4\Im^2 z>\left(1-\overline{z}^2\right)^2.$$

Considerando $z=x+yi$ con $x,y\in\mathbb{R}$, se tiene que

$$\left|1-\left(x^2+y^2\right)\right|<2|y| \iff -2|y|<1-\left(x^2+y^2\right)<2|y|.$$

$$y>0 \implies \begin{cases} -2y<1-(x^2+y^2) \implies x^2+y^2-2y<1 \iff x^2+(y-1)^2<2, \\ 1-(x^2+y^2)<2y \implies x^2+(y+1)^2>2. \end{cases}$$

22. Dibuje el conjunto de puntos $z\in\mathbb{C}$ que satisfacen:

a) $|z^2-4z+4|=4$,

b) $|z^2-2z-1|=2$,

buscando una interpretación geométrica. (La curva del segundo apartado se llama lemniscata.)

***Solución*:**

a) Completando cuadrados, $|z^2 - 4z + 4| = 4 \iff \left|(z-2)^2\right| = 4 \iff |z-2| = 2$, que es una circunferencia de radio 2 y centro en 2.

b) Aplicando la fórmula cuadrática, $\left|z - \left(1+\sqrt{2}\right)\right| \left|z - \left(1-\sqrt{2}\right)\right| = 2$.

En el apartado (a), el polinomio cuadrático tiene una raíz doble en 2, por lo que genera una circunferencia. En el apartado (b), el polinomio cuadrático tiene dos raíces, por lo que genera una curva más compleja.

23. Halle razonadamente el supremo y el ínfimo del siguiente conjunto de números reales (y explique, en ambos casos, si se alcanzan el máximo y/o el mínimo):

a) $\{|z^{12} - a| : z \in \mathbb{C}, |z| \leqslant 1\}$, donde $a \in \mathbb{C}$ es un número fijo.

b) $\left\{\Re(iz^4 + 1) : |z| \leqslant \sqrt{2}\right\}$.

***Solución*:**

a) Como $|z| \leqslant 1$, tenemos que $|z^{12}| \leqslant 1$, luego $|z^{12} - a| \leqslant 1 + |a|$, por lo que el supremo es $1 + |a|$ y se alcanza en $z = -a/|a|$. El ínfimo es $1 - |a|$ y se alcanza en $z = a/|a|$.

b) Tenemos que $\Re(iz^4+1) = \Re(iz^4)+1 = 1-\Im(z^4)$. Como $|z| \leqslant \sqrt{2}$, tenemos que $|z^4| \leqslant 4$, luego $-4 \leqslant \Im(z^4) \leqslant 4$. Entonces, el ínfimo es -3 (que se alcanza) y el supremo es 5 (que también se alcanza).

24. * Demuestre que la condición necesaria y suficiente para que $\{z_1, z_2, z_3\}$ sean los vértices de un triángulo equilátero es que

$$z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

H.1.4. Topología del plano complejo

25. Demuestre que la sucesión $(z^n)_{n=1}^{\infty}$ no tiene límite para ningún número $z \neq 1$ con $|z| = 1$.

***Solución*:** Supongamos que $\lim_{n\to\infty} z^n = L$ con $|z| = 1$ y $z \neq 1$. Entonces,

$$z^{n+1} = z^n \cdot z \xrightarrow{n\to\infty} L \cdot z \implies L = L \cdot z \implies z = 1$$

lo que es una contradicción $\longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$.

26. Decida razonadamente cuál de las siguientes sucesiones tienen límite (finito o infinito):

$$z_n = \left(\frac{1-2i}{3}\right)^n, \quad w_n = n^{5/4} \sin\frac{1}{n} + i \sin n, \quad \xi_n = \left(\frac{4-3i}{5}\right)^n + \frac{1}{(3-i)^n}.$$

***Solución*:**

a) Basta ver que $\left|\frac{1-2i}{3}\right| = \frac{\sqrt{5}}{3} < 1$, por lo que $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$.

b) $\lim\limits_{n\to\infty} w_n = \infty$ ya que $\left|n^{5/4}\sin\frac{1}{n} + i\sin n\right| \geqslant n^{5/4}\left|\sin\frac{1}{n}\right| \geqslant n^{1/4} \xrightarrow{n\to\infty} \infty$.

c) $(\xi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no tiene límite porque $\frac{1}{(3-i)^n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$ y $\left|\frac{4-3i}{5}\right| = 1$ pero $\frac{1-3i}{5} \neq 1$ (ejercicio 25.).

27. Sea $\mathbb{P} : \widehat{\mathbb{C}} \to S^2$ la proyección estereográfica, que asocia cada punto $z \in \mathbb{C}$ con el único punto Q de la esfera unidad S^2 (conocida también como esfera de Riemann) tal que z, Q y el polo norte $N = (0, 0, 1)$ están alineados.

a) Halle las imágenes por $\mathbb{P}$ de los conjuntos definidos por las siguientes desigualdades:

1) $\Im z = 0$, 2) $\Re z \geqslant 1$, 3) $|z| \leqslant 1$, 4) $|z| \geqslant 2$.

b) Demuestre que la transformación inversa $\mathbb{P}^{-1}$ transforma las circunferencias sobre la esfera en circunferencias o rectas del plano.

c) ¿Cuáles son las circunferencias sobre la esfera que se transforman en rectas?

***Solución*:**

a)

b) Consideramos una circunferencia en $\mathbb{S}^2$:

$$\left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 \cap \pi\right\} = \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : ax_1 + bx_2 + cx_3 = d\right\}.$$

Sea $z = x + yi \in \mathbb{C}$ tal que $\mathbb{P}(z) = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2$, entonces

$$a\frac{2x}{1+(x^2+y^2)} + b\frac{2y}{1+(x^2+y^2)} + c\frac{1-(x^2+y^2)}{1+(x^2+y^2)} = d.$$

$$\iff (c-d)\left(x^2+y^2\right) + 2ax + 2by = c + d.$$

Observamos que, si $c = d$, tenemos $2ax + 2by = 2c$, que es la ecuación de una recta en el plano. En este caso, $(x_1, x_2, x_3) \in \pi_{c=d}$ (el plano que contiene al polo norte $N = (0, 0, 1)$).

Si $c \neq d$, entonces completando cuadrados tenemos

$$\left(x + \frac{2a}{c-d}\right)^2 + \left(y + \frac{2b}{c-d}\right)^2 = \frac{a^2+b^2+c^2-d^2}{(c-d)^2} (= r^2).$$

que es la ecuación de una circunferencia en el plano (el lado derecho de la ecuación es positivo porque suponemos que hay intersección no vacía de la esfera unidad con el plano π).

28. En el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ definimos la métrica cordal como sigue: dados dos puntos $z, w \in \widehat{\mathbb{C}}$, sean $A = P(z)$ y $B = P(w)$ los puntos correspondientes en la esfera de Riemann; definamos entonces la distancia $\hat{d}(z, w)$ como la distancia euclídea entre A y B en $\mathbb{R}^3$. Se pide demostrar lo siguiente.

a) $\hat{d}(z, w) = \frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$, para $z, w \in \mathbb{C}$.

b) $\hat{d}(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$, para $z \in \mathbb{C}$.

c) Aunque la distancia $\hat{d}$ define la misma topología en $\mathbb{C}$ que la métrica habitual, $(\mathbb{C}, \hat{d}|_{\mathbb{C}})$ no es un espacio métrico completo. (Se pide dar un ejemplo de una sucesión de Cauchy explícita que no sea convergente en dicha métrica.)

***Solución*:** Denotamos $\mathbb{P}(z) = (z_1, z_2, z_3)$ y $\mathbb{P}(w) = (w_1, w_2, w_3)$, entonces

a) $\left(\hat{d}(z, w)\right)^2 = \|\mathbb{P}(z) - \mathbb{P}(w)\|^2$ por definición.

$$\implies \left(\hat{d}(z, w)\right)^2 = (z_1 - w_1)^2 + (z_2 - w_2)^2 + (z_3 - w_3)^2 = \cdots$$

H.1.5. Funciones de una variable compleja: límites y continuidad

29. Halle los puntos de continuidad de las siguientes funciones:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^4-1}{z-i} & \text{si } z \neq i, \\ 4i & \text{si } z = i, \end{cases} \qquad g(z) = \begin{cases} z & \text{si } |z| \leqslant 1, \\ \frac{1}{|z|^2} & \text{si } |z| > 1. \end{cases}$$

***Solución*:**

a) Tenemos que $\dfrac{z^4-1}{z-i} = \dfrac{(z^2+1)(z^2-1)}{z-i} = \dfrac{\cancel{(z-i)}(z+i)(z^2-1)}{\cancel{z-i}} = (z+i)\left(z^2-1\right)$. Luego f es una función polinómica (luego continua) excepto en $z = i$, donde

$$\lim_{z\to i} f(z) = \lim_{z\to i} (z+i)\left(z^2-1\right) = -4i \neq 4i = f(i).$$

Por tanto, f es continua en $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ y no es continua en i.

b) .

30. Si $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ y $Q(z) = b_m z^m + \cdots + b_0$ con $a_n \neq 0 \neq b_m$, demuestre que entonces

$$\lim_{z\to\infty} \frac{P(z)}{Q(z)} = \begin{cases} 0 & \text{si } n < m, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m, \\ \infty & \text{si } n > m. \end{cases}$$

31. Demuestre que toda función de la forma $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{C}, ad - bc \neq 0$, definida de forma adecuada en el infinito, es continua en el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

***Solución*:** Podemos extender T a $\widehat{\mathbb{C}}$ de la siguiente forma:

$$\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \neq \frac{-d}{c}, \infty \\ \frac{a}{c} & \text{si } z = \infty, \\ \infty & \text{si } z = \frac{-d}{c}. \end{cases} = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \neq \frac{-d}{c} \\ \infty & \text{si } z = \frac{-d}{c}. \end{cases}$$

Ahora bien, esta función es continua porque

$$\lim_{z \to \frac{-d}{c}} T(z) = \lim_{z \to \frac{-d}{c}} \frac{az+b}{cz+d} = \infty.$$

Por tanto, toda transformación de Möbius es continua en $\widehat{\mathbb{C}}$.

32. Sea $A \neq \varnothing$ un conjunto arbitrario en el plano complejo. Para un punto $z \in \mathbb{C}$, definimos

$$d(z, A) = \text{ínf}\{|z - a| : a \in A\}.$$

Demuestre que la función d es uniformemente continua en $\mathbb{C}$. De hecho, puede verse que d satisface una propiedad más fuerte que la continuidad uniforme, bien conocida en análisis. ¿Cuál?

***Solución*:** Se tiene que $d(z, A)$ es la distancia (euclídea) entre un punto z y un conjunto A en $\mathbb{R}^2$, veamos que $D_A \colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ dada por $\forall z \in \mathbb{C} : D_A(z) = d(z, A)$ es uniformemente continua. Sean $z, w \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |D_A(z) - D_A(w)| = |d(z, A) - d(w, A)| &= \left| \inf_{a \in A} |z - a| - \inf_{a \in A} |w - a| \right| \\ &\leqslant \sup_{a \in A} ||z - a| - |w - a|| \underset{\nabla}{\leqslant} |z - w| . \end{aligned}$$

Por tanto, D_A es lLipschitz con constante 1, luego además es uniformemente continua.

H.2. Funciones holomorfas

H.2.1. Funciones holomorfas. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

33. ¿En qué conjuntos abiertos del plano son holomorfas las siguientes funciones? ¿Cuál es su derivada en dichos puntos?

a) $\dfrac{1}{(z-1)(z^2+4)}$ *b)* $\dfrac{1}{z+1/z}$ *c)* z^{n-2}, $n \in \mathbb{N}$

***Solución*:**

a) Los únicos puntos conflictivos son los z en los que el denominador se anula. Estos son $z = 1$ y $z = \pm 2i$. Por tanto, la función es holomorfa en $\mathbb{C}\setminus\{1, 2i, -2i\}$. En estos puntos, la derivada es

$$f'(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{(z-1)(z^2+4)}\right) = -\frac{(z^2+4)+2z(z-1)}{((z-1)(z^2+4))^2} = -\frac{3z^2-2z+4}{(z^2+4)^2(z-1)^2}.$$

b) Tenemos que $z + 1/z = \frac{z^2+1}{z}$, luego $f(z) = \frac{z}{z^2+1}$ cuyo denominador se anula cuando $z = \pm i$. Por tanto, la función es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$ y su derivada es

$$f'(z) = \frac{1(z^2+1) - z(2z)}{(z^2+1)^2} = \frac{1-z^2}{(z^2+1)^2}.$$

c) Si $n - 2 < 0$, tenemos que $f(z) = z^{-1}$ que es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y su derivada es $f'(z) = -z^{-2}$. Si $n - 2 \geqslant 0$, la función es holomorfa en todo $\mathbb{C}$ y su derivada es $f'(z) = (n-2)z^{n-3}$.

34. ¿En qué puntos $z = x + iy$ del plano son $\mathbb{C}$-diferenciables las siguientes funciones?

a) $f(z) = x^2 - y^2 + ixy$ *b)* $f(z) = e^x \cos y - ie^x \sin y$ *c)* $f(z) = z\Re z$

***Solución*:**

a) La función asociada $f(x, y) = (x^2 - y^2, xy)$ es $\mathbb{R}$-diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$, por lo que basta comprobar dónde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = 2x = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) = x \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = -y.$$

Por tanto, la función es $\mathbb{C}$-diferenciable solo en $z = 0$.

b) De nuevo, $f(x, y) = (e^x \cos y, -e^x \sin y)$ es $\mathbb{R}$-diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Las ecuaciones

de Cauchy-Riemann son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y} = -e^x \cos y \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y.$$

Por tanto, $\cos y = 0$ y $\sin y = 0$ lo cual es imposible, por lo que la función no es $\mathbb{C}$-diferenciable en ningún punto.

c) La función asociada $f(x, y) = (x^2, xy)$ es $\mathbb{R}$-diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} = x \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} = -y.$$

Por tanto, la función solo es $\mathbb{C}$-diferenciable en $z = 0$.

35. Escriba las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares.

Sugerencia: Use la versión de la regla de la cadena conocida del cálculo de varias variables.

***Solución*:** Para una función $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, usando la regla de la cadena y las relaciones entre coordenadas cartesianas y polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, se tiene que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r} \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r}\sin\theta + \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{r}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial v}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r} \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r}\sin\theta + \frac{\partial v}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{r}.$$

Sustituyendo en las ecuaciones de Cauchy-Riemann originales y simplificando, se obtienen las ecuaciones en coordenadas polares:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

36. Sea Ω un dominio (conjunto abierto y conexo) en $\mathbb{C}$, simétrico respecto al eje real, y g una función holomorfa en Ω. Demuestre las siguientes afirmaciones.

a) La función $f(z) = \overline{g(z)}$ es holomorfa en Ω (es decir, tiene derivada compleja en todos los puntos del dominio).

b) La función $f(z) = |g(z)|$ tiene derivada compleja en un punto $a \in \Omega$ si y sólo si $g'(a) = 0$.

Sugerencia: En ambos apartados, es suficiente usar la definición de la derivada.

37. Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, simétrico respecto al eje real, y g una función holomorfa en Ω. Sabiendo que la función $f(z) = |g(z)|$ es también holomorfa en Ω, use las ecuaciones de Cauchy-Riemann para determinar la función f.

38. Sea f una función holomorfa en un dominio $\Omega \subseteq \mathbb{C}$.

a) Si f toma sólo valores reales, usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, demuestre que f es constante.

b) Demuestre que si $g = |f|$ es holomorfa en Ω, entonces f es constante.

Comentario: Más adelante, demostraremos el teorema de la aplicación abierta, que expresa un hecho todavía más fuerte: para toda función f, holomorfa y no constante en un dominio Ω, la imagen $f(\Omega)$ es otro dominio.

c) Si $h(z) = |f(z)| + (f(z))^3$ es holomorfa en Ω, demuestre que f es constante.

***Solución*:**

a) Como $f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y)$ toma valores reales, $v(x,y) = 0$. Entonces, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

Por tanto, $f'(z) = 0$ y f es constante. ■

b) Como $g = |f|$ es holomorfa y toma valores reales, por el apartado (a), $|f| = \sqrt{u^2+v^2}$ es constante.

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial x}}{\sqrt{u^2+v^2}} = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{u\frac{\partial u}{\partial y} + v\frac{\partial v}{\partial y}}{\sqrt{u^2+v^2}} = 0.$$

Multiplicando la primera ecuación por u y la segunda por v, se obtiene

$$u^2\frac{\partial u}{\partial x} + uv\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad \wedge \quad uv\frac{\partial u}{\partial y} + v^2\frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies u^2\frac{\partial u}{\partial x} + uv\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) + v^2\frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Como f es holomorfa, $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ y $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$, por tanto

$$u^2\frac{\partial u}{\partial x} + v^2\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \implies f'(z) = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

c)

H.2.2. Funciones armónicas

39. ¿Para qué valores de los parámetros reales a, b, c, d es armónica la función

$$u(x,y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3?$$

***Solución*:** Basta ver que $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6ax + 2by + 2cx + 6dy = 0 \implies (6a+2c)x + (2b+6d)y = 0.$$

Por tanto, $6a + 2c = 0$ y $2b + 6d = 0$, es decir, $a = -c/3$ y $b = -3d$. ■

40. Halle la conjugada armónica de $u(x, y) = \log \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ en el semiplano $\{(x, y) : x \geqslant 0\}$.

***Solución*:** Queremos encontrar $v\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f = u + iv$ sea holomorfa. Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ y $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-x}{x^2+y^2} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-y}{x^2+y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Integrando en la segunda ecuación, se obtiene que $v(x, y) = -\arctan \dfrac{y}{x} + C$. Derivamos respecto a x y comparamos con la segunda ecuación

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y}{x^2+y^2} + C'(x) = \frac{y}{x^2+y^2} \implies C'(x) = 0 \implies C = \text{cte}.$$

Por tanto, la conjugada armónica es $v(x, y) = -\arctan \frac{y}{x} + C$.

41. *a*) Encuentre todas las funciones armónicas de la forma $g(ax+by)$ donde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función de clase C^2. ¿Qué funciones holomorfas tienen por parte real las funciones halladas?

b) Encuentre todas las funciones armónicas de la forma $h(x^2 + y^2)$ donde h es una función real de clase C^2.

H.2.3. Las funciones exponencial, trigonométricas e hiperbólicas

42. Compruebe las siguientes propiedades de la función exponencial:

a) $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$, para todo $z \in \mathbb{C}$. *b*) No existe $\lim_{z\to\infty} e^{-z}$.

***Solución*:**

a) $z = x + iy \implies \overline{z} = x - iy \implies e^{\overline{z}} = e^{x-iy} = e^x e^{-iy} = e^x (\cos y - i \sin y) = \overline{e^z}$.

b) Consideramos dos caminos $z = x + i0$ y $z = 0 + iy$:

$$\lim_{x\to\infty} e^{-x} = 0 \quad \wedge \quad \lim_{y\to\infty} e^{-iy} = \lim_{y\to\infty} \cos y - i \sin y \text{ no existe.}$$

43. ¿En qué puntos del plano son $\mathbb{C}$-diferenciables las siguientes funciones?

a) $\sin(e^z)$ *b*) $\cos \overline{z}$ *c*) $\frac{1}{e^z-1}$ *d*) $\frac{1}{e^z-e^{-z}}$

***Solución*:**

a) La función $f(z) = \sin(e^z)$ es entera por ser composición de funciones enteras.

b) La función $f(z) = \cos \overline{z}$ no es $\mathbb{C}$-diferenciable en ningún punto, ya que $\overline{z}$ no es $\mathbb{C}$-diferenciable en ningún punto (ejercicio 2.1.6 apartado (c)).

c) El único punto conflictivo es cuando el denominador se anula, es decir, $e^z = 1 \iff z = 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, la función es $\mathbb{C}$-diferenciable en $\mathbb{C} \setminus \{2\pi ik : k \in \mathbb{Z}\}$.

d) Resolviendo $e^z - e^{-z} = 0 \iff e^{2z} = 1 \iff z = \pi ik, k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, la función es $\mathbb{C}$-diferenciable en $\mathbb{C} \setminus \{\pi ik : k \in \mathbb{Z}\}$.

44. Demuestre que para todo $z = x + yi \in \mathbb{C}$ se cumplen las siguientes identidades:

a) $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$ *b*) $|\cos z|^2 = \sinh^2 y + \cos^2 x = \cosh^2 y - \sin^2 x$

***Solución*:**

a) Recordamos que $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ y $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, entonces

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = \frac{e^{2z} + 2 + e^{-2z}}{4} - \frac{e^{2z} - 2 + e^{-2z}}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

b) Por la fórmula del coseno de la suma,

$$\cos(x + iy) = \cos(x)\cos(iy) - \sin(x)\sin(iy) = \cos(x)\cosh(y) - i\sin(x)\sinh(y).$$

$$\begin{aligned} \implies |\cos z|^2 &= \cos^2(x)\cosh^2(y) + \sin^2(x)\sinh^2(y) = (*) \\ (*) &= \cos^2(x)\cosh^2(y) + (1 - \cos^2(x))\sinh^2(y) \\ &= \cos^2(x)(\cosh^2(y) - \sinh^2(y)) + \sinh^2(y) = \cos^2(x) + \sinh^2(y). \\ (*) &= (1 - \sin^2(x))\cosh^2(y) + \sin^2(x)\sinh^2(y) \\ &= \cosh^2(y) + \sin^2(x)(\sinh^2(y) - \cosh^2(y)) = \cosh^2(y) - \sin^2(x). \end{aligned}$$

45. Demostrar que la función $f(z) = \cos z$ manda el conjunto $A = \{x + iy : -\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}, y \geqslant 0\}$ de forma inyectiva sobre el conjunto $B = \{u + iv : u \geqslant 0, v \geqslant 0\}$.

***Solución*:**

H.2.4. Función inversa, logaritmos, raíces y potencias complejas

46. Calcule todos los posibles valores complejos de:

a) $\log e$ *b*) $\log(-i)$ *c*) $\log\left(\sqrt{3} + i\right)$ *d*) $\log\left((1-i)^4\right)$

***Solución*:** Recordamos la definición: $\log z = \ln|z| + i \arg z = \ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$.

a) $\log e = \ln|e| + i\,(\operatorname{Arg} e + 2\pi k) = 1 + 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}$.

b) $\log(-i) = \ln|-i| + i\,(\mathrm{Arg}(-i) + 2\pi k) = \ln 1 + i\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right) = \frac{3+4k}{2}\pi i, k \in \mathbb{Z}.$

c) $\log\left(\sqrt{3}+i\right) = \ln\left|\sqrt{3}+i\right| + i\left(\mathrm{Arg}\left(\sqrt{3}+i\right) + 2\pi k\right) = \ln 2 + i\left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k\right).$

47. Calcule todos los valores de:

a) $i^{\sqrt{3}}$ *b)* 2^{-1-i} *c)* $2^{\pi i}$ *d)* $(1-i)^i$

***Solución*:** Recordamos la definición: $\alpha^\beta = e^{\beta \log \alpha} = |\alpha|^\beta\, e^{i\beta(\mathrm{Arg}\,\alpha + 2\pi k)}, k \in \mathbb{Z}.$

a) $i^{\sqrt{3}} = |i|^{\sqrt{3}}\, e^{i\sqrt{3}\left(\frac{\pi}{2}+2\pi k\right)} = e^{i\sqrt{3}\frac{\pi}{2}}\left(e^{i2\pi}\right)^{k\sqrt{3}} = e^{i\frac{\pi\sqrt{3}}{2}}.$

b) $2^{-1-i} = e^{-(1+i)\log 2} = e^{-(1+i)(\ln 2 + i(\mathrm{Arg}\,2 + 2k\pi))} = e^{-\ln 2 - i2\pi k - i\ln 2 + 2k\pi} = \frac{1}{2}e^{2\pi k}e^{-i\ln 2}.$

48. *a)* Resuelva las siguientes ecuaciones: 1) $\cos z = 2$, 2) $z^i = 1$.

b) Como muestra el apartado (a), a diferencia del coseno de variable real, el coseno complejo no está acotado por uno. Demuestre que, de hecho, la función coseno no está acotada.

***Solución*:**

a) 1) Recordamos la definición: $\cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, entonces se tiene

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 2 \iff e^{iz} + e^{-iz} = 4 \iff e^{2iz} - 4e^{iz} + 1 = 0.$$

Luego se reduce a resolver una ecuación de segundo grado: $e^{iz} = 2 \pm \sqrt{3}$. Entonces, aplicando la definición de la función exponencial compleja, de $z = x + iy$ se tiene

$$e^z = e^{i(x+yi)} = e^{-y+xi} = 2 \pm \sqrt{3} \iff e^{-y}\,(\cos(x) + i\sin(x)) = 2 \pm \sqrt{3}.$$

$$\iff e^{-y}\cos(x) = 2 \pm \sqrt{3} \ \wedge\ e^{-y}\sin(x) = 0.$$

Por tanto, $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ y, en consecuencia, $e^{-y} = 2 \pm \sqrt{3} \implies y = -\ln(2 \pm \sqrt{3})$. Por tanto, la solución es $x = k\pi \wedge y = -\ln(2 \pm \sqrt{3}), \quad k \in \mathbb{Z}.$

2) Aplicamos la definición $z^i = e^{i\,\mathrm{Log}\,z} = e^{i(\ln|z| + i\arg z)}$ para obtener

$$e^{i\ln|z|} \cdot e^{-\arg z} = 1 \iff \arg z = 0 \wedge \ln|z| = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por tanto, $y = 0 \wedge x > 0 \implies \ln x = 2\pi k \implies z = x = e^{2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$

b) Estudiemos el comportamiento de la función $\cos z$ a lo largo del eje imaginario:

$$\cos(iy) = \frac{e^{-y} + e^{y}}{2} \implies |\cos(iy)| = \frac{e^{y} + e^{-y}}{2} \geqslant \frac{e^y}{2} \xrightarrow{y\to\infty} \infty.$$

Por tanto, la función $\cos z$ no está acotada.

49. Elija un dominio adecuado Ω de manera que sea simplemente conexo (esto significa que $\mathbb{C} \setminus \Omega$ sea conexo) y que F sea holomorfa en Ω. Después calcule la derivada $F'(z)$.

a) $F(z) = \log(1 - z)$

b) $F(z) = \sqrt{e^z + 1}$

c) $F(z) = \sin\sqrt{z}$

d) $F(z) = z^{z^2}$

50. Sean Ω y D dos dominios en el plano tales que $0, \pm i \notin \Omega$, $f : \Omega \to D$ una función holomorfa y biyectiva y $g : D \to \Omega$ su función inversa. Sabiendo que en cada $w \in D$ se cumple la identidad

$$g'(w) = \frac{g(w)^2 + 1}{g(w)},$$

calcule $f'(z)$, para $z \in \Omega$.

51. Utilice el teorema de la función inversa para funciones holomorfas para demostrar el siguiente resultado probado ya con otro argumento: si Ω es un dominio plano, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $f(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ (es decir, f sólo toma valores reales), entonces f es idénticamente constante.

***Solución*:** Supongamos por contradicción que f no es idénticamente constante, entonces $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $f(z_0) \neq 0$. Por el teorema de la función inversa, existe un entorno U de z_0 tal que f es biyectiva y f^{-1} holomorfa en el abierto $f(U)$.

Por hipótesis, $f(U) \subset \mathbb{R}$, pero como $U \neq \varnothing$, $f(U) \neq \varnothing$, $f(U)$ no puede ser un abierto de $\mathbb{R}$ (ya que cualquier entorno en $\mathbb{C}$ de un punto $z_0 \in \mathbb{R}$ contiene puntos complejos) $\longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow$.

H.2.5. Las transformaciones de Möbius

52. Demostrar que el conjunto de todas las transformaciones de Möbius T es un grupo. Demostrar que este grupo no es conmutativo.

***Solución*:** La primera afirmación es la proposición 2.2.36.

Para ver que este grupo no es conmutativo, consideramos las transformaciones de Möbius $T_1(z) = \frac{1}{z}$ y $T_2(z) = z + 1$. Entonces, se tiene que

$$(T_1 \circ T_2)(1) = T_1(1 + 1) = \frac{1}{2} \quad \wedge \quad (T_2 \circ T_1)(1) = T_2\left(\frac{1}{1}\right) = 2.$$

Por tanto, $T_1 \circ T_2 \neq T_2 \circ T_1$, lo que implica que el grupo no es conmutativo.

53. Hallar todas las transformaciones de Möbius T que cumplen $T(1) = 1$ y $T(-1) = -1$. Demostrar que constituyen un grupo. ¿Es este grupo conmutativo?

54. Demostrar que cada transformación de Möbius se puede escribir como $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ y $ad - bc = 1$.

55. Hallar la transformación de Möbius T con:

a) $T(1) = -1$, $T(i) = i$ y $T(-1) = 1$,

b) $T(0) = 0$, $T(1) = i$ y $T(\infty) = 1$,

c) $T(0) = 1$, $T(1) = 1$ y $T(i) = -i$.

56. ¿Cuál es la imagen de la recta $\Re z = 2$ tras una inversión?

57. Hallar la imagen por la transformación de Möbius $T(z) = \frac{z-1}{z+1}$ del conjunto $A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1, \Im z \geqslant 0\}$.

58. Sea D el disco unidad. Demostrar que una transformación de Möbius T es una biyección entre D y sí mismo (equivalentemente, es un automorfismo de D) si y sólo si es de la forma

$$T(z) = e^{i\mu} \frac{a - z}{1 - az}, \quad a \in D, \mu \in \mathbb{R}.$$

Recordar que una de las dos direcciones se ha visto en el problema 5(a) de la hoja 1.a.

59. Hallar la transformación de Möbius T que manda D sobre D y que cumple $T(1/2) = 1/3$.

60. Hallar la transformación de Möbius T que manda el círculo $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 2\}$ al círculo $\{w \in \mathbb{C} : |w + 1| = 1\}$, que además cumple $T(-2) = 0$ y $T(0) = i$.

H.3. Series complejas

H.3.1. Convergencia puntual y uniforme

61. Consideremos la sucesión de funciones $f_n(z) = \frac{1-z^n}{1+z^n}$. Demuestre que:

a) La sucesión $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ converge puntualmente a una función f en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1\}$. Determine explícitamente la función f.

b) La sucesión, de hecho, converge uniformemente a esa misma función f en todo subconjunto compacto de $\{z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1\}$. (Ayuda: Basta demostrar que, para cualquier r con $0 < r < 1$, la sucesión converge uniformemente tanto en $R_1 = \{z : |z| \leqslant r\}$ como en $R_2 = \{z : |z| \geqslant \frac{1}{r}\}$.)

c) $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ no converge uniformemente en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1\}$.

***Solución*:**

a) Basta ver que $\forall z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1 : \exists \lim_{n\to\infty} f_n(z) =: f(z)$:

$$f(z) = \lim_{n\to\infty} \frac{1-z^n}{1+z^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/z^n - 1}{1/z^n + 1} = \begin{cases} 1 & \text{si } |z| < 1, \\ -1 & \text{si } |z| > 1. \end{cases}$$

b) Siguiente la ayuda, sea $r \in (0,1)$, entonces si $z \in R_1$ se tiene que $|z| \leqslant r < 1$

$$\begin{aligned} \implies |f_n(z) - f(z)| &= \left|\frac{1-z^n}{1+z^n} - 1\right| = \left|\frac{1-z^n-1-z^n}{1+z^n}\right| \\ &= \left|\frac{2z^n}{1+z^n}\right| \leqslant \frac{2|z|^n}{|1|-|z|^n} \leqslant \frac{2r^n}{1-r^n} \xrightarrow{n\to\infty} 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, si $z \in R_2$ se tiene que $|z| \geqslant \frac{1}{r} > 1$

$$\begin{aligned} \implies |f_n(z) - f(z)| &= \left|\frac{1-z^n}{1+z^n} + 1\right| = \left|\frac{1-z^n+1+z^n}{1+z^n}\right| \\ &= \left|\frac{2}{1+z^n}\right| \leqslant \frac{2}{|z|^n-|1|} \leqslant \frac{2}{\frac{1}{r^n}-1} \xrightarrow{n\to\infty} 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la convergencia es uniforme en R_1 y R_2 y, como cualquier subconjunto compacto de $z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1$ está contenido en la unión de algunos R_1 y R_2 para cierto $r \in (0,1)$, concluimos que la sucesión converge uniformemente en todo subconjunto compacto de $z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1$.

62. Consideremos la serie funcional compleja $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + \sqrt{n})\, z^n$.

a) Demuestre que la serie converge uniformemente en todo subconjunto compacto del disco unidad abierto $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$.

b) Deduzca que la suma de la serie es una función continua en $\mathbb{D}$.

***Solución*:**

a) Basta demostrar que $\forall r \in (0,1)$: se tiene convergencia uniforme en $K = \overline{D(0,r)}$. Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(z) = (n^2 + \sqrt{n})z^n$ y consideramos $z \in \overline{D(0,r)}$ con $r \in (0,1)$, entonces $|z| \leqslant r < 1$ y se tiene que

$$|f_n(z)| = \left|(n^2 + \sqrt{n})z^n\right| \leqslant (n^2 + \sqrt{n})r^n \leqslant 2n^2 r^n =: M_n.$$

Como, por el criterio del cociente, $\lim_n \frac{M_{n+1}}{M_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2(n+1)^2 r^{n+1}}{2n^2 r^n} = r < 1$, se tiene que la serie $\sum_n M_n$ converge y, por lo tanto, el criterio de Weierstrass garantiza que la serie $\sum_n f_n(z)$ converge uniformemente en K. ■

b) Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : S_n = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$, por el apartado anterior, $S_n \xrightarrow[K]{n\to\infty} \sum_k f_n(z)$ y, como $\forall n \in \mathbb{N} : S_n$ es continua, la función límite también lo es. Por lo tanto, la serie funcional es continua en $\mathbb{D}$. ■

63. ¿Para qué valores de $z \in \mathbb{C}$ convergen las siguientes series?

a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{1+z}\right)^n$. *b*) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$.

Razone la respuesta, aplicando los criterios adecuados (la condición necesaria para la convergencia, el criterio de Weierstrass para la convergencia uniforme, etc.). (Ayuda: En el último apartado, se aconseja relacionar la convergencia dentro del disco unidad abierto, $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, con la convergencia en el dominio exterior $\{z : |z| > 1\}$, observando que z pertenece al segundo conjunto si y sólo si $\frac{1}{z} \in \mathbb{D}$.)

***Solución*:**

a) Sabemos que la serie geométrica $\sum_n w^n$ converge $\iff |w| < 1$. Luego

$$\left|\frac{z}{1+z}\right| < 1 \iff |z| < |1+z| \iff |z|^2 < |1+z|^2 = 1 + 2\Re(z) + |z|^2$$
$$\iff 0 < 1 + 2\Re(z) \iff \Re(z) > -\frac{1}{2}.$$

Por tanto, la serie converge para $z \in \left(-1/2, \infty\right) \times \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

b) Siguiendo la ayuda, consideramos por separado los casos $|z| < 1$ y $|z| > 1$:

- $|z|<1 \implies \left|\dfrac{z^n}{1+z^{2n}}\right| = \dfrac{|z|^n}{|1+z^{2n}|} \leqslant \dfrac{|z|^n}{1-|z^{2n}|} < \dfrac{r^n}{1-r} =: M_n$ con $r \in (0,1)$.

  Como $r \in (0,1)$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} M_n = \frac{1}{1-r}\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge y, por tanto, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$ converge uniformemente en $K = \overline{D(0,r)}$ por el criterio de Weierstrass.

- $|z|>1 \implies \left|\dfrac{1}{z}\right| < 1 \implies \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(1/z\right)^n}{1+\left(1/z\right)^{2n}}$ converge uniformemente en $K = \overline{D(0,1/r)}$ por el mismo razonamiento que en el caso anterior. Pero como

$$\frac{\left(1/z\right)^n}{1+\left(1/z\right)^{2n}} = \frac{1}{z^n\left(\frac{z^{2n}+1}{z^{2n}}\right)} = \frac{z^n}{1+z^{2n}},$$

  se tiene convergencia uniforme de la serie funcional para $|z|>1$.

Para $|z|=1$, $\left|\dfrac{z^n}{1+z^{2n}}\right| = \dfrac{|z|^n}{|1+z^{2n}|} \geqslant \dfrac{|z|^n}{1-|z|^{2n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$ luego la serie no puede converger.

64. ¿Para qué valores de z convergen las siguientes series? Razone la respuesta, aplicando los criterios adecuados.

$a)$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nz)}{n^2}$. $b)$ $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(nz)}{2^n}$.

***Solución*:**

$a)$

H.3.2. Series de potencias

65. Halle el radio de convergencia de las siguientes series de potencias:

$a)$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^4 z^n$. $c)$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n+2} z^n$. $e)$ $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$.

$b)$ $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n^2} z^n$. $d)$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$.

***Solución*:**

$a)$ Usamos la fórmula alternativa de Cauchy-Hadamard:

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4}{(n+1)^4} = 1.$$

b) Usamos la fórmula de Cauchy-Hadamard:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} 2^{-n}} = \infty.$$

c) .

d) .

e)

f) En este caso, "faltan" algunas potencias de z en la serie, pero podemos escribirla como

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \quad \text{donde} \quad a_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n! \text{ para algún } n \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Luego $1/R = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n\to\infty} \{0, 1\} = 1$ y, por tanto, $R = 1$.

66. Lo mismo para las siguientes series:

a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! z^n}{n^n}$.

b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \cos(in) z^n$.

c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (n + a^n) z^n$, donde $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^{1+2+\cdots+n}$, donde $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

***Solución*:**

a) Aplicamos la fórmula alternativa de Cauchy-Hadamard:

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n!}{n^n}}{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

b) Aplicamos la fórmula alternativa y la definición de la función coseno:

$$\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{\cos(in)}{\cos(i(n+1))} = \frac{e^{-n} + e^n}{e^{-(n+1)} + e^{n+1}} = \frac{e^n(1 + e^{-2n})}{e^{n+1}\left(1 + e^{-2(n+1)}\right)}$$
$$= \frac{1}{e(1 + e^{-2(n+1)})} + \frac{1}{e^{3n+1}(1 + e^{-2(n+1)})} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e} + 0 = \frac{1}{e} = R.$$

c) Se puede descomponer $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (n + a^n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n$ y, como la primera serie tiene radio de convergencia 1, y la segunda $1/|a|$, entonces $R = \min\{1, 1/|a|\}$.

67. Si las series de potencias $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ y $\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ tienen radios de convergencia R_a y R_b, respectivamente, se pide dar una estimación inferior para el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k z^k$.

***Solución*:** Partiendo de la fórmula de Cauchy-Hadamard, tenemos que

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n b_n|} \leqslant \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \frac{1}{R_a} \cdot \frac{1}{R_b}.$$

Por tanto, $\frac{1}{R} \leqslant \frac{1}{R_a R_b} \implies \boxed{R \geqslant R_a R_b}$.

68. Partiendo de la identidad vista en clase:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C} \text{ tal que } |z| < 1,$$

pruebe que para los mismos valores de z se verifica la identidad

$$\left(\frac{1}{1-z}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}.$$

¿En qué sentido debemos entender la convergencia de la serie que aparece en el lado derecho?

***Solución*:** Del teorema 3.3.10 se sigue que

$$f(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \implies \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} \text{ converge a } f'(z) = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

69. Calcule el radio de convergencia y la suma de las siguientes series de potencias:

$a)$ $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{n!}$. $b)$ $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-2\pi i)^n}{n!}$.

Recuerde: $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.

***Solución*:**

$a)$

70. Escriba explícitamente la función cuya serie de potencias es

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n}}{(4n)!}$$

y calcule $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n)!}$. Ayuda: Evalúe la función exponencial en los puntos $\pm z$ y $\pm iz$.

71. Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, ¿qué representan $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n z^n$ en términos de f?

72. Desarrolle las siguientes funciones en series potencias del tipo indicado:

a) $\frac{z}{z^2-5z+6}$ y $\frac{z}{(z-1)^2}$ en potencias de z.

b) $\frac{2z+3}{(z+1)^2}$ en potencias de $z-1$.

73. (Teorema del binomio para exponentes reales.) Sea α un número real con $\alpha \notin \mathbb{N}$ y definamos los números combinatorios generalizados como sigue:

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{1} = \alpha, \quad \binom{\alpha}{j} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-j+1)}{j!} \quad \text{si } j > 1.$$

a) Demuestre que el radio de convergencia de la serie $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} z^k$ es 1.

b) Compruebe que $(1+z)F'(z) = \alpha F(z)$ en $D = \{z : |z| < 1\}$.

c) Concluya que $F(z) = (1+z)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} z^k$ si $|z| < 1$, tomando la determinación principal de w^α.

74. Supongamos que la serie de potencias $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ tiene radio de convergencia $R = 1$ y que $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 0$. Para $n \geqslant 0$ y z en el disco unidad, sean

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \quad \text{y} \quad s_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k.$$

a) Demuestre que $s_n(z) = (1-z)\sum_{k=0}^{n-1} s_k z^k + s_n z^n$ y concluya que $f(z) = (1-z)\sum_{n=0}^{\infty} s_n z^n$.

b) Demuestre que $f(z) \to 0$ cuando z se aproxima a 1 dentro de una región contenida en el disco unidad y en la que $\frac{|1-z|}{1-|z|}$ está acotado.

H.4. Integración compleja

H.4.1. Integrales de línea complejas

75. Escriba una parametrización, lineal a trozos, $\gamma : [0,3] \to \mathbb{C}$ del triángulo $\Delta = z_1 z_2 z_3$, tal que $\gamma(0) = \gamma(3) = z_1$, $\gamma(1) = z_2$, $\gamma(2) = z_3$. Después calcule $\int_\Delta z\,\mathrm{d}z$ por definición.

76. ¿Es cierto que $\Re \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\gamma \Re\{f(z)\}\,\mathrm{d}z$ para toda f continua con valores complejos? Razone la respuesta.

***Solución*:** No es cierto por el contraejemplo 4.1.13.

77. Sea γ la circunferencia unidad orientada en sentido positivo (antihorario) y $p(z)$ un polinomio. Calcule la integral $\int_\gamma \overline{p(z)}\,\mathrm{d}z$ de manera sencilla.

***Solución*:**

78. Sea γ el arco cerrado de la circunferencia $|z| = 2$ comprendido en el primer cuadrante. Deduzca las siguientes estimaciones:

$$\left|\int_\gamma \frac{dz}{z^2+1}\right| \leqslant \frac{\pi}{3}, \quad \left|\int_\gamma \cos z\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{\pi}{2}\left(e^2 + e^{-2}\right).$$

***Solución*:** Observamos que $\mathrm{long}(\gamma) = \frac{1}{4}\cdot 2\pi \cdot 2 = \pi$.

a) $\left|\int_\gamma \frac{1}{z^2+1}\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_\gamma \left|\frac{1}{z^2+1}\right| |\mathrm{d}z| \leqslant \int_\gamma \frac{1}{|z|^2-1}\,|\mathrm{d}z| = \int_\gamma \frac{1}{3}\,|\mathrm{d}z| = \frac{1}{3}\cdot \mathrm{long}(\gamma) = \frac{\pi}{3}.$ ■

b) $|\cos z| = \dfrac{|e^{iz} + e^{-iz}|}{2} \leqslant \dfrac{e^{-y} + e^{y}}{2} \leqslant \dfrac{e^2 + e^{-2}}{2}$, donde $y = \Im(z)$. Por tanto,

$$\left|\int_\gamma \cos z\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_\gamma |\cos z|\,|\mathrm{d}z| \leqslant \int_\gamma \frac{e^2+e^{-2}}{2}\,|\mathrm{d}z| = \frac{e^2+e^{-2}}{2}\cdot \mathrm{long}(\gamma) = \frac{\pi}{2}(e^2+e^{-2}).$$ ■

79. Sea f una función compleja continua en el disco abierto $D(a;R) = \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < R\}$ (no suponemos que sea holomorfa). Si $0 < \varepsilon < R$ y C_ε denota a la circunferencia $\{z \in \mathbb{C} : |z-a| = \varepsilon\}$ orientada positivamente, demuestre que

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = f(a).$$

***Solución*:** Ya sabemos que $\displaystyle\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi i$, por tanto, para $0<\varepsilon<R$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{2\pi}\int_{C_\varepsilon}\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z - f(a)\right| &= \left|\frac{1}{2\pi}\int_{C_\varepsilon}\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi}\int_{C_\varepsilon}\frac{f(a)}{z-a}\,\mathrm{d}z\right| \\ &= \left|\frac{1}{2\pi}\int_{C_\varepsilon}\frac{f(z)-f(a)}{z-a}\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{C_\varepsilon}\left|\frac{f(z)-f(a)}{z-a}\right||\mathrm{d}z| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}2\pi\varepsilon\cdot\max_{z\in C_\varepsilon}\frac{|f(z)-f(a)|}{|z-a|} = \max_{z\in C_\varepsilon}|f(z)-f(a)|\,.\end{aligned}$$

Como f es continua, $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\max\limits_{z\in C_\varepsilon}|f(z)-f(a)|=0$, luego $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{C_\varepsilon}\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = f(a)$. ■

80. Sea γ un contorno (curva simple y cerrada, $\mathcal{C}^1$ a trozos) que encierra una región de área A. Demuestre que $A=\frac{1}{2i}\int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z$.

***Solución*:**

H.4.2. Teorema de Cauchy. Función primitiva

81. Sea γ una curva simple, cerrada y $\mathcal{C}^1$ a trozos, contenida en el segundo cuadrante (abierto). Calcule las siguientes integrales, justificando las respuestas:

$a)$ $\displaystyle\int_\gamma z\sin(z^2)\,\mathrm{d}z$, $b)$ $\displaystyle\int_\gamma \frac{z^2\cos z}{z-3i}\,\mathrm{d}z$, $c)$ $\displaystyle\int_\gamma \frac{\sin z}{(z+2)^3}\,\mathrm{d}z$.

***Solución*:**

$a)$ Como $z\sin(z^2)$ es una función entera y γ es un camino cerrada en $\mathbb{C}$, por el teorema de Cauchy-Goursat, se tiene que $\displaystyle\int_\gamma z\sin(z^2)\,\mathrm{d}z = 0$.

$b)$ Como $\frac{z^2\cos z}{z-3i}$ es holomorfa en $\mathbb{C}\setminus\{3i\}$ (y por tanto en el segundo cuadrante), de nuevo por el teorema de Cauchy-Goursat, se tiene que $\displaystyle\int_\gamma \frac{z^2\cos z}{z-3i}\,\mathrm{d}z = 0$.

$c)$ Como $\frac{\sin z}{(z+2)^3}$ es holomorfa en $\mathbb{C}\setminus\{-2\}$ (y por tanto en el segundo cuadrante), de nuevo por el teorema de Cauchy-Goursat, se tiene que $\displaystyle\int_\gamma \frac{\sin z}{(z+2)^3}\,\mathrm{d}z = 0$.

82. Recordando de los cursos del cálculo multivariable que $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}$, utilice el teorema integral de Cauchy para demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\cos(2t)\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{e}.$$

(Sugerencia: Para $a > 0$, integre la función entera $f(z) = e^{-z^2}$ a lo largo del rectángulo con los vértices $-a, a, a+i, -a+i$. Después demuestre que las integrales sobre cada uno de los lados verticales del rectángulo tienden a cero cuando $a \to \infty$, aplicando las estimaciones usuales para integrales de línea.)

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, consideramos el rectángulo $R \subset \mathbb{C}$ de vértices $-a, a, a+i, -a+i$ y la función entera f dada por $f(z) = e^{-z^2}e^{2zi}$.

Por el teorema de Cauchy-Goursat, tenemos que $\displaystyle\int_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0 = \sum_{j=1}^{4}\int_{\gamma_j} f(z)\,\mathrm{d}z$, donde γ_j es el lado j-ésimo del rectángulo, orientado positivamente.

a) $\gamma_1(t) = t, t \in [-a, a] \implies \displaystyle\int_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-a}^{a} e^{-t^2}e^{2ti}\,\mathrm{d}t = \int_{-a}^{a} e^{-t^2}\left(\cos(2t) + i\sin(2t)\right)\mathrm{d}t.$

b) $\gamma_3(t) = t + i,\ t \in [a, -a] \implies \displaystyle\int_{\gamma_3} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{a}^{-a} e^{-(t+i)^2}e^{2(t+i)}\,\mathrm{d}t = -e^{-1}\int_{-a}^{a} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$

c) $\gamma_2(t) = a + it,\ t \in [0, 1] \implies \displaystyle\int_{\gamma_2} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^1 e^{-(a+it)^2}e^{2(a+it)}i\,\mathrm{d}t$

$$\left|\int_{\gamma_2} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_0^1 \left|e^{-(a+it)^2}\right|\left|e^{2(a+it)}\right||i|\,\mathrm{d}t = \int_0^1 e^{\Re(-(a+it)^2)}\,\mathrm{d}t =$$

$$\leqslant e^{-a^2}\int_0^1 e^{t^2-2t}\,\mathrm{d}t \xrightarrow{a\to\infty} 0.$$

d) $\gamma_4(t) = -a + it,\ t \in [1, 0] \implies$ por un razonamiento análogo al del apartado anterior para γ_2, se tiene que $\left|\int_{\gamma_4} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \xrightarrow{a\to\infty} 0$.

Por lo tanto, al tomar el límite cuando $a \to \infty$, se obtiene que

$$0 = \lim_{a\to\infty}\left(\int_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z + \int_{\gamma_3} f(z)\,\mathrm{d}z\right) = \lim_{a\to\infty}\left(\int_{-a}^{a} e^{-t^2}\cos(2t)\,\mathrm{d}t - e^{-1}\int_{-a}^{a} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\cos(2t)\,\mathrm{d}t - e^{-1}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\implies \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\cos(2t)\,\mathrm{d}t = e^{-1}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = e^{-1}\sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{e}.$$

83. Sea γ una curva $\mathcal{C}^1$ a trozos desde el origen hasta el punto $-i$, sin puntos comunes con el semieje $\{x \in \mathbb{R} : x \leqslant -1\}$. Calcule las integrales:

a) $\displaystyle\int_{\gamma} e^{-z}\,\mathrm{d}z,$ *b)* $\displaystyle\int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{z+1}.$

***Solución*:**

a) Como $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(-e^{-z}\right) = e^{-z}$, por la regla de Barrow $\int_\gamma e^{-z}\,\mathrm{d}z = -e^{-z}\big|_0^{-i} = \boxed{1-e^{i}}$.

b) Como $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\log(z+1)\right) = \frac{1}{z+1}$, por la regla de Barrow

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z+1} = \log(z+1)\Big|_0^{-i} = \log(-i+1) - \log(1) = \log(1-i)$$
$$= \ln|1-i| + i\arg(1-i) = \boxed{\ln\sqrt{2} - i\frac{\pi}{4}}.$$

H.4.3. Fórmula integral de Cauchy. Índice

84. Calcule las siguientes integrales:

a) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\,\mathrm{d}z$, *b*) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{z^2+2}{z(z-3)}\,\mathrm{d}z$, *c*) $\displaystyle\int_{|z-1|=2} \frac{\mathrm{d}z}{z^2+3i}$, *d*) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{2}{1-4z^2}\,\mathrm{d}z$.

Todas las circunferencias tienen orientación positiva. (Sugerencia: Conviene identificar los dominios apropiados donde los integrandos son funciones holomorfas. En algunos apartados podría ser útil usar fracciones simples.)

***Solución*:**

a) Por la fórmula integral de Cauchy aplicada a la función holomorfa $f(z) = \sin z$ en $z = 0$, se tiene que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\,\mathrm{d}z \implies \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(0) = 2\pi i\cdot 0 = \boxed{0}.$$

b) De nuevo, por la fórmula integral de Cauchy aplicada a la función $f(z) = \frac{z^2+2}{z-3}$ holomorfa en el disco $|z| < 3$, se tiene que

$$\int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z}\,\mathrm{d}z = \int_{|z|=1} \frac{z^2+2}{z(z-3)}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(0) = 2\pi i\cdot\frac{0^2+2}{0-3} = \boxed{-\frac{4\pi i}{3}}.$$

c) El polinomio z^2+3i tiene raíces en $z_1 = \sqrt{3/2}\,(1-i)$ y en $z_2 = \sqrt{3/2}\,(-1+i)$.

- $|z_1-1|^2 = \left|\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}-1\right) - i\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right|^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}-1\right)^2 + \frac{3}{2} = 4 - 2\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} < 4,$
- $|z_2-1|^2 = \left|\left(-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}+1\right) + i\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right|^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}+1\right)^2 + \frac{3}{2} = 4 + 2\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} > 4.$

Luego podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a la función $f(z) = \frac{1}{z-z_2}$ holo-

morfa un disco que contiene a $\overline{D}(1,2)$ pero no a z_2:

$$\implies \int_{|z-1|=2} \frac{f(z)}{z-z_1}\,\mathrm{d}z = \int_{|z-1|=2} \frac{1}{z^2+3i}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(z_1) = 2\pi i \cdot \frac{1}{z_1-z_2} = \frac{2\pi i}{2dz_1}$$
$$= \frac{\pi i}{\sqrt{3}} \cdot e^{-\pi/4} = \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{6}}(-1+i)}.$$

d) En fracciones simples, $\dfrac{2}{1-4z^2} = \dfrac{2}{(1-2z)(1+2z)} = \dfrac{1}{1-2z} + \dfrac{1}{1+2z}$. Como $f(z)=1$ es entera, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a f en los puntos $z = {}^1\!/_2$ y $z = -{}^1\!/_2$ y calcular las integrales por separado:

$$\begin{aligned}\int_{|z|=1} \frac{2}{1-4z^2}\,\mathrm{d}z &= \int_{|z|=1} \frac{1}{1-2z}\,\mathrm{d}z + \int_{|z|=1} \frac{1}{1+2z}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{|z|=1} \frac{1}{2\left({}^1\!/_2 - z\right)}\,\mathrm{d}z + \int_{|z|=1} \frac{1}{(-2)\left(-{}^1\!/_2 - z\right)}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}\left[2\pi i \cdot f\left({}^1\!/_2\right) - 2\pi i \cdot f\left(-{}^1\!/_2\right)\right] = \boxed{0}.\end{aligned}$$

85. Sea f una función holomorfa en un dominio Ω que contiene al disco unidad cerrado $\overline{\mathbb{D}} = \{z : |z| \leqslant 1\}$. Si $f(z) = 0$ cuando $|z| = 1$, demuestre que entonces $f(z) = 0$ para todo $z \in \overline{\mathbb{D}}$.

***Solución*:** Como f es holomorfa en Ω, por la fórmula integral de Cauchy, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\mathbb{D}^+} \frac{f(w)}{w-z}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\mathbb{D}^+} \frac{0}{w-z}\,\mathrm{d}w = 0.$$

■

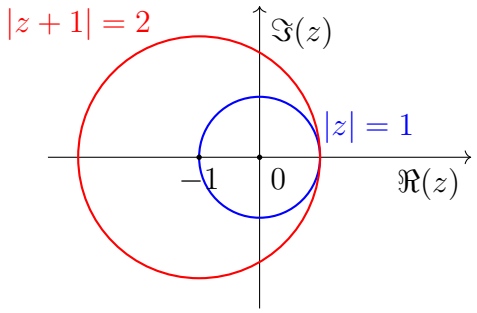
86. Consideremos la curva cerrada y suave a trozos $\gamma : [-2\pi, 2\pi] \to \mathbb{C}$, parametrizada por

$$\gamma(t) = \begin{cases} \cos t + i\sin t, & \text{si } t \in [-2\pi, 0], \\ -1 + 2\cos(3t) + 2i\sin(3t), & \text{si } t \in [0, 2\pi]. \end{cases}$$

Calcule las siguientes integrales, evitando cálculos largos:

a) $\displaystyle\int_\gamma \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z,$ *b*) $\displaystyle\int_\gamma \frac{1}{z+1-i}\,\mathrm{d}z.$

***Solución*:** Se tiene que $\gamma(t) = \begin{cases} e^{it}, & \text{si } t \in [-2\pi, 0], \\ -1 + 2e^{i3t}, & \text{si } t \in [0, 2\pi]. \end{cases}$ cuya gráfica es:



Es decir, el camino γ recorre la circunferencia unidad una vez y la circunferencia de radio 2 centrada en -1 en tres veces. Ambas en sentido antihorario y manteniendo como punto de partida y llegada el punto $z = 1$.

Para calcular las integrales, aplicamos la fórmula integral de Cauchy generalizada:

$$\operatorname{ind}_\gamma(z) f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{w - z}\, \mathrm{d}w$$

a la función entera $f \equiv 1$. Como $z = 0$ está en el interior de ambas circunferencias $\operatorname{ind}_\gamma(0) = 1 + 3 = 4$ y, de manera similar, $\operatorname{ind}_\gamma(-1 + i) = 3$. Por tanto,

a) $\displaystyle\int_\gamma \frac{1}{z}\, \mathrm{d}z = \int_\gamma \frac{1}{w - 0}\, \mathrm{d}w = 2\pi i \cdot \operatorname{ind}_\gamma(0) f(0) = 2\pi i \cdot 4 \cdot 1 = \boxed{8\pi i}$.

b) $\displaystyle\int_\gamma \frac{1}{z + 1 - i}\, \mathrm{d}z = \int_\gamma \frac{1}{w - (-1 + i)}\, \mathrm{d}w = 2\pi i \cdot \operatorname{ind}_\gamma(-1+i) f(-1+i) = 2\pi i \cdot 3 \cdot 1 = \boxed{6\pi i}$.

87. Calcule las siguientes integrales, si las circunferencias tienen orientación positiva:

a) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\, \mathrm{d}z$, *b)* $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{z^2 + 2}{(z-3)^3}\, \mathrm{d}z$.

***Solución*:**

a) Para calcular $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\, \mathrm{d}z$, utilizamos la fórmula integral de Cauchy generalizada con $f(z) = \sin z$, que es entera:

$$f^{(1)}(0) = \frac{1!}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^{1+1}}\, \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\, \mathrm{d}z$$

Donde $f^{(1)}(0) = \frac{d}{dz} \sin z \big|_{z=0} = \cos(0) = 1$. Por tanto:

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2}\, \mathrm{d}z = 2\pi i \cdot 1 = \boxed{2\pi i}$$

b) Para calcular $\int_{|z|=4} \frac{z^2+2}{(z-3)^3}\, \mathrm{d}z$, aplicamos la fórmula integral de Cauchy generalizada a

la función $f(z) = z^2 + 2$, que es entera:

$$f^{(2)}(3) = \frac{2!}{2\pi i} \int_{|z|=4} \frac{f(z)}{(z-3)^{2+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2}{2\pi i} \int_{|z|=4} \frac{z^2+2}{(z-3)^3}\,\mathrm{d}z$$

Como $f(z) = z^2 + 2$, tenemos que $f''(3) = 2$ (segunda derivada de $z^2 + 2$). Por tanto:

$$\int_{|z|=4} \frac{z^2+2}{(z-3)^3}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi i \cdot 2}{2} = \boxed{2\pi i}$$

88. Prueba que si γ es una curva cerrada de clase $\mathcal{C}^1$ y $z \notin \gamma([a,b])$, entonces:

a) $n(\gamma, z) \in \mathbb{Z}$,

b) $n(\gamma, z) = 0$ para todo z en la componente no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma([a,b])$.

Indicación: (a) Si $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$, considerar las funciones

$$h(x) = \int_a^x \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z}\,dt, \quad g(x) = e^{-h(x)}(\gamma(x) - z), \quad \forall x \in [a,b]$$

y comprobar que g es diferenciable en $[a,b]$ y $g' \equiv 0$.

89. Desarrolle las siguientes funciones en series de potencias del tipo indicado y determine el disco de convergencia:

a) $z^{3/2}$, en potencias de $z - 1$;

b) $\cosh z$, en potencias de $z + 1$.

***Solución*:**

a)

90. Encuentre razonadamente todas las funciones enteras f que satisfagan la siguiente ecuación funcional:

$$f(z) + f(-z) = z^2 + z^4, \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

usando el desarrollo de f en serie de Taylor y su unicidad.

***Solución*:** Por ser f una función entera, es analítica y, por tanto, admite un desarrollo en serie de potencias entorno al origen, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, con radio de convergencia infinito:

$$z^2 + z^4 = f(z) + f(-z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (1 + (-1)^n) z^n = 2 \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} z^{2k}.$$

Luego $a_2 = a_4 = 1/2 \ \wedge \ \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{1,2\} : a_{2k} = 0$ y los coeficientes impares quedan

indeterminados. Por tanto,

$$f(z) = \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2}z^4 + \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1}z^{2k+1} \quad \text{donde} \quad \limsup_{k\to\infty} |a_{2k+1}|^{1/(2k+1)} = 0.$$

91. Encuentre razonadamente todas las funciones enteras f que satisfagan la siguiente ecuación funcional:

$$f(z) + f(w) = f(z+w) + 1, \quad \forall z, w \in \mathbb{C},$$

de dos maneras:

a) usando el desarrollo de f en serie de Taylor;

b) usando la derivada compleja.

***Solución*:** En particular, $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) + f(z) = f(2z) + 1 \implies 2f(z) = f(2z) + 1$.

a) Igual que en el ejercicio anterior, f es una función entera y, por tanto, admite un desarrollo en serie de potencias entorno al origen, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, con radio de convergencia infinito. Por tanto, se tiene que

$$2\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (2z)^n + 1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n z^n + 1.$$

Por la unicidad de los coeficientes, $2a_0 = a_0 + 1 \wedge 2a_1 = 2a_1 \wedge \forall n \geqslant 2 : 2a_n = 2^n a_n$. Por tanto, $a_0 = 1 \wedge a_1 \in \mathbb{C} \wedge \forall n \geqslant 2 : a_n = 0$. Luego, $\boxed{f(z) = 1 + a_1 z}$ con $a_1 \in \mathbb{C}$.

Debemos comprobar que $\forall a_1 \in \mathbb{C}$ se cumple la ecuación funcional original:

$$\forall z, w \in \mathbb{C} : f(z) + f(w) = 1 + a_1 z + 1 + a_1 w = 1 + a_1(z+w) + 1 = f(z+w) + 1.$$

H.4.4. Teorema de Morera. Teorema de Liouville. Estimaciones de Cauchy

92. *a*) Si f es entera y para algún $a \in \mathbb{C}$ y $r > 0$ satisface la desigualdad $|f(z) - a| \geqslant r$ para todo $z \in \mathbb{C}$, demuestre que f es constante.

b) Demuestre que si f es holomorfa en $\mathbb{C}$ y no es constante, entonces $f(\mathbb{C})$ es denso en $\mathbb{C}$.

Sugerencia: Aplique el teorema de Liouville a la función adecuada.

***Solución*:**

a) Como $\forall z \in \mathbb{C} : |f(z) - a| \geqslant r > 0$, entonces $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) - a \neq 0$. Por tanto, si

definimos $g(z) = \frac{1}{f(z)-a}$, entonces g es entera y satisface

$$\forall z \in \mathbb{C} : |g(z)| = \frac{1}{|f(z)-a|} \leqslant \frac{1}{r} < \infty \overset{\text{Liouville}}{\Longrightarrow} \exists c \in \mathbb{C} : g \equiv c.$$

Entonces, $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) - a = \frac{1}{c} \implies f \equiv a + \frac{1}{c} \in \mathbb{C}$. ■

b) Suponemos por contradicción que $f(\mathbb{C})$ no es denso en $\mathbb{C}$. Entonces, existe un disco abierto $D(a,r) \subset \mathbb{C}$ tal que $f(\mathbb{C}) \cap D(a,r) = \varnothing$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{C} : |f(z) - a| \geqslant r > 0$. Entonces, por el apartado anterior, f es constante. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

93. Si f es entera y cumple la desigualdad $|f(z)| \leqslant \pi e^{2\Re(z)}$ para todo $z \in \mathbb{C}$, demuestre que $f(z) = ae^{2z}$, $a \in \mathbb{C}$. ¿Qué condición debe cumplir la constante a?

Sugerencia: Aplique el teorema de Liouville a la función adecuada.

***Solución*:** Definimos $g(z) = \frac{f(z)}{e^{2z}}$. Entonces, g es entera y satisface

$$\forall z \in \mathbb{C} : |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|e^{2z}|} \leqslant \frac{\pi e^{2\Re(z)}}{e^{2\Re(z)}} = \pi \overset{\text{Liouville}}{\Longrightarrow} \exists a \in \mathbb{C} : g \equiv a.$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = ae^{2z}$. ■

Imponiendo de nuevo la condición $|f(z)| = |a| \left|e^{2\Re(z)}\right| \leqslant \pi e^{2\Re(z)}$, se llega a que $\boxed{|a| \leqslant \pi}$.

94. Demuestre que si f, una función entera, satisface

$$f(z+1) = f(z), \quad f(z+i) = f(z)$$

para todo $z \in \mathbb{C}$, entonces f es una función constante.

Sugerencia: Use el teorema de Liouville.

***Solución*:** Observamos que (por inducción) $\forall n \in \mathbb{Z} : f(z+n) = f(z) = f(z+ni)$. Por tanto, f es periódica con periodo 1 en ambas direcciones coordenadas.

Es decir, $f(\mathbb{C}) = f(R)$ donde R es el rectángulo $[0,1] \times [0,1]$. Como f es continua y R es compacto, entonces $f(R)$ es compacto y, en consecuencia, $|f|$ está acotada. Por tanto, por el teorema de Liouville, f es constante. ■

95. Demuestre las estimaciones de Cauchy: si f es entera y existen constantes positivas α, M y R tal que $|f(z)| \leqslant M|z|^\alpha$ para todo z con $|z| > R$, entonces $f(z)$ es un polinomio de grado, a lo sumo, $\lfloor \alpha \rfloor$. **Indicación:** $\lfloor \alpha \rfloor$ representa la parte entera de α.

***Solución*:** Como f es entera, también es analítica y admite un desarrollo en serie de potencias en torno a 0 con radio de convergencia infinito, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.

Además, por la fórmula integral de Cauchy para derivadas, se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} \, \mathrm{d}z \quad \text{para } r > 0.$$

En particular, si tomamos $r > R$, entonces

$$|a_n| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} \left| \frac{f(z)}{z^{n+1}} \right| |\mathrm{d}z| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} \frac{M\,|z|^{\alpha}}{|z|^{n+1}} \, |\mathrm{d}z| = \frac{Mr^{\alpha}}{2\pi r^{n+1}} \cdot 2\pi r = Mr^{\alpha-n}.$$

No obstante, si $n > \alpha \implies |a_n| \leqslant Mr^{\alpha-n} \xrightarrow{r\to\infty} 0$. Por tanto, $\forall n > \alpha : a_n = 0$. En consecuencia, $f(z) = \sum_{n=0}^{\lfloor \alpha \rfloor} a_n z^n$ es un polinomio de grado, a lo sumo, $\lfloor \alpha \rfloor$. ■

96. Determine razonadamente todas las funciones enteras f tales que

$$|f(z)| \leqslant \frac{2024\,|z|^4}{|z|^2 + 1}, \quad \text{para } |z| \geqslant 42.$$

Sugerencia: Use las estimaciones de Cauchy.

***Solución*:** Se tiene que $|f(z)| \leqslant 2024\,|z|^2 \, \frac{|z|^2}{|z|^2+1} \leqslant 2024\,|z|^2$ para $|z| \geqslant 42$. Por tanto, por las estimaciones de Cauchy, se tiene que f es un polinomio de grado, a lo sumo, 2.

97. Sea f una función entera. Si

$$\lim_{z\to\infty} \frac{f(z)}{z} = 0,$$

demuestre que f es constante. **Sugerencia:** Use las estimaciones de Cauchy.

***Solución*:** Se tiene que $\forall \varepsilon > 0 : \exists R > 0 : |z| > R \implies |f(z)| < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon \in (0, 1)$, tenemos que $\exists R > 0 : |z| > R \implies |f(z)| < \varepsilon$. Siempre podemos tomar $R > 1$

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} : |z| > R : |f(z)| < \varepsilon < \varepsilon\,|z|^{\varepsilon}.$$

Entonces, como además f es entera, por las estimaciones de Cauchy, se tiene que es un polinomio de grado, a lo sumo, $\lfloor \varepsilon \rfloor = 0$. Por tanto, f es constante. ■

98. (∗) Si $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ es continua a trozos y verifica que

$$\lim_{t\to\infty} f(t)e^{-at} = 0 \quad \text{para algún } a \in \mathbb{R},$$

pruebe que la transformada de Laplace de f, que se define mediante

$$\mathcal{L}[f](z) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-zt} \, dt,$$

es holomorfa en el semiplano $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > a\}$.

H.4.5. Ceros de las funciones holomorfas

99. Sea $\mathcal{D}$ el disco unidad. Demuestre que no existe ninguna función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}, \quad f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}, \quad \text{para } n = 2, 3, 4, \ldots.$$

***Solución*:** Supongamos que $\exists f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \forall n \geqslant 2 : f\left(1/n\right) = \frac{1}{n} = f\left(-1/n\right)$.

Entonces, la sucesión $\left\{1/n\right\}_{n\geqslant 2}$ converge a 0, y satisface $\forall n \neq m : 1/n \neq 1/m$ y, como f es holomorfa en $\mathbb{D}$, por el principio de continuación analítica, se tiene que $f \equiv \mathrm{id}$ en $\mathbb{D}$. De forma análoga, $f \equiv -\mathrm{id}$ en $\mathbb{D}$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = z = -z$. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

100. Halle razonadamente todas las funciones holomorfas en el disco $D(1,1) = \{|z-1| < 1\}$ y que allí satisfagan la condición

$$\forall n \in \mathbb{N} : f\left(\frac{n}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2n^2+2n+1}.$$

***Solución*:** Vamos a aplicar el principio de continuación analítica. Entonces, basta con encontrar $g \in \mathcal{H}\left(D(1,1)\right)$ tal que

$$\forall n \in \mathbb{N} : g\left(\frac{n}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2n^2+2n+1}.$$

Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : a_n := \frac{n}{n+1}$, entonces $n = a_n(n+1) \implies n = \frac{a_n}{1-a_n}$. Por lo tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = 1 - \frac{1}{\left(\frac{a_n}{1-a_n}\right)^2 + 2\left(\frac{a_n}{1-a_n}\right) + 1} = \frac{2a_n}{1+a_n^2}.$$

Entonces, $g(z) = \frac{2z}{1+z^2}$ es una función holomorfa en $D(1,1)$ y cumple la condición requerida.

Por el principio de continuación analítica, $f \equiv g$ en $D(1,1) \implies \boxed{f(z) = \dfrac{2z}{1+z^2}}$.

101. Demuestre que si f es holomorfa en $\mathbb{D}$ y

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leqslant \frac{1}{2n} \quad \text{para } n \geqslant 2,$$

entonces f es idénticamente cero en $\mathbb{D}$.

Sugerencia: Puesto que $f(0) = 0$, se sigue que $f(z) = z^k g(z)$ con $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) \neq 0$. Compruebe que esto es imposible.

***Solución*:** Si hacemos $n \to \infty$, entonces $|f(0)| \leqslant 0 \implies f(0) = 0$. Suponemos por contradicción que f no es idénticamente cero en $\mathbb{D}$. Entonces, por el principio de los ceros

aislados, existe $k \in \mathbb{N}$ y $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $g(0) \neq 0$ tal que $f(z) = z^k g(z)$. Por tanto,

$$\forall n \geqslant 2 : \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \left| \frac{1}{n^k} g\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leqslant \frac{1}{2n} \implies \left| g\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leqslant \frac{n^k}{2}.$$

Ahora bien, tomando $n \to \infty$, se tiene que $|g(0)| \leqslant 0 \implies g(0) = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

102. Halle todas las funciones enteras f tales que $f(z) = f(z^2)$ para todo $z \in \mathbb{C}$, usando el principio de los ceros aislados.

***Solución*:** Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $w^k \xrightarrow{k\to\infty} 0$ y se satisface

$$\forall n \in \mathbb{N} : f(w) = f(w^2) = f(w^4) = \cdots = f(w^{2^n}) \xrightarrow{n\to\infty} f(0).$$

Como esto es cierto para cualquier $w \in \mathbb{D}$, entonces f es constante en $\mathbb{D}$. Por el principio de continuación analítica, $\underline{f \equiv f(0) \text{ es constante en } \mathbb{C}}$.

H.4.6. Principio del módulo máximo. Lema de Schwarz. Teorema de la aplicación abierta

103. Demuestre el principio del módulo mínimo: Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ una función no constante tal que $\forall z \in \Omega : f(z) \neq 0$, entonces $|f|$ no alcanza su mínimo en ningún punto de Ω.

***Solución*:** Definimos la función $g = {}^1\!/\!_f$ que, como $\forall z \in \Omega : f(z) \neq 0$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, también es holomorfa en Ω. Como f es no constante, g también lo es, por tanto, por el principio del módulo máximo, $|g|$ no alcanza su máximo en Ω. Es decir,

$$\forall z \in \Omega : \exists w \in \Omega : |g(w)| > |g(z)| \iff \forall z \in \Omega : \exists w \in \Omega : |f(w)| < |f(z)|\,.$$

Por tanto, $|f|$ no alcanza su mínimo en Ω. ■

104. Determine razonadamente todas las funciones $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que:

a) $\Re(f(z)) \cdot \Im(f(z)) = 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

b) $\Re(f(z)) + \Im(f(z)) = 0$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

***Solución*:** Consideramos $u(z) = \Re(f(z))$ y $v(z) = \Im(f(z))$.

a) $u \cdot v = 0 \implies u = 0 \vee v = 0$ en $\mathbb{D}$. Es decir, $f(\mathbb{D}) \subset \{x + iy : x = 0 \vee y = 0\}$, luego $f(\mathbb{D})$ no puede ser abierto. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es constante. Por tanto, $\boxed{f(z) = c \in \mathbb{C}}$ tal que $\Re(c) \cdot \Im(c) = 0$.

b) $u + v = 0 \implies u = -v$ en $\mathbb{D}$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \subset \{x + iy : x = -y\}$, luego $f(\mathbb{D})$ no

puede ser abierto. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es constante. Por tanto, $\boxed{f(z) = c(1-i)}$, $c \in \mathbb{R}$.

105. Sea Ω un dominio en el plano y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Demostrar las siguientes afirmaciones.

a) Si $|f(z)|$ es constante en Ω, entonces f es constante en Ω.

b) Si $\operatorname{Re} f \equiv 0$ en Ω, entonces f es una constante puramente imaginaria.

***Solución*:**

a) Como $|f(z)|$ es constante, entonces $\exists c \in \mathbb{R} : \forall z \in \Omega : |f(z)| = c$. es decir, $\exists c \in \mathbb{R} : f(\Omega) \subset C(0,c)$, donde $C(0,c)$ es la circunferencia de radio c centrada en el origen. Por tanto, $f(\Omega)$ no puede ser abierto. Entonces, como f es holomorfa, el teorema de la aplicación abierta nos dice que f es constante. ■

b) Como $\operatorname{Re} f \equiv 0$, entonces $\forall z \in \Omega : \exists c \in \mathbb{R} : f(z) = ic$. Por tanto, $f(\Omega) \subset i\mathbb{R}$ y $f(\Omega)$ no puede ser abierto. Entonces, como f es holomorfa, el teorema de la aplicación abierta nos dice que f es constante. ■

106. Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$ y γ un contorno (es decir, una curva $\mathcal{C}^1$ a trozos, simple y cerrada) contenido en Ω junto con su dominio interior. Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $|f| \equiv 1$ en $\operatorname{Im}(\gamma)$, demuestre que entonces o bien f tiene algún cero en el interior de γ, o bien es constante en Ω.

***Solución*:** Sea D el dominio interior de γ. Como $f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{C}\left(\overline{D}\right)$, por la segunda versión del principio del módulo máximo, se tiene que $\max\limits_{z \in D} |f(z)| = \max\limits_{z \in \operatorname{Im}\gamma} |f(z)| = 1$.

Si f tiene al menos un cero en D, entonces no puede ser constante y hemos terminado. Si no, entonces $\forall z \in D : f(z) \neq 0$, luego si definimos $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, entonces $g \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{C}(\overline{D})$ y, de nuevo, se tiene que $\max\limits_{z \in D} |g(z)| = \max\limits_{z \in \operatorname{Im}\gamma} |g(z)| = 1$.

$$\implies \forall z \in D : |g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} \leqslant 1 \ \wedge \ |f(z)| \leqslant 1 \implies \forall z \in D : |f(z)| = 1.$$

Por el ejercicio anterior, esto implica que f es constante en D y, por el principio de continuación analítica, f es constante en Ω. ■

107. Supongamos que $f \in \mathcal{H}(\mathcal{D})$, $f(0) = 0$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |2 - z|$. Demuéstrese que

$$\left| f\left(\frac{2}{3}\right) \right| \leqslant \frac{8}{9}.$$

¿Para qué funciones se tiene la igualdad?

***Solución*:** Definimos $g(z) = \frac{f(z)}{2-z} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ porque

$$\forall z \in \mathbb{D} : |2 - z| \geqslant 2 - |z| \geqslant 2 - 1 = 1 \neq 0.$$

Además, $g(0) = \frac{f(0)}{2-0} = 0$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant 1$, por tanto, por el lema de Schwarz,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|2-z|} \leqslant |z| \implies \left| f\left(\frac{2}{3}\right) \right| \leqslant \left|\frac{2}{3}\right| \cdot \left|2 - \frac{2}{3}\right| = \frac{8}{9}.$$

■

Si se cumple la igualdad, entonces $g(z) = e^{i\theta} z$ para algún $\theta \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : \boxed{f(z) = (2-z)e^{i\theta} z} \text{ para algún } \theta \in \mathbb{R}.$$

108. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $|f(z)| \leqslant 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y $f(0) = f'(0) = 0$. Demuestre que $|f(z)| \leqslant |z|^2$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

***Solución*:** Aplicando el lema de Schwarz, se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leqslant |z|$.

Por otro lado, definimos $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) = 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies \lim_{z \to 0} g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = f'(0) = 0.$$

Entonces, $g(0) = 0$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leqslant 1$.

Aplicando el lema de Schwarz a g, se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leqslant |z| \implies |f(z)| \leqslant |z|^2$. ■

H.5. Singularidades aisladas. Series de Laurent. Residuos y aplicaciones

109. Desarrolle la función $\frac{z}{(z-3)(z-1)}$ en serie de Laurent en la corona $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 3\}$, usando fracciones simples y series geométricas.

***Solución*:** Por fracciones simples, tenemos que $\dfrac{z}{(z-3)(z-1)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{3}{z-3} - \dfrac{1}{z-1}\right]$. Como $1 < |z| < 3$, debemos usar la serie geométrica en $z/3$ para la primera fracción y $1/z$ para la segunda:

- $\dfrac{3}{z-3} = \dfrac{-1}{1-(z/3)} = -\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (z/3)^n$ para $|z/3| < 1 \iff |z| < 3$.
- $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{1}{z} \cdot \dfrac{1}{1-1/z} = \dfrac{1}{z}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (1/z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1}$ para $|1/z| < 1 \iff |z| > 1$.

$$\implies \boxed{\frac{z}{(z-3)(z-1)} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{3^n} - \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}} \text{ para } 1 < |z| < 3.$$

110. Halle los desarrollos de Laurent de las siguientes funciones en las coronas indicadas:

a) $\cos\frac{1}{z}$, $0 < |z| < \infty$. *b*) $\frac{z^2}{(z-1)^3}$, $0 < |z-1| < \infty$. *c*) $\frac{1}{z(z-1)}$, $1 < |z| < \infty$.

***Solución*:**

a) Usamos el desarrollo en serie de Taylor de $\cos z$ en 0:

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n} \text{ para } |z| < \infty \implies \boxed{\cos\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\frac{1}{z^{2n}}} \text{ para } 0 < |z|\,.$$

b) Hacemos el cambio de variable $w = z-1$, luego $z = w+1$ y $|z-1| < \infty \iff |w| < \infty$.

$$\implies \boxed{\frac{z^2}{(z-1)^3}} = \frac{(w+1)^2}{w^3} = \frac{1}{w} + \frac{2}{w^2} + \frac{1}{w^3} = \boxed{\frac{1}{z-1} + \frac{2}{(z-1)^2} + \frac{1}{(z-1)^3}}$$

que es una serie de Laurent finita.

c) Tenemos dos singularidades aisladas: $z = 0$ y $z = 1$.

- $\lim\limits_{z\to 0} zf(z) = \lim\limits_{z\to 0}\dfrac{1}{z-1} = -1 \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, luego $z = 0$ es un polo simple (orden 1).
- $\lim\limits_{z\to 1}(z-1)f(z) = \lim\limits_{z\to 1} z = 1 \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, luego $z = 1$ es un polo simple.

Primero, vamos a estudiar el polo $z = 0$. Vamos a hallar el desarrollo de Laurent en las coronas $\{0 < |z| < 1\}$ y $\{1 < |z| < \infty\}$:

1) Para $|z| < 1$, tenemos la serie de Laurent en potencias de z:

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)} = \frac{-1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1}.$$

2) Para $|z| > 1$, tenemos la serie de Laurent en potencias de $1/z$:

$$f(z) = \boxed{\frac{1}{z(z-1)}} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-1/z} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-2}}.$$

Ahora estudiamos el polo $z = 1$. Vamos a hallar el desarrollo de Laurent en las coronas $\{0 < |z-1| < 1\}$ y $\{1 < |z-1| < \infty\}$:

1) Para $|z-1| < 1$, tenemos la serie de Laurent en potencias de $z-1$:

$$\begin{aligned} f(z) = \frac{1}{z(z-1)} &= \frac{1}{(z-1)[(z-1)+1]} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1-(1-z)} \\ &= \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} (1-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

2) Para $|z-1| > 1$, tenemos la serie de Laurent en potencias de $1/z-1$:

$$\begin{aligned} f(z) = \frac{1}{z(z-1)} &= \frac{1}{(z-1)\,[1+(z-1)]} = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1-(-1)/(z-1)} \\ &= \frac{1}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{z-1}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^{-n-2}. \end{aligned}$$

En conlusión, hemos obtenido las series de Laurent de la función $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ en dos regiones diferentes, tanto para el desarrollo centrado en $z = 0$ como en $z = 1$. Esto nos permite analizar su comportamiento en cada región del plano complejo.

111. Clasifique las singularidades de las siguientes funciones por su tipo:

a) $\dfrac{1}{z^2+2z+1}$. *b)* $\dfrac{\sin z}{z^4}$. *c)* $\sin \dfrac{1}{z^2}$. *d)* $\dfrac{z^2}{\sin z}$.

Si son polos, determine razonadamente el orden de cada polo. Después calcule los residuos correspondientes.

***Solución*:**

a) Como $\dfrac{1}{z^2+2z+1} = \dfrac{1}{(z+1)^2}$, $\underline{z=-1 \text{ es un polo de orden } 2}$ y $\boxed{\operatorname{Res}(f;-1)=0}$.

b) Usamos el desarrollo de Taylor de $\sin z$ en 0:

$$\frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n-3}.$$

Por tanto, $\underline{z=0 \text{ es un polo de orden } 3}$ y $\operatorname{Res}(f;0)$ es el coeficiente de z^{-1} en la serie de Laurent, que corresponde a $n=1$ en la expresión anterior. Por tanto,

$$\boxed{\operatorname{Res}(f;0)} = \frac{(-1)^1}{3!} = \boxed{\underline{-1/6}}.$$

c) Como $\sin\dfrac{1}{z^2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\frac{1}{z^{2(2n+1)}}$, $\underline{z=0 \text{ es una singularidad esencial}}$ y $\operatorname{Res}(f;0)$ es el coeficiente de z^{-1} en la serie de Laurent, que no corresponde a ningún término de la serie anterior. Por tanto, $\boxed{\operatorname{Res}(f;0)=0}$.

d) En este caso, tenemos una singularidad para cada $k \in \mathbb{Z}$ en $z_k = k\pi$:

- Para $k=0$, tenemos que $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{z^2}{\sin(z)} = 0$, luego $\underline{z=0 \text{ es una singularidad evitable}}$.
- Para $k \neq 0$, $z_k = k\pi$ es un polo simple (de orden 1) ya que $\sin(z)$ tiene un cero simple en z_k ($\sin'(z_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0$).

112. ¿En qué corona centrada en el origen es holomorfa la función $f(z) = \frac{\log(1+z)}{z^3}$? Desarrolle la función en serie de Laurent en esa corona, determine el tipo de singularidad que tiene en el origen y calcule $\operatorname{Res}(f;0)$.

***Solución*:**

113. Calcule las siguientes integrales:

a) $\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{1+z}{1-\cos z}\,dz.$ *b*) $\displaystyle\int_{|z|=r}\frac{dz}{z^2-z+1},\ r\neq 1,$

donde todas las circunferencias tienen orientación positiva.

114. Sea γ un contorno (orientado positivamente) alrededor del origen y n un número natural. Calcule la integral $\int_\gamma z^n e^{1/z}\,dz$.

115. Comprobar las siguientes igualdades, empleando métodos de Variable Compleja (en concreto, integración sobre la circunferencia unidad y el Teorema de los residuos):

a) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{1}{2+\cos t+\sin t}\,dt = \sqrt{2\pi}.$ *b*) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a+\sin^2\theta} = \pi\sqrt{\frac{a^2+a}{a}},\ a>0.$

(En el segundo apartado, conviene ampliar el intervalo de integración hasta $[0, 2\pi]$, observando algún tipo de simetría.)

E. Exámenes

E.1. Final 2023-2024 A (ordinaria)

1. (2 ptos.) Enuncia y demuestra la Fórmula Integral de Cauchy para círculos.

***Solución*:** Se trata del teorema 4.2.10.

2. (1 pto.) Determina todas las funciones f que son holomorfas en el disco unidad y que para todo $n \in \mathbb{N}$ cumplen

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{3n}{n^2-1}.$$

***Solución*:** Sea $z_n = \frac{1}{n}$. Vemos que

$$f(z_n) = \frac{3n}{n^2-1} = \frac{3n}{1-\frac{1}{n^2}} = \frac{3z_n}{1-z_n^2} = g(z_n),$$

donde $g(z) = \frac{3z}{1-z^2}$. Las funciones f y g son holomorfas en D y coinciden en los puntos z_n, los cuales convergen en el interior de D (al origen). Por el principio de la identidad, f y g coinciden en todo D, es decir,

$$f(z) = \frac{3z}{1-z^2}.$$

3. (1 pto.) Determina todas las funciones enteras f que cumplen $|f(z)| < 3e^{2x}$ para todo $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

***Solución*:** Sea $g(z) = e^{-2z}f(z)$, que es función entera. Se tiene que

$$|g(z)| = e^{-2x}\,|f(z)| < 3, \quad z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

Por el teorema de Liouville, g es una constante. Luego $f(z) = ce^{2z}$, con $|c| < 3$.

4. (1,5 ptos.) Sea $\alpha > 0$. Encuentra una transformación lineal fraccionaria (Möbius) que manda el disco unidad al semiplano superior y el punto $z = 1$ al punto $w = \alpha$.

***Solución*:** Recordamos que según el teorema 3-3, la única transformación de Möbius $w = T(z)$ que manda los puntos z_j a los puntos w_j, con $j = 1, 2, 3$, cumple

$$\frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)} = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}.$$

Elegimos tres puntos en la circunferencia unidad y los mandamos al eje real como, por

ejemplo,

$$-1 \to 0, \quad 1 \to \alpha, \quad i \to \infty,$$

asegurándonos que el orden de los puntos deja en la mano izquierda el dominio requerido: el disco unidad en la preimagen y el semiplano superior en la imagen. Aplicamos el teorema 3-3 para obtener una transformación de Möbius que cumple lo deseado:

$$w = T(z) = \frac{\alpha(1-i)(z+1)}{2z-i}.$$

5. (1,5 ptos.) Encuentra el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=3}^{\infty} n8^n z^{3n}.$$

***Solución*:** Primera solución: Los coeficientes de esta serie son

$$a_k = \begin{cases} n8^n, & k = 3n, \\ 0, & k \neq 3n,\ n \geqslant 3, \end{cases}$$

y, por tanto, según la fórmula de Cauchy-Hadamard, su radio de convergencia R cumple

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k\to\infty} |a_k|^{1/k} = \limsup_{k\to\infty} k^{1/k} 8^{1/k} 3^{1/k} = 2,$$

ya que $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = 1$. Concluimos que $R = \frac{1}{2}$.

Segunda solución: Hacemos el cambio de variable $w = 8z^3$, con el cual la serie se transforma en

$$\sum_{n=3}^{\infty} nw^n.$$

Por la fórmula de Hadamard, el radio de convergencia $\widehat{R}$ de esta serie cumple

$$\frac{1}{\widehat{R}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1,$$

ya que este límite existe. La desigualdad $|w| < 1$ es equivalente a $|z| < \frac{1}{2}$, por lo que el radio de convergencia de la serie inicial es igual a $\frac{1}{2}$.

6. (1,5 ptos.) Sea f función entera que cumple $f(0) = 3+4i$ y $|f(z)| \leqslant 5$ para todo $|z| < 1$. ¿Cuál es el valor de $f'(0)$?

***Solución*:** Observamos que $|f(0)| = 5$. La función f es holomorfa en D y alcanza su máximo en el interior de D. Por el principio del módulo máximo, f es una función constante. Por tanto, $f' \equiv 0$ y, en particular, $f'(0) = 0$.

7. (1,5 ptos.) Calcula el valor de la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$$

usando métodos de variable compleja. NO puntuarán otros métodos de solución.

***Solución*:** Introducimos la variable $z = e^{i\theta}$ para transformar la integral en una sobre la circunferencia unidad T. Calculamos

$$\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz},$$

y hacemos el cambio de variable

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta} = \int_T \frac{1}{5-2\left(z+\frac{1}{z}\right)} \cdot \frac{dz}{iz} = i\int_T \frac{dz}{2z^2-5z+2}.$$

Definimos $f(z) = \frac{1}{2z^2-5z+2}$ y vemos que esta función tiene dos singularidades: $z = \frac{1}{2}$ y $z = 2$; ninguna de ellas está sobre el círculo unidad y solo la primera tiene módulo menor que 1.

Primera solución: Utilizamos el teorema de los residuos. Para ello, tenemos en cuenta que ambas singularidades son polos simples y que podemos despreciar $z = 2$. Calculamos el residuo de la función en el polo $z = \frac{1}{2}$:

$$\mathrm{Res}(f;\frac{1}{2}) = \lim_{z\to\frac{1}{2}}(z-\frac{1}{2})f(z) = \lim_{z\to\frac{1}{2}} \frac{z-\frac{1}{2}}{2z^2-5z+2} = -\frac{1}{3}.$$

Aplicamos, como decíamos, el teorema de los residuos para obtener

$$I = i\cdot 2\pi i\,\mathrm{Res}(f;\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}.$$

Segunda solución: Utilizamos la fórmula integral de Cauchy. Para ello, definimos la función $F(z) = \frac{1}{2(z-2)}$, que es holomorfa en D, de tal forma que $f(z) = \frac{F(z)}{z-\frac{1}{2}}$. Entonces

$$I = i\int_T \frac{F(z)}{z-\frac{1}{2}}dz = i\cdot 2\pi i F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}.$$

E.2. Final 2023-2024 B (ordinaria)

1. (2 ptos.) Enuncia y demuestra la Fórmula Integral de Cauchy para círculos.

***Solución*:** Se trata del teorema 4.2.10.

2. (1 pto.) Determina todas las funciones enteras f que cumplen $|f(z)| < 2e^{3x}$ para todo $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

***Solución*:** Sea $g(z) = e^{-3z} f(z)$, que es función entera. Se tiene que

$$|g(z)| = e^{-3x}|f(z)| < 2, \quad z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

Por el teorema de Liouville, g es una constante. Luego $f(z) = ce^{3z}$, con $|c| < 2$.

3. (1 pto.) Determina todas las funciones f que son holomorfas en el disco unidad y que para todo $n \in \mathbb{N}$ cumplen

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n^3 - 1}.$$

***Solución*:** Sea $z_n = \frac{1}{n}$. Vemos que

$$f(z_n) = \frac{n^2}{n^3 - 1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n^3}} = z_n \cdot \frac{1}{1 - z_n^3} = g(z_n),$$

donde $g(z) = \frac{z}{1-z^3}$. Las funciones f y g son holomorfas en $\mathbb{D}$ y coinciden en los puntos z_n, los cuales convergen en el interior de $\mathbb{D}$ (al origen). Por el principio de la identidad, f y g coinciden en todo $\mathbb{D}$, es decir, $f(z) = \frac{z}{1-z^3}$.

4. (1,5 ptos.) Encuentra el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} n9^n z^{2n}$.

***Solución*:** Primera solución: Los coeficientes de esta serie son

$$a_k = \begin{cases} n9^n, & k = 2n \\ 0, & k \neq 2n \end{cases} = \begin{cases} \frac{k3^k}{2}, & k = 2n \\ 0, & k \neq 2n \end{cases}, \quad n \geqslant 3,$$

y, por tanto, según la fórmula de Cauchy-Hadamard, su radio de convergencia R cumple

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k\to\infty} |a_k|^{\frac{1}{k}} = \limsup_{k\to\infty} \frac{k^{\frac{1}{k}} \cdot 3}{2^{\frac{1}{k}}} = 3,$$

ya que $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = 1$, algo que se puede probar fácilmente usando técnicas del Cálculo. Concluimos que $R = \frac{1}{3}$.

Segunda solución: Hacemos el cambio de variable $w = 9z^2$, con el cual la serie se transforma

en $\sum_{n=3}^{\infty} nw^n$. Por la fórmula de Hadamard, el radio de convergencia $\widehat{R}$ de esta serie cumple

$$\frac{1}{\widehat{R}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1,$$

ya que este límite existe. La desigualdad $|w| < 1$ es equivalente a $|z| < \frac{1}{3}$, por lo que el radio de convergencia de la serie inicial es igual a $\frac{1}{3}$.

5. (1,5 ptos.) Sea $\alpha > 0$. Encuentra una transformación lineal fraccionaria (Möbius) que manda el disco unidad al semiplano superior y el punto $z = 1$ al punto $w = \alpha$.

***Solución*:** Recordamos que según el teorema 3-3, la única transformación de Möbius $w = T(z)$ que manda los puntos z_j a los puntos w_j, con $j = 1, 2, 3$, cumple

$$\frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}.$$

Elegimos tres puntos en la circunferencia unidad y los mandamos al eje real como, por ejemplo,

$$-1 \to 0, \quad 1 \to \alpha, \quad i \to \infty,$$

asegurándonos que el orden de los puntos deja en la mano izquierda el dominio requerido: el disco unidad en la preimagen y el semiplano superior en la imagen. Aplicamos el teorema 3-3 para obtener una transformación de Möbius que cumple lo deseado:

$$w = T(z) = \alpha \frac{(1 - i)z + 1}{z - i}.$$

6. (1,5 ptos.) Sea f función entera que cumple $f(0) = 3 + 4i$ y $|f(z)| \leqslant 5$ para todo $|z| < 1$. ¿Cuál es el valor de $f'(0)$?

***Solución*:** Observamos que $|f(0)| = 5$. La función f es holomorfa en $\mathbb{D}$ y alcanza su máximo en el interior de $\mathbb{D}$. Por el principio del módulo máximo, f es una función constante. Por tanto, $f' \equiv 0$ y, en particular, $f'(0) = 0$.

7. (1,5 ptos.) Calcula el valor de la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{5 - 3\cos\theta}$$

usando métodos de variable compleja. NO puntuarán otros métodos de solución.

***Solución*:** Introducimos la variable $z = e^{i\theta}$ para transformar la integral en una sobre la circunferencia unidad T. Calculamos

$$\cos\theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}z}{iz},$$

y hacemos el cambio de variable

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{5 - 3\cos\theta} = \int_T \frac{2}{10 - 3\left(z + \frac{1}{z}\right)} \cdot \frac{\mathrm{d}z}{iz} = \frac{2i}{3} \int_T \frac{\mathrm{d}z}{3z^2 - 10z + 3}.$$

Definimos $f(z) = \frac{1}{3z^2 - 10z + 3}$ y vemos que esta función tiene dos singularidades: $z = \frac{1}{3}$ y $z = 3$; ninguna de ellas está sobre el círculo unidad y solo la primera tiene módulo menor que 1.

Primera solución: Utilizamos el teorema de los residuos. Para ello, tenemos en cuenta que ambas singularidades son polos simples y que podemos despreciar $z = 3$. Calculamos el residuo de la función en el polo $z = \frac{1}{3}$:

$$\operatorname{Res}\left(f; \frac{1}{3}\right) = \lim_{z \to \frac{1}{3}} \left(z - \frac{1}{3}\right) f(z) = \lim_{z \to \frac{1}{3}} \frac{z - \frac{1}{3}}{3z^2 - 10z + 3} = -\frac{1}{8}.$$

Aplicamos, como decíamos, el teorema de los residuos para obtener

$$I = 2i \cdot 2\pi i \operatorname{Res}(f; \frac{1}{3}) = \pi.$$

Segunda solución: Utilizamos la fórmula integral de Cauchy. Para ello, definimos la función $F(z) = \frac{1}{3(z-3)}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$, de tal forma que $f(z) = \frac{F(z)}{z - \frac{1}{3}}$. Entonces

$$I = 2i \int_T \frac{F(z)}{z - \frac{1}{3}} dz = 2i \cdot 2\pi i F\left(\frac{1}{3}\right) = \pi.$$